CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Teoría de la Medida

1ª-10ª TAREAS

Docente:
Dr. Antonio Peter Rieser

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 19 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1 PRIMERA TAREA

1A: Axler, 2020

Ejercicio 1 . . . 4
Ejercicio 2 . . . 5
Ejercicio 3 . . . 6

1B: Axler, 2020

Ejercicio 1 . . . 7
Ejercicio 2 . . . 9
Ejercicio 4 . . . 10

2 SEGUNDA TAREA

Salamon, 2016

Ejercicio 1.13 . . . 12
Ejercicio 1.14 . . . 15
Ejercicio 1.29 . . . 18
Ejercicio 1.57 . . . 19
Ejercicio 1.61 . . . 22
Ejercicio 1.63 . . . 24

1B: Axler, 2020

Ejercicio 3 . . . 26

1A: Axler, 2020

Ejercicio 4 . . . 28
Ejercicio 6 . . . 29
Ejercicio 10 . . . 30
Ejercicio 11 . . . 32

3 TERCERA TAREA

Salamon, 2016

Ejercicio 1.39 . . . 34
Ejercicio 1.58 . . . 35
Ejercicio 1.59 (Opcional) . . . 36
Ejercicio 1.62 . . . 38

4 CUARTA TAREA

Ejercicio 1.64 . . . 41
Ejercicio 1.65 . . . 43
Ejercicio 1.66 . . . 44
Ejercicio 1.67 . . . 45
Ejercicio 1.68 . . . 46
Ejercicio 1.69 (Imagen directa de una medida) . . . 47

5 QUINTA TAREA

Ejercicio 2.25 . . . 51
Ejercicio 2.26 . . . 54
Ejercicio 2.27 (Falso) . . . 57
Ejercicio 2.29 . . . 58

6 SEXTA TAREA

Ejercicio 2.31 . . . 60
Ejercicio 2.32 . . . 62
Ejercicio 2.35 (Medida de Hausdorff) . . . 64
Ejercicio 3.23 . . . 72
Ejercicio 3.24 . . . 75

7 SÉPTIMA TAREA

Ejercicio 3.25 . . . 78
Ejercicio 3.27 . . . 79
Ejercicio 4.2 . . . 80
Ejercicio 4.41 . . . 82
Ejercicio 4.44 . . . 85
Ejercicio 4.48 . . . 86
Ejercicio 4.54 (Teorema de Egoroff) . . . 87

8 OCTAVA TAREA

Ejercicio 4.57 . . . 89
Ejercicio 4.58 . . . 92
Ejercicio 4.59 . . . 94
Ejercicio 5.30 . . . 97
Ejercicio 5.31 . . . 98
Ejercicio 5.33 . . . 99

9 NOVENA TAREA

Ejercicio 5.36 . . . 101
Ejercicio 6.20 . . . 103
Ejercicio 6.22 . . . 110
Ejercicio 6.24 (incisos (i) y (ii)) . . . 113

10 DÉCIMA TAREA

Ejercicio 6.23 . . . 115
Ejercicio 7.47 (Medida de Lebesgue en la esfera) . . . 118
Ejercicio 7.50 . . . 123
Ejercicio 7.51 . . . 125
Ejercicio 7.54 . . . 126

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 1

Teoría de la Medida

Ejercicios 1A: Axler, 2020

Ejercicio 1

Suponga que $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función acotada tal que

$$L(f,P,[a,b]) = U(f,P,[a,b])$$

para alguna partición P de $[a,b]$. Pruebe que f es una función constante en $[a,b]$.

Solución. Pongamos que P consta de los puntos $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. Luego, por hipótesis:

$$\begin{aligned} 0 = U(f,P,[a,b]) - L(f,P,[a,b]) &= \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \sup_{[x_{i-1},x_i]} f - \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1},x_i]} f \\ &= \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \Big(\sup_{[x_{i-1},x_i]} f - \inf_{[x_{i-1},x_i]} f \Big) \end{aligned}$$

Como todos los sumandos son no negativos, la única forma de que la suma sea cero es que cada sumando sea cero, es decir, para cad $i \in \{1,\dots,n\}$, $(x_i - x_{i-1})\big(\sup_{[x_{i-1},x_i]} f - \inf_{[x_{i-1},x_i]} f\big) = 0$, pero $(x_i - x_{i-1}) > 0$, así que forzosamente $\sup_{[x_{i-1},x_i]} f - \inf_{[x_{i-1},x_i]} f = 0$, es decir,

$$\forall i \in \{1,\dots,n\}, \qquad \sup_{[x_{i-1},x_i]} f = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f \tag{1.1}$$

No obstante, para cada $x \in [x_{i-1},x_i]$, $\inf_{[x_{i-1},x_i]} f \le f(x) \le \sup_{[x_{i-1},x_i]} f$, así que (1.1) implica

$$\forall i \in \{1,\dots,n\} \forall x \in [x_{i-1},x_i], \qquad \sup_{[x_{i-1},x_i]} f = f(x) = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f$$

esto implica que, para cada $i \in \{1,\dots,n\}$, f es constante en $[x_{i-1},x_i]$ de valor $f(x_i)$. En particular, para cada $i \in \{1,\dots,n\}$, $f(x_{i-1}) = f(x_i)$, en otras palabras, para cada $i \in \{1,\dots,n\}$ se tiene $f(x_i) = f(x_1)$. Luego, para cada $i \in \{1,\dots,n\}$, f es constante en $[x_{i-1},x_i]$ de valor $f(1)$. Esto prueba que f es constante en todo $[a,b]$. □

Ejercicio 2

Suponga que $a \leq s < t \leq b$. Defina $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ mediante

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } s < x < t, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Pruebe que f es Riemann integrable en $[a,b]$ y que $\int_a^b f = t - s$.

Solución. Antes que nada, tomemos un $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{2}{N} < t - s$; luego, se cumplirá, para todo $n \geq N$, que $\frac{2}{n} < t - s$, lo cual implica que $s + \frac{1}{n} < t - \frac{1}{n}$. Teniendo esto definimos, para cada natural $n \geq N$, la partición P_n dada por los puntos $a \leq s < s + \frac{1}{n} < t - \frac{1}{n} < t \leq b$.

En los intervalos $[a,s]$ y $[t,b]$ la función f es nula, así que tanto el supremo como el ínfimo serán 0; en el intervalo $[s + \frac{1}{n}, t - \frac{1}{n}]$ la función f es constante de valor 1, así que tanto e supremo como el ínfimo serán 1; en cada uno de los intervalos $[s, s + \frac{1}{n}]$ y $[t - \frac{1}{n}, t]$ la función f alcanza los valores 0 y 1, así que el supremo será 1 y el ínfimo será 0 en cada uno de estos dos intervalos. Luego, para cada $n \geq N$:

$$\begin{aligned} U(f, P_n, [a,b]) &= \big(s + \tfrac{1}{n} - s\big)1 + \big((t - \tfrac{1}{n}) - (s + \tfrac{1}{n})\big)1 + \big(t - (t - \tfrac{1}{n})\big)1 \\ &= \big(\tfrac{1}{n}\big) + \big(t - s - \tfrac{2}{n}\big) + \big(\tfrac{1}{n}\big) = t - s \end{aligned}$$

y para la suma inferior:

$$L(f, P_n, [a,b]) = \big((t - \tfrac{1}{n}) - (s + \tfrac{1}{n})\big)1 = t - s - \tfrac{2}{n}$$

No obstante, para cada natural $n \geq N$, se cumplen las desigualdades (teo. 1.8, Axler, 2020):

$$L(f, P_n, [a,b]) \leq L(f, [a,b]) \leq U(f, [a,b]) \leq U(f, P_n, [a,b])$$

Sustituyendo los valores de las sumas superior e inferior encontradas al inicio:

$$\forall n \in \mathbb{N}_{\geq N}, \quad t - s - \tfrac{2}{n} \leq L(f, [a,b]) \leq U(f, [a,b]) \leq t - s$$

finalmente, tomamos límite cuando $n \to \infty$:

$$t - s \leq L(f, [a,b]) \leq U(f, [a,b]) \leq t - s$$

es decir, $L(f, [a,b]) = U(f, [a,b]) = t - s$. Por lo tanto, f es Riemann integrable y $\int_a^b f = t - s$. □

Ejercicio 3

Suponga que $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función acotada. Pruebe que f es Riemann integrable si y solo si para cada $\varepsilon > 0$, existe una partición P de $[a,b]$ tal que

$$U(f,P,[a,b]) - L(f,P,[a,b]) < \varepsilon$$

Solución. Como $U(f,[a,b])$ es ínfimo de las sumas superiores de Riemann y $L(f,[a,b])$ es supremo de las sumas inferiores de Riemann, se sigue que para cada $\varepsilon > 0$ existen particiones P_1 y P_2 tales que

$$U(f,P_1,[a,b]) - U(f,[a,b]) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad L(f,[a,b]) - L(f,P_2,[a,b]) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Si tomamos un refinamiento común P de P_1 y P_2,[1] entonces se cumple $U(f,P,[a,b]) \leq U(f,P_1,[a,b])$ y $L(f,P_2,[a,b]) \leq L(f,P,[a,b])$, es decir, $-L(f,P,[a,b]) \leq -L(f,P_2,[a,b])$. Por lo tanto,

$$U(f,P,[a,b]) - U(f,[a,b]) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad L(f,[a,b]) - L(f,P,[a,b]) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sumando estas dos desigualdades se tiene

$$\big(L(f,[a,b]) - U(f,[a,b])\big) + \big(U(f,P,[a,b]) - L(f,P,[a,b])\big) < \varepsilon \tag{1.2}$$

Hemos probado que para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P tal que se cumple (1.2).

Necesidad:
Si f es Riemann integrable, $L(f,[a,b]) - U(f,[a,b]) = 0$, así que lo recién probado se traduce en que para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P tal que $U(f,P,[a,b]) - L(f,P,[a,b]) < \varepsilon$.

Suficiencia:
Como $U(f,[a,b]) \leq U(f,P,[a,b])$ y $L(f,P,[a,b]) \leq L(f,[a,b])$ (i.e., $-L(f,[a,b]) \leq -L(f,P,[a,b])$) para toda partición P, entonces

$$U(f,[a,b]) - L(f,[a,b]) \leq U(f,P,[a,b]) - L(f,P,[a,b])$$

Luego, por hipótesis, para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P tal que

$$U(f,[a,b]) - L(f,[a,b]) \leq U(f,P,[a,b]) - L(f,P,[a,b]) < \varepsilon$$

Como también $U(f,[a,b]) \geq L(f,[a,b])$, hemos probado, en particular, que para todo $\varepsilon > 0$

$$0 \leq U(f,[a,b]) - L(f,[a,b]) < \varepsilon$$

Esto implica que $U(f,[a,b]) = L(f,[a,b])$, así que f es Riemann integrable. □

[1] Por ejemplo, de modo que P esté definido por la unión de los puntos extremos en ambas particiones.

Ejercicios 1B: Axler, 2020

Ejercicio 1

Defina $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ como sigue:

$$f(a) = \begin{cases} 0, & \text{si } a \notin \mathbb{Q}. \\ \frac{1}{n}, & \text{si } a = \frac{m}{n} \text{ para algunos } m \in \mathbb{N}_0, n \in \mathbb{Z}^+ \text{ primos relativos.} \end{cases}$$

Muestre que f es Riemann integrable y compute $\int_0^1 f$.

Solución. Para cualquier partición P y todo intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ de P, existe al menos un irracional en $[x_{i-1}, x_i]$ (densidad de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$), así que existe un $x \in [x_{i-1}, x_i]$ tal que $f(x) = 0$. Como además $f \geq 0$, entonces necesariamente $\inf_{[x_{i-1},x_i]} f = 0$. Como esto último ocurre en cada intervalo de la partición arbitraria P, se sigue que $L(f, P, [0,1]) = 0$ para toda partición P de $[0,1]$; en consecuencia, $L(f, [0,1]) = 0$.

Por otro lado, para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos P_n como la *partición regular* con longitud de intervalo constante igual a $1/n^3$, es decir, P_n está definida por los puntos $\left\{k/n^3 \;\middle|\; 0 \leq k \leq n^3\right\}$. Ahora bien, fijemos un $n \in \mathbb{N}$ arbitrario. Notemos que hay una cantidad finita de puntos en los que f es mayor o igual a $1/n$, ya que si $a \in [0,1]$ cumple $f(a) \geq 1/n$, entonces forzosamente $a \in \mathbb{Q}$ y $a = m/k$ para algunos $m \in \mathbb{N}_0, k \in \mathbb{Z}^+$ primos relativos; de esto se sigue que $1/k = f(a) \geq 1/n$, así que $k \leq n$; como además $a \in [0,1]$, tenemos que $m \leq k$. Esto prueba que, si $f(a) \geq 1/n$, entonces $a = m/k$ con $1 \leq k \leq n$ y $0 \leq m \leq k$; en otras palabras,

$$f^{-1}\left(\left[\tfrac{1}{n}, \infty\right)\right) \subseteq \left\{\tfrac{m}{k} \;\middle|\; 1 \leq k \leq n, 0 \leq m \leq k\right\}$$

Este último conjunto tiene, a lo sumo, tantos elementos como tiene el conjunto que lo indexa, como el conjunto de índices está contenido en $\{1, \ldots, n\} \times \{0, \ldots, n\}$, se tiene

$$\#\left(f^{-1}\left(\left[\tfrac{1}{n}, \infty\right)\right)\right) \;\leq\; \#\left(\left\{\tfrac{m}{k} \;\middle|\; 1 \leq k \leq n, 0 \leq m \leq k\right\}\right) \;\leq\; n(n+1)$$

Ahora acotemos la suma superior: la partición P_n se puede escribir como unión disjunta de dos conjuntos, P_n^1 y P_n^2, de modo que P_n^1 consta de aquellos intervalos de P_n que tienen algún punto de $f^{-1}\left([1/n, \infty)\right)$ y P_n^2 de aquellos que no. Como cada punto de $f^{-1}\left([1/n, \infty)\right)$ puede estar en, a lo sumo, dos intervalos distintos, se sigue que $\#(P_n^1) \leq 2n(n+1)$. Luego, gracias a que la longitud de todos los intervalos es $1/n^3$:

$$U(f, P_n, [0,1]) = \sum_{I \in P_n^1} \frac{1}{n^3} \sup_I f + \sum_{I \in P_n^2} \frac{1}{n^3} \sup_I f$$

Pero, por definición, $f \leq 1/n$ sobre todo intervalo $I \in P_n^2$, es decir, $\sup_I f \leq 1/n$ para cada $I \in P_n^2$. De modo similar, $f \leq 1$ en todo su dominio, así que siempre tenemos $\sup_I f \leq 1$ para cualquier intervalo. Luego

$$U(f, P_n, [0,1]) = \sum_{I \in P_n^1} \frac{1}{n^3} + \sum_{I \in P_n^2} \frac{1}{n^3}\frac{1}{n} = \#(P_n^1)\frac{1}{n^3} + \#(P_n^2)\frac{1}{n^4}$$

pero ya vimos que $\#(P_n^1) \leq 2n(n+1)$ y también $\#(P_n^2) \leq \#(P_n) = n^3$. Por lo tanto:

$$U(f, P_n, [0,1]) \leq 2\frac{n(n+1)}{n^3} + \frac{n^3}{n^4} = \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}$$

Por lo tanto se tiene, para cada $n \in \mathbb{N}$, que

$$0 = L(f, [0,1]) \leq U(f, [0,1]) \leq U(f, P_n, [0,1]) \leq \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}$$

como $\lim_{n\to\infty} \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} = 0$, el teorema de compresión de límites implica que

$$0 = L(f, [0,1]) = U(f, [0,1])$$

así que f es Riemann integrable y $\int_0^1 f = 0$. □

Ejercicio 2

Suponga que $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es acotada. Pruebe que f es Riemann integrable si y solo si

$$L(-f,[a,b]) = -L(f,[a,b]).$$

Solución. Si P es cualquier partición de $[a,b]$ dada por $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$, entonces

$$L(-f,P,[a,b]) = \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1},x_i]}(-f),$$

pero, para cada sub-intervalo $I_i = [x_{i-1},x_i]$, se cumple $\inf_{I_i}(-f) = -\sup_{I_i} f$. Por tanto,

$$L(-f,P,[a,b]) = \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1},x_i]}(-f) = -\sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1}) \sup_{[x_{i-1},x_i]} f = -U(f,P,[a,b])$$

Luego, si denotamos por $\mathcal{P}$ al conjunto de particiones de $[a,b]$, podemos tomar supremos:

$$\sup_{P\in\mathcal{P}} L(-f,P,[a,b]) = \sup_{P\in\mathcal{P}}\big(-U(f,P,[a,b])\big) = -\inf_{P\in\mathcal{P}} U(f,P,[a,b])$$

Es decir, esto se traduce, por definición, en $L(-f,[a,b]) = -U(f,[a,b])$. Esta igualdad implica la siguiente cadena de equivalencias:

$$\begin{aligned} f \text{ es integrable} &\iff U(f,[a,b]) = L(f,[a,b]) \\ &\iff -U(f,[a,b]) = -L(f,[a,b]) \\ &\iff L(-f,[a,b]) = -L(f,[a,b]) \end{aligned}$$

Esto concluye la prueba. □

Ejercicio 4

Dé un ejemplo de funciones acotadas $f, g\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ tales que

$$L(f,[0,1]) + L(g,[0,1]) < L(f+g,[0,1])$$

y

$$U(f+g,[0,1]) < U(f,[0,1]) + U(g,[0,1]).$$

Solución. Tomemos $f = \chi_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ la función característica de $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ y $g = \chi_{[0,1]\setminus\mathbb{Q}}$ la función característica de $[0,1]\setminus\mathbb{Q}$. La imagen de ambas funciones es exactamente $\{0,1\}$, así que ambas son acotadas y no negativas.

Ahora bien, para cualquier sub-intervalo $I \subset [0,1]$, la densidad de $\mathbb{Q}$ y de $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ implican que tanto $I\cap\mathbb{Q}$ como $I\cap([0,1]\setminus\mathbb{Q})$ son no vacíos. Por tanto,

$$\inf_I f = 0, \qquad \sup_I f = 1, \qquad \inf_I g = 0, \qquad \sup_I g = 1.$$

De aquí se sigue que, para toda partición P de $[0,1]$,

$$L(f,P,[0,1]) = 0, \qquad U(f,P,[0,1]) = 1,$$

y análogamente

$$L(g,P,[0,1]) = 0, \qquad U(g,P,[0,1]) = 1.$$

Tomando supremos e ínfimos sobre todas las particiones,

$$L(f,[0,1]) = 0, \qquad U(f,[0,1]) = 1, \qquad L(g,[0,1]) = 0, \qquad U(g,[0,1]) = 1.$$

Por otro lado, para todo $x \in [0,1]$ se tiene

$$(f+g)(x) = \chi_{\mathbb{Q}}(x) + \chi_{[0,1]\setminus\mathbb{Q}}(x) = 1.$$

Es decir, $f+g \equiv 1$ en $[0,1]$. En consecuencia, para cualquier partición P,

$$L(f+g,P,[0,1]) = \sum_{i=1}^{n} 1\cdot(x_i - x_{i-1}) = 1, \qquad U(f+g,P,[0,1]) = 1,$$

y por tanto

$$L(f+g,[0,1]) = U(f+g,[0,1]) = 1.$$

Finalmente,

$$L(f,[0,1]) + L(g,[0,1]) = 0+0 = 0 < 1 = L(f+g,[0,1]),$$

y

$$U(f+g,[0,1]) = 1 < 2 = U(f,[0,1]) + U(g,[0,1]).$$

Esto prueba lo pedido. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 2

Teoría de la Medida

EJERCICIOS: SALAMON, 2016

Ejercicio 1.13

Considere el conjunto

$$\overline{\mathbb{R}} := [-\infty, \infty] := \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}.$$

Para $a, b \in \mathbb{R}$ defina

$$(a, \infty] := (a, \infty) \cup \{\infty\}, \quad [-\infty, b) := (-\infty, b) \cup \{-\infty\}.$$

Llame a un subconjunto $U \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ abierto si es una unión contable de intervalos abiertos en $\mathbb{R}$ y conjuntos de la forma $(a, \infty]$ o $[-\infty, b)$ para $a, b \in \mathbb{R}$.

(i) Muestre que el conjunto de subconjuntos abiertos de $\overline{\mathbb{R}}$ satisface los axiomas de una topología. Esta se llama la topología estándar en $\overline{\mathbb{R}}$.

(ii) Pruebe que la topología estándar en $\overline{\mathbb{R}}$ es inducida por la función de distancia

$$d \colon \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$$

definida por las siguientes fórmulas para $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} d(x, y) &:= \frac{2|e^{x-y} - e^{y-x}|}{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{y-x} + e^{-x-y}}, \\ d(x, \infty) &:= d(\infty, x) := \frac{2e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}}, \\ d(x, -\infty) &:= d(-\infty, x) := \frac{2e^{x}}{e^{x} + e^{-x}}, \\ d(-\infty, \infty) &:= d(\infty, -\infty) := 2. \end{aligned}$$

(iii) Pruebe que la aplicación $f \colon \overline{\mathbb{R}} \to [-1, 1]$ definida por

$$\begin{aligned} f(x) := \tanh(x) &:= \frac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}}, \quad x \in \mathbb{R}, \\ f(\pm\infty) &:= \pm 1, \end{aligned}$$

es un homeomorfismo. Pruebe que es una isometría con respecto a la métrica en (ii) sobre $\overline{\mathbb{R}}$ y la métrica estándar en el intervalo $[-1, 1]$. Deduzca que $(\overline{\mathbb{R}}, d)$ es compacto.

Solución. (i) Sea $\mathcal{B}$ la familia formada por los conjuntos de la forma

$$(a, b), \quad (a, \infty], \quad [-\infty, b), \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Por definición, un subconjunto $U \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ es abierto si es una unión contable de elementos de $\mathcal{B}$. Para mostrar que esto define una topología, verificamos los axiomas:

- $\varnothing$ es abierto (unión vacía, considerada contable).
- $\overline{\mathbb{R}}$ es abierto, pues puede escribirse como

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, 1) \cup (0, \infty],$$

que es una unión contable de elementos de $\mathcal{B}$.

- Para probar que la colección de abiertos es cerrada bajo uniones arbitrarias, mostramos que existe una base numerable. Consideremos la subcolección $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ de $\mathcal{B}$ formada por:

$$(p, q), \quad (p, \infty], \quad [-\infty, q), \qquad p, q \in \mathbb{Q}.$$

$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ es numerable. Además, cualquier elemento de $\mathcal{B}$ puede expresarse como unión de elementos de $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$:

- $(a, b) = \bigcup\{(p, q) \mid p, q \in \mathbb{Q},\ a < p < q < b\}$.
- $(a, \infty] = \bigcup\{(p, \infty] \mid p \in \mathbb{Q},\ p > a\}$.
- $[-\infty, b) = \bigcup\{[-\infty, q) \mid q \in \mathbb{Q},\ q < b\}$.

Por tanto, la familia de abiertos (uniones contables de elementos de $\mathcal{B}$) coincide exactamente con la familia de uniones (arbitrarias) de elementos de $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$. En efecto, si U es abierto, $U = \bigcup_{i \in I} B_i$ con $B_i \in \mathcal{B}$ e I contable; cada B_i es unión de elementos de $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$, luego U es unión de una subfamilia de $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$. Recíprocamente, toda unión de elementos de $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ es unión contable, porque $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ es numerable: si $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$, entonces $\bigcup \mathcal{C} = \bigcup_{B \in \mathcal{C}} B$ es unión contable (pues $\mathcal{C}$ es a lo sumo numerable). Así, la colección de abiertos es precisamente la familia de todos los subconjuntos que son uniones de elementos de $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$. Esto implica que es cerrada bajo uniones arbitrarias: si $\{U_j\}_{j \in J}$ es una familia de abiertos, cada U_j es unión de elementos de $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$, luego $\bigcup_{j \in J} U_j$ también es unión de elementos de $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$, por tanto es abierto.

- Para la intersección finita, basta probar que la intersección de dos elementos de $\mathcal{B}$ es abierta (gracias a que la intersección se distribuye respecto a la unión arbitraria). Analicemos todos los casos posibles:

- $(a, b) \cap (c, d) = (\max\{a, c\}, \min\{b, d\})$ (intervalo abierto o vacío).
- $(a, \infty] \cap (c, \infty] = (\max\{a, c\}, \infty]$.
- $[-\infty, b) \cap [-\infty, d) = [-\infty, \min\{b, d\})$.
- $(a, \infty] \cap [-\infty, b) = (a, b)$ si $a < b$; vacío si $a \geq b$.

En cualquier caso, la intersección finita de abiertos es abierta. Así que los axiomas de topología se satisfacen.

(ii) Primero simplificamos la expresión de $d(x, y)$ para $x, y \in \mathbb{R}$, en términos de la función f dada en el inciso (iii) del planteamiento del ejercicio.

$$d(x, y) = \frac{2|e^{x-y} - e^{y-x}|}{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{y-x} + e^{-x-y}} = \frac{2|e^{x-y} - e^{y-x}|}{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y})}$$

Por otro lado,

$$\tanh t = \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}, \qquad \forall t \in \mathbb{R}$$

así que

$$\tanh x - \tanh y = \frac{(e^x - e^{-x})(e^y + e^{-y}) - (e^y - e^{-y})(e^x + e^{-x})}{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y})} = \frac{2(e^{x-y} - e^{y-x})}{(e^x + e^{-x})(e^y + e^{-y})}.$$

Por tanto,

$$d(x, y) = |\tanh x - \tanh y|$$

Para los casos con infinito:

$$d(x, \infty) = \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = 1 - \tanh x = |\tanh x - 1|,$$

$$d(x, -\infty) = \frac{2e^{x}}{e^x + e^{-x}} = |\tanh x - (-1)|,$$

y claramente $d(-\infty, \infty) = 2 = |-1-1|$. En resumen,

$$d(u, v) = |f(u) - f(v)| \qquad \forall u, v \in \overline{\mathbb{R}}. \tag{2.1}$$

La topología inducida por d tiene como base $\mathcal{B}_d \coloneqq \{B_d(u, r) \mid u \in \overline{\mathbb{R}}, r > 0\}$ donde

$$B_d(u, r) = \{v \in \overline{\mathbb{R}} \mid |f(v) - f(u)| < r\} = f^{-1}\big((f(u) - r, f(u) + r) \cap [-1, 1]\big)$$

Estas bolas coinciden exactamente con los conjuntos de la forma $f^{-1}\big((a, b)\big), f^{-1}\big((a, 1]\big)$ y $f^{-1}\big([-1, a)\big)$ con $a, b \in (-1, 1)$: por un lado, acabamos de ver que toda bola $B_d(u, r)$ es de una de las tres formas mencionadas; por otro lado, dados $a, b \in (-1, 1)$, si tomamos $u \coloneqq f^{-1}(\frac{a+b}{2})$ y $r \coloneqq \frac{b-a}{2}$, se tiene $B_d(u, r) = f^{-1}\big((a, b)\big)$ y, si tomamos $u = \infty$ (resp. $u = -\infty$) y $r = 1 - a$ (resp. $r = 1 + a$), se tiene $B_d(u, r) = f^{-1}\big((a, 1]\big)$ (resp. $B_d(u, r) = f^{-1}\big([-1, a)\big)$). En pocas palabras, acabamos de probar que

$$\mathcal{B}_d = \{f^{-1}\big((a, b)\big) \mid a, b \in (-1, 1)\} \cup \{f^{-1}\big((a, 1]\big) \mid a \in (-1, 1)\} \cup \{f^{-1}\big([-1, a)\big) \mid a \in (-1, 1)\}$$

Más aún, como f es monótona y biyectiva (i.e., un isomorfismo de órdenes), se tiene que

- $f^{-1}\big((a, b)\big) = \big(f^{-1}(a), f^{-1}(b)\big)$ para cualesquiera $a, b \in (-1, 1)$.
- $f^{-1}((a, 1]) = \big(f^{-1}(a), \infty\big]$ para cada $a \in (-1, 1)$.
- $f^{-1}([-1, a]) = \big[-\infty, f^{-1}(a)\big)$ para cada $a \in (-1, 1)$.

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_d &= \{\big(f^{-1}(a), f^{-1}(b)\big) \mid a, b \in (-1, 1)\} \cup \{\big(f^{-1}(a), \infty\big] \mid a \in (-1, 1)\} \cup \{\big[-\infty, f^{-1}(a)\big) \mid a \in (-1, 1)\} \\ &= \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, \infty] \mid x \in \mathbb{R}\} \cup \{[-\infty, x) \mid x \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

Esto prueba que $\mathcal{B}_d = \mathcal{B}$, es decir, la topología estándar y la inducida por la métrica d tienen la misma base; por consiguiente, son la misma topología.

(iii) Ya probamos en la ecuación (2.1) del inciso (ii) que $d(u, v) = |f(u) - f(v)|$ para cualesquiera $u, v \in \overline{\mathbb{R}}$, así que f es una isometría. Además es biyectiva, lo cual implica que es un homeomorfismo. Como $[-1, 1]$ es compacto con la métrica usual (por ser cerrado y acotado en $\mathbb{R}$) y la compacidad es preservada por homeomorfismos, $(\overline{\mathbb{R}}, d)$ es compacto.

□

Ejercicio 1.14

Extienda el orden total de $\mathbb{R}$ a $\overline{\mathbb{R}}$ mediante $-\infty \leq a \leq \infty$ para $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Extienda la suma mediante

$$\infty + a := \infty \quad \text{para } -\infty < a \leq \infty,$$

y por

$$-\infty + a := -\infty \quad \text{para } -\infty \leq a < \infty.$$

(La suma $a + b$ es indefinida cuando $\{a, b\} = \{-\infty, \infty\}$.) Sean $a_1, a_2, a_3, \ldots$ y $b_1, b_2, b_3, \ldots$ sucesiones en $\overline{\mathbb{R}}$.

(i) Defina $\limsup_{n\to\infty} a_n$ y $\liminf_{n\to\infty} a_n$ y muestre que siempre existen.

(ii) Muestre que $\limsup_{n\to\infty}(-a_n) = -\liminf_{n\to\infty} a_n$.

(iii) Asuma que $\{a_n, b_n\} \neq \{-\infty, \infty\}$ de modo que la suma $a_n + b_n$ está definida para $n \in \mathbb{N}$. Pruebe la desigualdad

$$\limsup_{n\to\infty}(a_n + b_n) \leq \limsup_{n\to\infty} a_n + \limsup_{n\to\infty} b_n,$$

siempre que el lado derecho exista. Encuentre un ejemplo donde la desigualdad sea estricta.

(iv) Si $a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, muestre que

$$\liminf_{n\to\infty} a_n \leq \liminf_{n\to\infty} b_n.$$

Solución. (i) Definimos los reales extendidos como

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}.$$

Extendemos el orden usual de $\mathbb{R}$ declarando que

$$-\infty < x < \infty \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

y mantenemos el orden usual en $\mathbb{R}$. Con esto, $(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$ es un conjunto totalmente ordenado.

Para justificar que todo subconjunto no vacío $A \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ tiene supremo (y análogamente ínfimo), consideramos su conjunto de cotas superiores:

$$U(A) = \left\{u \in \overline{\mathbb{R}} \;\middle|\; a \leq u \text{ para todo } a \in A\right\}$$

Ahora hay tres posibilidades:

- Si A contiene a ∞, entonces claramente ∞ es la única cota superior de A, así que $\sup A = \infty$.
- Si A no contiene a ∞ pero está acotado superiormente en $\mathbb{R}$ (es decir, existe algún $M \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq M$ para todo $a \in A$), entonces consideramos el subconjunto $A \cap \mathbb{R}$. Por la completitud

de $\mathbb{R}$, este conjunto tiene supremo $s \in \mathbb{R}$ (si $A \cap \mathbb{R}$ es vacío, su supremo es $-\infty$). Dado que los únicos elementos posibles fuera de $\mathbb{R}$ son $-\infty$ (que es menor que cualquier real) y ∞ (que hemos excluido), se verifica que $\sup A = s$.

- Si A no contiene a ∞ y no está acotado superiormente en $\mathbb{R}$, entonces para todo $M \in \mathbb{R}$ existe $a \in A$ con $a > M$. Esto implica que la única cota superior posible es ∞. En efecto, ningún real puede ser cota superior, y $-\infty$ claramente no lo es. Por tanto, $U(A) = \{\infty\}$ y entonces $\sup A = \infty$.

En cualquier caso, $\sup A$ existe en $\overline{\mathbb{R}}$. Un razonamiento dual, considerando el conjunto de cotas inferiores, muestra que $\inf A$ también siempre existe.

En particular, para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $A_n = \{a_k \mid k \geq n\} \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ es no vacío, por lo que podemos definir:

$$x_n := \sup_{k \geq n} a_k, \quad y_n := \inf_{k \geq n} a_k.$$

Ahora, las sucesiones $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ son, respectivamente, no creciente y no decreciente en $\overline{\mathbb{R}}$ (pues al aumentar n, tomamos supremo sobre un conjunto más pequeño). Sus límites (en el sentido de ínfimo y supremo, respectivamente) siempre existen en $\overline{\mathbb{R}}$. Definimos entonces:

$$\limsup_{n \to \infty} a_n := \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} a_k,$$

$$\liminf_{n \to \infty} a_n := \sup_{n \in \mathbb{N}} y_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} a_k.$$

Estas definiciones tienen sentido porque los conjuntos $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ y $\{y_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ son no vacíos, y por lo probado anteriormente, su ínfimo y supremo existen en $\overline{\mathbb{R}}$. Por tanto, $\limsup a_n$ y $\liminf a_n$ siempre existen en $\overline{\mathbb{R}}$.

(ii) Notemos que si A es un subconjunto no vacío de $\overline{\mathbb{R}}$, se tiene $\sup(-A) = -\inf A$, donde $-A = \{-x \mid x \in A\}$. En efecto, $\inf A \leq x$ para todo $x \in A$ implica $-x \leq -\inf A$, y si u es cota superior de $-A$, entonces $-u$ es cota inferior de A, de modo que $-u \leq \inf A$ y así $u \geq -\inf A$. Esto prueba que $-\inf A$ es el supremo de $-A$. Por otro lado, este hecho también implica, tomando $-A$ en lugar de A, que $\sup A = \sup(-(-A)) = -\inf(-A)$, es decir, $\inf(-A) = -\sup A$.

Aplicando esto obtenemos

$$\limsup_{n \to \infty}(-a_n) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n}(-a_k) = \inf_{n \in \mathbb{N}}\Big(-\inf_{k \geq n} a_k\Big) = -\sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} a_k = -\limsup_{n \to \infty} a_n$$

(iii) Denotemos

$$\alpha = \limsup_{n \to \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} a_k, \qquad \beta = \limsup_{n \to \infty} b_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} b_k.$$

Supongamos que $\alpha + \beta$ está definido (no es de la forma $\infty - \infty$).

Fijemos $n \in \mathbb{N}$. Para cada $k \geq n$ se cumple

$$a_k \leq \sup_{j \geq n} a_j, \qquad b_k \leq \sup_{j \geq n} b_j.$$

Como $a_n, b_n \notin \{-\infty, \infty\}$, se tiene que $\sup_{j\geq n} a_j, \sup_{j\geq n} b_j \neq -\infty$ (en caso contrario, las desigualdades anteriores implicarían que $a_n = -\infty$ o $b_n = -\infty$). De esto se sigue que la suma $\sup_{j\geq n} a_j + \sup_{j\geq n} b_j$ está bien definida. Luego,

$$a_k + b_k \leq \sup_{j\geq n} a_j + \sup_{j\geq n} b_j, \quad \forall k \geq n$$

Por tanto, $\sup_{k\geq n}(a_k + b_k) \leq \sup_{j\geq n} a_j + \sup_{j\geq n} b_j$. Tomando ínfimo en $n\in\mathbb{N}$:

$$\limsup_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{k\geq n}(a_k + b_k) \leq \inf_{n\in\mathbb{N}}\left(\sup_{k\geq n} a_k + \sup_{k\geq n} b_k\right) \tag{2.2}$$

Ahora demostremos que $\inf_n(\sup_{k\geq n} a_k + \sup_{k\geq n} b_k) \leq \alpha + \beta$:
Denotemos $s_n \coloneqq \sup_{k\geq n} a_k$ y $t_n \coloneqq \sup_{k\geq n} b_k$ y $\gamma \coloneqq \inf_n(s_n + t_n)$. Luego, tenemos $\gamma \leq s_n + t_n$ para todo $n\in\mathbb{N}$. Veamos que, gracias a que s_n y t_n son (monótonas) no crecientes, $\gamma \leq s_n + t_m$ para todos $n, m \in \mathbb{N}$: en efecto, supongamos sin perder generalidad que $n \geq m$, entonces se cumple $\gamma \leq s_n + t_n$; sin embargo, como t_n es no creciente, se tiene $t_n \leq t_m$ y así $\gamma \leq s_n + t_m$. Por lo tanto, para todos $n, m \in \mathbb{N}$ se tiene $\gamma \leq s_n + t_m$. Tomando ínfimos sobre $m\in\mathbb{N}$, se sigue que $\gamma \leq s_n + \beta$; luego, tomando ínfimos sobre $n\in\mathbb{N}$, $\gamma \leq \alpha + \beta$. Hemos probado que:

$$\inf_{n\in\mathbb{N}}\left(\sup_{k\geq n} a_k + \sup_{k\geq n} b_k\right) \leq \limsup_{n\to\infty} a_n + \limsup_{n\to\infty} b_n$$

Gracias a (2.2) esta desigualdad implica que

$$\limsup_{n\to\infty}(a_n + b_n) \leq \limsup_{n\to\infty} a_n + \limsup_{n\to\infty} b_n.$$

Veamos que la desigualdad puede ser estricta:
Definimos las sucesiones

$$a_n \coloneqq (-1)^n, \qquad b_n \coloneqq (-1)^{n+1}.$$

Entonces $a_n + b_n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, así que $\limsup_{n\to\infty}(a_n + b_n) = 0$. Sin embargo. $\limsup_{n\to\infty} a_n = 1$ y $\limsup_{n\to\infty} b_n = 1$, de modo que

$$\limsup_{n\to\infty}(a_n + b_n) = 0 < 2 = \limsup_{n\to\infty} a_n + \limsup_{n\to\infty} b_n$$

(iv) Si $a_n \leq b_n$ para todo $n\in\mathbb{N}$, entonces para cada $k \geq n$ $a_k \leq b_k$, pero $\inf_{j\geq n} a_j \leq b_k$, así que

$$\forall k \geq n, \quad \inf_{j\geq n} a_j \leq b_k$$

esto implica que $\inf_{j\geq n} a_j$ es cota inferior de $\{b_k\}_{k\geq n}$, por lo que se sigue

$$\inf_{j\geq n} a_j \leq \inf_{k\geq n} b_k$$

Esto último se cumple para cualquier $n\in\mathbb{N}$. Como $\inf_{k\geq n} b_k \leq \sup_m \inf_{k\geq m} b_k$, se tiene

$$\forall n\in\mathbb{N}, \quad \inf_{j\geq n} a_j \leq \sup_{m\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq m} b_k$$

Así que $\sup_{m\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq m} b_k$ es cota superior de $\{\inf_{j\geq n} a_j\}_{n\in\mathbb{N}}$, por lo tanto

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{j\geq n} a_j \leq \sup_{m\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq m} b_k = \liminf_{m\to\infty} b_m$$

□

Ejercicio 1.29

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y sea $A_i \in \mathcal{A}$ una sucesión de conjuntos medibles. Pruebe que $\mu(\bigcup_i A_i) \leq \sum_i \mu(A_i)$.

Solución. Para cada $i \in \mathbb{N}$ definimos $B_i := A_n \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1})$. Afirmamos que $\bigcup_i A_i = \dot{\bigcup}_i B_i$:

- Sean $i, k \in \mathbb{N}$ distintos. Podemos suponer, sin perder generalidad, que $i < k$. De esto se sigue $A_i \subseteq A_1 \cup \cdots \cup A_k$, por lo cual, $A_i \cap B_k = \varnothing$; sin embargo, $B_i \subseteq A_i$. Por lo tanto, $B_i \cap B_k = \varnothing$.
- Por un lado, $B_i \subseteq A_i$ para cada $i \in \mathbb{N}$, por lo cual $\bigcup_i B_i \subseteq \bigcup_i A_i$. Probemos la otra contención. Sea $x \in \bigcup_i A_i$ arbitrario, entonces existe $n \in \mathbb{N}$ el menor natural tal que $x \in A_n$. De esto se sigue que $x \in A_n$ y $x \notin A_i$ con $1 \leq i \leq n-1$, por lo que $x \in B_n \subseteq \bigcup_i B_i$. Hemos probado la otra contención.

Estos dos puntos prueban que $\dot{\bigcup}_i B_i = \bigcup_i A_i$. Por tanto

$$\mu\Big(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\Big) = \mu\Big(\dot{\bigcup}_{i\in\mathbb{N}} B_i\Big) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(B_i)$$

Sin embargo, como $B_i \subseteq A_i$ entonces $\mu(B_i) \leq \mu(A_i)$; por tanto, $\sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(B_i) \leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(A_i)$. Luego,

$$\mu\Big(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\Big) \leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(A_i)$$

□

Ejercicio 1.57

Sea X un conjunto incontable y sea $\mathcal{A} \subseteq 2^X$ el conjunto de todos los subconjuntos $A \subseteq X$ tales que A o A^c es contable. Defina

$$\mu(A) := \begin{cases} 0 & \text{si } A \text{ es contable,} \\ 1 & \text{si } A^c \text{ es contable.} \end{cases}$$

con $A \in \mathcal{A}$. Demuestre que $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de medida. Describa las funciones medibles y sus integrales. (Ver Ejemplos 1.4 y 1.32)

Solución. Primero veamos que $\mathcal{A}$ es una σ-álgebra:

(i) $X \in \mathcal{A}$ gracias a que $X^c = \varnothing$ es contable.

(ii) Si $A \in \mathcal{A}$ entonces ya sea A o A^c es contable, esto significa que ya sea A^c o $(A^c)^c$ es contable, lo cual equivale a que $A^c \in \mathcal{A}$.

(iii) Supongamos que $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ es una familia contable de elementos de $\mathcal{A}$. Se sigue por definición que, para cada $i \in \mathbb{N}$, ya sea A_i o A_i^c es contable. Luego, hay dos posibilidades:

- Si A_i es contable para cada $i \in \mathbb{N}$, entonces $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ es unión contable de conjuntos contables, así que el *axioma de elección contable* implica que $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ es contable, i.e., $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.
- Si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que A_k es incontable, entonces forzosamente A_k^c es contable (recordemos que $A_k \in \mathcal{A}$). Ahora bien, ya tenemos $A_k \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, por lo cual

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)^c \subseteq A_k^c$$

  Sin embargo, ya teníamos que A_k^c es contable, por lo tanto $\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)^c$ es contable. Se sigue que $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

En cualquier caso, hemos probado que $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

Los incisos (i), (ii) y (iii) implican que $\mathcal{A} \subseteq 2^X$ es una σ-álgebra y $(X, \mathcal{A})$ es un espacio medible.

Veamos que μ es una medida sobre $(X, \mathcal{A})$:
Primero probemos que μ está bien definida gracias a que X es incontable. En efecto, por un lado, la definición de $\mathcal{A}$ implica que μ está definida en todo elemento de $\mathcal{A}$; por otro lado, A y A^c no pueden ser simultáneamente contables, ya que si lo fueran entonces $X = A \cup A^c$ sería también contable, lo que contradice la hipótesis. Esto prueba que $\mu \colon \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}$ es una función bien definida. Ahora bien:

(a) Supongamos que $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ es una familia contable de elementos en $\mathcal{A}$ disjuntos a pares. De forma análoga al inciso (iii) vista antes, hay dos posibilidades:

- Si A_i es contable para cada $i \in \mathbb{N}$, ya vimos que $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ es contable. Por consiguiente, $\mu(A_i) = 0$ para cada $i \in \mathbb{N}$ y $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 0$. Se sigue que

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 0 = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

- Si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que A_k es incontable, ya vimos que A_k^c y $\big(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\big)^c$ son contables, de donde se sigue que $\mu\big(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\big) = \mu(A_k) = 1$. Por otro lado, como los A_i son disjuntos a pares, tenemos que $A_i \cap A_k = \varnothing$ para cualquier $i \in \mathbb{N} \setminus \{k\}$, es decir, $A_i \subseteq A_k^c$ siempre que $i \in \mathbb{N} \setminus \{k\}$. Como A_k^c es contable, esto último implica que forzosamente A_i es contable para cada $i \in \mathbb{N} \setminus \{k\}$, así que $\mu(A_i) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N} \setminus \{k\}$. Hemos probado $\mu(A_i) = \delta_{i,k}$, donde $\delta_{i,k}$ es la delta de Kronecker, por tanto:

$$\mu\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\Big) = 1 = \sum_{i=1}^{\infty} \delta_{i,k} = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

  En cualquier caso, hemos probado que $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$.

(b) Ya sabemos que $\varnothing \in \mathcal{A}$; además, $\varnothing$ es contable, así que $\mu(\varnothing) = 0 < \infty$.

Los incisos (a) y (b) implican que μ es medida sobre $(X, \mathcal{A})$, i.e., $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es espacio de medida.

Describamos las funciones medibles y sus integrales:
Sea $f\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ una función medible. A continuación, probaremos que f es necesariamente constante en un conjunto co-contable (i.e., de complemento contable). En efecto, como la familia $\mathcal{I} := \big\{[k-1, k] \,\big|\, k \in \mathbb{Z}\big\} \cup \big\{\{-\infty\}, \{\infty\}\big\}$ cubre a $\overline{\mathbb{R}}$ y la imagen inversa preserva uniones, se sigue

$$\bigcup_{I \in \mathcal{I}} f^{-1}(I) = f^{-1}\Big(\bigcup_{I \in \mathcal{I}} I\Big) = f^{-1}(\overline{\mathbb{R}}) = X$$

como $\mathcal{I}$ es contable y X es incontable, tiene que existir algún $I_0 \in \mathcal{I}$ de modo que $f^{-1}(I_0)$ es incontable (de no ser así, X sería unión contable de conjuntos contables). Ahora hay tres posibilidades para I_0:

- Si $I_0 = \{\infty\}$ entonces, gracias a que $\{\infty\}$ y f son medibles, $J_0 = f^{-1}\big(\{\infty\}\big) \in \mathcal{A}$. Sin embargo, J_0 es incontable, así que J_0^c tiene que ser contable. Por definición, f es constante en J_0 de valor ∞, donde J_0^c es contable.

- Si $I_0 = \{-\infty\}$, de forma análoga se sigue que f es constante en $J_0 := f^{-1}\big(\{-\infty\}\big)$ de valor $-\infty$, donde J_0^c es contable.

- Si $I_0 = [k-1, k]$ para algún $k \in \mathbb{Z}$, se tiene que $f^{-1}(I_0)$ es incontable. Ahora construiremos, inductivamente, una sucesión I_n de intervalos (cerrados) encajados con longitud 2^{-n} y tales que $f^{-1}(I_n)$ es incontable.

  En efecto, partimos de $I_0 = [k-1, k]$ y supongamos definido $I_n = [a_n, b_n]$ de modo que $f^{-1}(I_n)$ es incontable y I_n tiene longitud 2^{-n}. Como $I_n = [a_n, \frac{a_n+b_n}{2}] \cup [\frac{a_n+b_n}{2}, b_n]$ se sigue que

$$f^{-1}(I_n) = f^{-1}\big([a_n, \tfrac{a_n+b_n}{2}]\big) \cup f^{-1}\big([\tfrac{a_n+b_n}{2}, b_n]\big) \tag{2.3}$$

  pero $f^{-1}(I_n)$ es incontable, así que alguno de los dos conjuntos en la unión de (2.3) es incontable (de otro modo, $f^{-1}(I_n)$ sería unión de dos contables). Pongamos I_{n+1} como aquel conjunto de (2.3) con $f^{-1}(I_{n+1})$ incontable. Luego, es inmediato que $I_{n+1} \subseteq I_n$ tiene longitud 2^{-n-1} (pues es una mitad de I_n).

Esto define, por definición recursiva, la sucesión $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ buscada. Sin embargo, el teorema de intervalos encajados implica que $\bigcap_{n=0}^{\infty} I_n = \{a\}$ para algún $a \in I_0$. De esto se sigue que

$$f^{-1}(\{a\}) = f^{-1}\Big(\bigcap_{n=0}^{\infty} I_n\Big) = \bigcap_{n=0}^{\infty} f^{-1}(I_n)$$

Como cada I_n es medible (pues es cerrado), se sigue que $f^{-1}(I_n) \in \mathcal{A}$, pero $f^{-1}(I_n)$ es incontable, así que forzosamente $f^{-1}(I_n)^c$ es contable. Se sigue, de las leyes de Morgan, que

$$f^{-1}(\{a\})^c = \bigcup_{n=0}^{\infty} f^{-1}(I_n)^c$$

Esto implica que $f^{-1}(\{a\})^c$ es contable, gracias a ser unión contable de conjuntos contables. Se sigue, por definición, que f es constante en $J_0 \coloneqq f^{-1}(\{a\})$ con valor a, y J_0^c es contable.

En cualquier caso, hemos demostrado que f es constante en un conjunto co-contable. Recíprocamente, supongamos que $f\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ es constante en un conjunto co-contable y probemos que f es medible. Con este fin, primero supongamos que f es no negativa:

Sea $a \in [0, \infty]$ tal que $J_0 \coloneqq f^{-1}(\{a\})$ es co-contable, i.e., podemos enumerar[1] $J_0^c = \{x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$. Definimos, para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $J_n \coloneqq J_0 \cup \{x_1, \dots, x_n\}$ y la función $f_n = f\chi_{J_n}$. Cada f_n es simple, ya que $\operatorname{im}(f_n) = f(J_n) \cup \{0\} = \{a\} \cup \{f(x_1), \dots, f(x_2)\} \cup \{0\}$; además, la sucesión $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ es monótona, ya que $f_n|_{J_n} = f|_{J_n} = f_{n+1}|_{J_n}$ y $f_n|_{J_n^c} = 0 \le f_{n+1}|_{J_n^c}$, es decir, $f_n \le f_{n+1}$; más aún, también tenemos que $f_n \to f$ gracias a que $f_n(x) = f(x)$ para cada $x \in J_0$ y $f_n(x_k) = f(x_k)$ para cada $n \ge k$. Por otro lado, también se cumple, por definición, que

$$\int_X f_n \,\mathrm{d}\mu = a \underbrace{\mu(J_0)}_{\substack{=1 \\ \text{ya que } J_0^c \text{ es contable}}} + \sum_{i=1}^{n} f(x_k) \underbrace{\mu(\{x_k\})}_{\substack{=0 \\ \text{ya que } \{x_k\} \text{ es contable}}} + 0\mu(J_n^c) = a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

Finalmente, el teorema de convergencia monótona implica que f es medible por ser límite de una sucesión monótona de funciones medibles (más aún: simples), y $\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu = a$.

Ahora bien, si $f\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ es cualquier función con $J_0 = f^{-1}(\{a\})$ co-contable, para algún $a \in \overline{\mathbb{R}}$, entonces se tiene $f = f^+ - f^-$ donde $f^+ = \max\{f, 0\}$ y $f^- = \max\{-f, 0\}$ son funciones no negativas. Podemos suponer, sin perder generalidad, que $a \ge 0$ (en caso contrario, basta tomar $-f$). Así que, para cada $x \in J_0$, se tiene $f(x) = a \ge 0$ por lo que $f^+(x) = a$ y $f^-(x) = 0$, en otras palabras, $J_0 \subseteq (f^+)^{-1}(\{a\})$ y $J_0 \subseteq (f^-)^{-1}(\{0\})$, lo que ese traduce en

$$(f^+)^{-1}(\{a\})^c \subseteq J_0^c \quad \text{y} \quad (f^-)^{-1}(\{0\})^c \subseteq J_0^c \tag{2.4}$$

Como J_0^c es contable, también lo serán $(f^+)^{-1}(\{a\})^c$ y $(f^-)^{-1}(\{0\})^c$, así que f^+ y f^- son constantes de valor a y 0, respectivamente, en un conjunto co-contable. Por consiguiente, lo recién probado implica que f^+ y f^- son medibles con $\int_X f^+ \,\mathrm{d}\mu = a$ y $\int_X f^- \,\mathrm{d}\mu = 0$. De esto se concluye que f es medible por ser suma de funciones medibles, y $\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \int_X f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_X f^- \,\mathrm{d}\mu = a$.

Hemos probado que las funciones medibles son exactamente aquellas funciones constantes en un conjunto co-contable, y su integral es igual a dicho valor constante. □

[1] Con posibles repeticiones.

Ejercicio 1.61

Sea $X := \mathbb{N}$ y $\mathcal{A} := 2^{\mathbb{N}}$, y sea $\mu\colon 2^{\mathbb{N}} \to [0,\infty]$ la medida de conteo (Ejemplo 1.30). Pruebe que una función $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ es μ-integrable si y solo si la sucesión $\{f(k)\}_{k\in\mathbb{N}}$ de números reales es absolutamente sumable y que en este caso

$$\int_{\mathbb{N}} f\,d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} f(k).$$

Solución. Primero notemos que toda función $f\colon (\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ es medible por razones evidentes. Por otro lado, para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos $f_n := f\chi_{\{1,\dots,n\}}$, así que $|f_n| = |f|\chi_{\{1,\dots,n\}}$. Como $\operatorname{im}(|f_n|) = \{0, |f(1)|, \dots, |f(n)|\}$, se sigue que $|f_n|$ es simple. Además, para cada $k \le n$, se tiene $|f_n(k)| = |f(k)| = |f_{n+1}(k)|$ y, para cada $k > n$, se tiene $|f_n(k)| = 0 \le |f_{n+1}(k)|$; esto implica que $|f_n| \le |f_{n+1}|$, así que $\{|f_n|\}_{n\in\mathbb{N}}$ es monótona. Asimismo, para cada $k \in \mathbb{N}$, se tiene $f(k) = \lim_{n\to\infty} f_n(k)$, ya que $f_n(k) = f(k)$ para cualquier $k \ge n$. Esto último implica también que $|f(k)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(k)|$. Además, por definición

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{N}} |f_n|\,\mathrm{d}\mu &= \sum_{k=1}^{n} |f_n(k)| \cdot \mu(\{k\}) \;+\; 0 \cdot \mu(\{k\in\mathbb{N} \mid k \ge n+1\}) \\ &= \sum_{k=1}^{n} |f(k)| \;+\; 0\cdot\infty \;=\; \sum_{k=1}^{n} |f(k)|\end{aligned}$$

Hemos probado que $\{|f_n|\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión monótona de funciones simples que converge a $|f|$ puntualmente, así que el teorema de convergencia monótona garantiza que

$$\int_{\mathbb{N}} |f|\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{N}} |f_n|\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} |f(k)| = \sum_{k=1}^{\infty} |f(k)|$$

De esto se sigue que $\int_{\mathbb{N}} |f|\,\mathrm{d}\mu < \infty$ si y solo si $\sum_{k=1}^{\infty} |f(k)| < \infty$, en otras palabras, f es μ-integrable si y solo si $\{f(k)\}_{k\in\mathbb{N}}$ es absolutamente sumable.

Finalmente, supongamos que f satisface estas condiciones equivalentes. Ya vimos que la sucesión $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a f; además, $|f_n| \le |f|$ donde $|f|$ es integrable por hipótesis. Luego, el teorema de convergencia dominada garantiza que

$$\int_{\mathbb{N}} f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{N}} f_n\,\mathrm{d}\mu \tag{2.5}$$

No obstante, las propiedades de la integral de Lebesgue (teo. 1.44, Salamon, 2016) garantizan que

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{N}} f_n\,\mathrm{d}\mu &= \sum_{k=1}^{n} \int_{\{k\}} f_n\,\mathrm{d}\mu \;+\; \int_{\{k>n\}} f_n\,\mathrm{d}\mu \\ &= \sum_{k=1}^{n} f(k) \int_{\{k\}} 1\,\mathrm{d}\mu \;+\; \int_{\{k>n\}} 0\,\mathrm{d}\mu\end{aligned}$$

pero $\int_{\{k\}} 1\,\mathrm{d}\mu = \int_{\mathbb{N}} \chi_{\{k\}}\,\mathrm{d}\mu = 1\mu(\{k\}) = 1$ y $\int_{\{k>n\}} 0\,\mathrm{d}\mu = 0\int_{\{k>n\}} 1\,\mathrm{d}\mu = 0$, por lo tanto,

$$\int_{\mathbb{N}} f_n\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{n} f(k)$$

Sustituyendo en (2.5),

$$\int_{\mathbb{N}} f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(k) = \sum_{k=1}^{\infty} f(k)$$

□

Ejercicio 1.63

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida tal que $\mu(X) < \infty$ y sea $f : X \to \mathbb{R}$ una función medible. Demuestre que f es integrable si y solo si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu\big(\{x \in X \mid |f(x)| > n\}\big) < \infty.$$

Solución. Denotemos, para cada $n \in \mathbb{N}$, $A_n := \big\{x \in X \,\big|\, |f(x)| > n\big\}$; se sigue, por definición, que $A_n = |f|^{-1}\big((n, \infty)\big)$. También definimos $E_k := |f|^{-1}\big((k, k+1]\big)$. Como $|f|$ es medible, todos los A_n y los E_k son medibles, al igual que sus uniones e intersecciones contables. Ahora bien, como la imagen inversa de cualquier función manda uniones en uniones e intersecciones en intersecciones, se sigue que manda uniones disjuntas en uniones disjuntas. Por tanto,

$$(n, \infty) = \dot{\bigcup}_{k=n}^{\infty} (k, k+1] \quad \Longrightarrow \quad A_n = \dot{\bigcup}_{k=n}^{\infty} E_k$$

por σ-aditividad se sigue, para cada $m \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{n=1}^{m} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{m} \mu\Big(\dot{\bigcup}_{k=n}^{\infty} E_k\Big) = \sum_{n=1}^{m} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k) = \sum_{n=1}^{m} \Big(\sum_{k=n}^{m} \mu(E_k) + \sum_{k=m+1}^{\infty} \mu(E_k)\Big)$$

Sin embargo podemos reordenar la suma $\sum_{n=1}^{m} \sum_{k=n}^{m} \mu(E_k) = \sum_{1 \le n \le k \le m} \mu(E_k) = \sum_{k=1}^{m} \sum_{n=1}^{k} \mu(E_k)$. Como además $\sum_{n=1}^{k} \mu(E_k) = k\mu(E_k)$, se sigue que $\sum_{n=1}^{m} \sum_{k=n}^{m} \mu(E_k) = \sum_{k=1}^{m} k\mu(E_k)$. Por otro lado, sabemos que los E_k son disjuntos a pares, así $\sum_{k=m+1}^{\infty} \mu(E_k) = \mu(\bigcup_{k=m+1}^{\infty} E_k)$. Luego:

$$\sum_{n=1}^{m} \mu(A_n) = \sum_{k=1}^{m} k\mu(E_k) + \mu\Big(\bigcup_{k=m+1}^{\infty} E_k\Big) \tag{2.6}$$

Se cumple $\bigcup_{k=m+1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=m+1}^{\infty} |f|^{-1}\big((k, k+1]\big) = |f|^{-1}\big(\bigcup_{k=m+1}^{\infty} (k, k+1]\big) = |f|^{-1}\big((m+1, \infty)\big)$. Así que, el hecho de que la sucesión de intervalos $\{(m+1, \infty)\}_{m \in \mathbb{N}}$ es decreciente, implica que $\big\{\bigcup_{k=m+1}^{\infty} E_k\big\}_{m \in \mathbb{N}}$ también; más aún, todos estos conjuntos tiene medida finita,[2] así que:

$$\lim_{m \to \infty} \mu\Big(\bigcup_{k=m+1}^{\infty} E_k\Big) = \mu\Big(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m+1}^{\infty} E_k\Big) = \mu\Big(|f|^{-1}\Big(\bigcap_{m=1}^{\infty} (m+1, \infty)\Big)\Big) = \mu(\varnothing) = 0$$

Como las sumas en (2.6) tienen términos no negativos (así que las sucesiones de sumas parciales son monótonas no decrecientes), su límite existe en $[0, \infty]$. Entonces tomamos límite en ambos lados y usamos aditividad de límites para obtener:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) + \lim_{m \to \infty} \mu\Big(\bigcup_{k=m+1}^{\infty} E_k\Big) = \sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k)$$

Ahora bien, como vimos al inicio, $A_1 = \dot{\bigcup}_{k=1}^{\infty} E_k$, y también $X = A_1 \,\dot{\cup}\, A_1^c$, así que el teorema 1.38 (Salamon, 2016) garantiza que:

$$\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu = \int_{A_1} |f| \, \mathrm{d}\mu + \int_{A_1^c} |f| \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} |f| \, \mathrm{d}\mu + \int_{A_1^c} |f| \, \mathrm{d}\mu \tag{2.7}$$

[2] Todo conjunto $A \in \mathcal{A}$ tiene medida finita, pues como $A \subseteq X$ se tiene $\mu(A) \le \mu(x) < \infty$ (hipótesis).

Como $0 \leq k \leq |f| \leq k+1$ en E_k, se tiene $\int_{E_k} k \, \mathrm{d}\mu \leq \int_{E_k} |f| \, \mathrm{d}\mu \leq \int_{E_k} k+1 \, \mathrm{d}\mu$, pero $\int_{E_k} k \, \mathrm{d}\mu = k\mu(E_k)$ y $\int_{E_k} k+1 \, \mathrm{d}\mu = (k+1)\mu(E_k)$, por lo tanto:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) \;\leq\; \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} |f| \, \mathrm{d}\mu \;\leq\; \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)\mu(E_k)$$

Sumando el valor $\int_{A_1^c} |f| \, \mathrm{d}\mu > 0$ al centro y derecha de esta desigualdad, obtenemos

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) \;\leq\; \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} |f| \, \mathrm{d}\mu + \int_{A_1^c} |f| \, \mathrm{d}\mu \;\leq\; \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)\mu(E_k) + \int_{A_1^c} |f| \, \mathrm{d}\mu$$

Ahora sustituimos (2.7) y separamos la suma $\sum_{k=1}^{\infty} (k+1)\mu(E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) \;\leq\; \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu \;\leq\; \sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) + \int_{A_1^c} |f| \, \mathrm{d}\mu$$

Pero como $|f| \colon X \to [0, \infty)$, se cumple $A_1^c = |f|^{-1}\big((1,\infty)\big)^c = |f|^{-1}\big([0,1]\big)$, por lo que $|f| \leq 1$ en A_1^c, así que $\int_{A_1^c} |f| \, \mathrm{d}\mu \leq \int_{A_1^c} 1 \, \mathrm{d}\mu = \mu(A_1^c) < \infty$. Asimismo, tenemos $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) = \mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k) < \infty$, por lo cual podemos definir la constante $\alpha \coloneqq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) + \int_{A_1^c} |f| \, \mathrm{d}\mu \in [0, \infty)$. Sustituyendo la constante:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) \;\leq\; \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu \;\leq\; \sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) + \alpha \tag{2.8}$$

La desigualdad (2.8) implica directamente que $\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu < \infty$ si y solo si $\sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) < \infty$; en otras palabras, f es integrable si y solo si $\sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) < \infty$. Como $\sum_{k=1}^{\infty} k\mu(E_k) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$, hemos probado lo deseado. □

Ejercicios 1B: Axler, 2020

Ejercicio 3

Suponga que $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son funciones acotadas. Pruebe que

$$L(f,[a,b]) + L(g,[a,b]) \leq L(f+g,[a,b])$$

y

$$U(f+g,[a,b]) \leq U(f,[a,b]) + U(g,[a,b]).$$

Solución. Si $I \subseteq [a,b]$, entonces $f(x) + g(x) \leq \sup_I f + \sup_I g$ para cada $x \in I$, por lo cual

$$\sup_I (f+g) \leq \sup_I f + \sup_I g$$

De modo similar, se prueba que

$$\inf_I f + \inf_I g \leq \inf_I (f+g)$$

Por otro lado, dadas P y Q dos particiones arbitrarias de $[a,b]$, tenemos que su refinamiento común $R = P \wedge Q$ satisface que

$$U(f,R,[a,b]) \leq U(f,P,[a,b]) \quad \text{y} \quad U(g,R,[a,b]) \leq U(g,Q,[a,b])$$

Por lo tanto, si $R = \{x_0 < \cdots < x_n\}$, se cumple

$$\begin{aligned}
U(f+g,[a,b]) &\leq U(f+g,R,[a,b]) \\
&= \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) \sup_{[x_{k-1},x_k]} (f+g) \\
&\leq \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) \Big(\sup_{[x_{k-1},x_k]} f + \sup_{[x_{k-1},x_k]} g \Big) \\
&= \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) \sup_{[x_{k-1},x_k]} f + \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) \sup_{[x_{k-1},x_k]} g \\
&= U(f,R,[a,b]) + U(g,R,[a,b]) \\
&\leq U(f,P,[a,b]) + U(g,Q,[a,b])
\end{aligned}$$

Ahora, tomando ínfimos sobre P, obtenemos $U(f+g,[a,b]) \leq U(f,[a,b]) + U(g,Q,[a,b])$ para toda partición Q de $[a,b]$; si ahora tomamos ínfimos sobre Q, obtenemos finalmente

$$U(f+g,[a,b]) \leq U(f,[a,b]) + U(g,[a,b])$$

Probar la desigualdad de las integrales inferiores es análogo: si P y Q son particiones arbitrarias y tomamos $R = P \wedge Q$, entonces

$$L(f,R,[a,b]) \geq L(f,P,[a,b]) \quad \text{y} \quad L(g,R,[a,b]) \geq L(g,Q,[a,b])$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} L(f+g,[a,b]) &\geq L(f+g,R,[a,b]) \\ &= \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) \inf_{[x_{k-1},x_k]}(f+g) \\ &\geq \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1})\Big(\inf_{[x_{k-1},x_k]} f + \inf_{[x_{k-1},x_k]} g\Big) \\ &= \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) \inf_{[x_{k-1},x_k]} f + \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) \inf_{[x_{k-1},x_k]} g \\ &= L(f,R,[a,b]) + L(g,R,[a,b]) \\ &\geq L(f,P,[a,b]) + L(g,Q,[a,b]) \end{aligned}$$

Así que, tomando supremos sobre P y luego sobre Q, obtenemos

$$L(f+g,[a,b]) \geq L(f,[a,b]) + L(g,[a,b])$$

□

Ejercicios 1A: Axler, 2020

Ejercicio 4

Suponga que $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ son Riemann integrables. Pruebe que $f+g$ es Riemann integrable en $[a,b]$ y

$$\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Solución. Como f y g son acotadas, el ejercicio anterior (1B.3) garantiza que

$$L(f,[a,b]) + L(g,[a,b]) \leq L(f+g,[a,b]) \leq U(f+g,[a,b]) \leq U(f,[a,b]) + U(g,[a,b]) \quad (2.9)$$

Como f y g son Riemann integrables, $L(f,[a,b]) = U(f,[a,b])$ y $L(g,[a,b]) = U(g,[a,b])$, así

$$L(f,[a,b]) + L(g,[a,b]) = U(f,[a,b]) + U(g,[a,b])$$

Por lo tanto, las desigualdades en (2.9) se convierten en igualdades

$$L(f,[a,b]) + L(g,[a,b]) = L(f+g,[a,b]) = U(f+g,[a,b]) = U(f,[a,b]) + U(g,[a,b])$$

de donde se sigue inmediatamente que $f+g$ es Riemann integrable y

$$\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$$

□

Ejercicio 6

Suponga que $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es Riemann integrable. Suponga que $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función tal que $g(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$ excepto para una cantidad finita. Pruebe que g es Riemann integrable en $[a,b]$ y

$$\int_a^b g = \int_a^b f.$$

Solución. Primero probemos que si una función $p\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es cero, excepto para una cantidad finita de puntos $u_1 < \cdots < u_m$, entonces es Riemann integrable y $\int_a^b p = 0$. En efecto, denotemos

$$M \coloneqq \max_{1\le i\le m} |p(u_i)|$$

y sea, para cada $n \in \mathbb{N}$, la partición P_n regular de n intervalos, i.e., $P_n = \left\{a + \frac{k}{n}(b-a) \,\middle|\, 0 \le k \le n\right\}$. Denotemos $x_k \coloneqq a + \frac{k}{n}(b-a)$ y notemos que la longitud de cada intervalo en P_n es $x_{i+1} - x_i = \frac{b-a}{n}$. Como cada u_i puede estar en, a lo sumo, dos intervalos de la partición P_n, se sigue que hay a lo más $2m$ intervalos de P_n que contienen algún u_i. No obstante, si I es uno de estos intervalos, se tiene que $\sup_I p \le M$ y $\inf_I p \ge -M$ y, si I es un intervalo de P_n que no contiene algún u_i, entonces p es constante de valor 0 sobre I así que $\sup_I p = 0 = \inf_I p$. De esto se sigue que, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$U(p, P_n, [a,b]) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \sup_{[x_i, x_{i+1}]} p \le 2m \frac{b-a}{n} M$$

$$L(p, P_n, [a,b]) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \inf_{[x_i, x_{i+1}]} p \ge 2m \frac{b-a}{n} (-M)$$

Como $U(p,[a,b]) \le U(p,P_n,[a,b])$ y $L(p,[a,b]) \ge U(p,P_n,[a,b])$, esto prueba que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad -\frac{2m(b-a)M}{n} \le L(p,[a,b]) \le U(p,[a,b]) \le \frac{2m(b-a)M}{n}$$

tomando límite cuando $n \to \infty$, se tiene $0 \le L(p,[a,b]) \le U(p,[a,b]) \le 0$, por lo tanto

$$L(p,[a,b]) = U(p,[a,b]) = 0$$

En conclusión, p es Riemann integrable y $\int_a^b p = 0$.

Ahora bien, si suponemos que $f = g$ salvo en un conjunto finito, entonces $g - f$ es cero salvo en un conjunto finito, así que lo recién probado implica que $g - f$ es Riemann integrable y su integral es $\int_a^b (g-f) = 0$. Luego, como f es Riemann integrable por hipótesis, el ejercicio 4 implica que $g = f + (g - f)$ es Riemann integrable con

$$\int_a^b g = \int_a^b f + \underbrace{\int_a^b (g-f)}_{=0} = \int_a^b f$$

□

Ejercicio 10

Suponga que $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función acotada y $c \in (a,b)$. Pruebe que f es Riemann integrable en $[a,b]$ si y solo si f es Riemann integrable en $[a,c]$ y f es Riemann integrable en $[c,b]$. Además, pruebe que si estas condiciones se cumplen, entonces

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Solución.

Necesidad:
Supongamos que f es Riemann integrable en $[a,b]$ y probemos que también lo es en cualquier $[c,d] \subseteq [a,b]$. En efecto, usaremos el criterio de Riemann (ejercicio 1A.3). Sea $\varepsilon > 0$, como f es integrable existe una partición $P = \{x_0 < \cdots < x_n\}$ de $[a,b]$ con

$$U(f,P,[a,b]) - L(f,P,[a,b]) < \varepsilon$$

Entonces la partición $P' = P \cup \{c,d\}$ es refinamiento de P, así $U(f,P',[a,b]) \leq U(f,P,[a,b])$ y $-L(f,P',[a,b]) \leq -L(f,P,[a,b])$, es decir,

$$U(f,P',[a,b]) - L(f,P',[a,b]) \leq U(f,P,[a,b]) - L(f,P,[a,b]) < \varepsilon$$

Ahora re-etiquetemos de forma creciente a $P' = \{y_0 < \cdots < y_m\}$, de este modo, existen enteros $0 \leq k < l \leq m$ tales que $c = y_k$ y $d = y_l$. Sustituyendo las sumas,

$$\begin{aligned} U(f,P',[a,b]) - L(f,P',[a,b]) &= \sum_{i=0}^{m} (y_{i+1} - y_i)\Big(\sup_{[y_i,y_{i+1}]} f - \inf_{[y_i,y_{i+1}]} f \Big) \\ &\geq \sum_{i=k}^{l} (y_{i+1} - y_i)\Big(\sup_{[y_i,y_{i+1}]} f - \inf_{[y_i,y_{i+1}]} f \Big) \end{aligned}$$

Esta última desigualdad es gracias a que $\sup_{[y_i,y_{i+1}]} f - \inf_{[y_i,y_{i+1}]} f \geq 0$. Sin embargo, se tiene que $Q := \{y_k < \cdots < y_l\}$ es una partición de $[c,d]$, así que

$$U(f,Q,[c,d]) - L(f,Q,[c,d]) = \sum_{i=k}^{l} (y_{i+1} - y_i)\Big(\sup_{[y_i,y_{i+1}]} f - \inf_{[y_i,y_{i+1}]} f \Big)$$

y se sigue que

$$U(f,Q,[c,d]) - L(f,Q,[c,d]) \leq U(f,P',[a,b]) - L(f,P',[a,b]) < \varepsilon$$

Como hemos encontrado esta partición Q para cada $\varepsilon > 0$, se sigue que f es Riemann integrable en $[c,d]$. En particular, esto demuestra que f es Riemann integrable sobre $[a,c]$ y $[c,b]$.

Suficiencia:

Supongamos que f es Riemann integrable sobre $[a,c]$ y $[c,b]$ y sean Q una partición de $[a,c]$ y R una partición de $[c,b]$. Esto implica que $P = Q \cup R$ es una partición de $[a,b]$ con $c \in P$. Podemos enumerar de forma creciente $P = \{x_0 < \cdots < x_n\}$ de modo que existe $0 < k < n$ con $c = x_k$. Luego, $Q = \{x_0 < \cdots < x_k\}$ y $R = \{x_k < \cdots < x_n\}$, así que

$$\begin{aligned} U(f,P,[a,b]) &= \sum_{i=0}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)\sup_{[x_i,x_{i+1}]} f \\ &= \sum_{i=0}^{k-1}(x_{i+1}-x_i)\sup_{[x_i,x_{i+1}]} f + \sum_{i=k}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)\sup_{[x_i,x_{i+1}]} f \\ &= U(f,Q,[a,c]) + U(f,R,[c,b]) \end{aligned}$$

De forma idéntica se prueba $L(f,P,[a,b]) = L(f,Q,[a,c]) + L(f,R,[c,b])$.

Ahora bien, como $U(f,[a,b]) \leq U(f,P,[a,b])$, se cumple que

$$U(f,[a,b]) \leq U(f,Q,[a,c]) + U(f,R,[c,b])$$

tomando ínfimos respecto a la partición Q y luego respecto a la partición R, se sigue que

$$U(f,[a,b]) \leq U(f,[a,c]) + U(f,[c,b]) \tag{2.10}$$

De modo similar, del hecho de que $L(f,P,[a,b]) \leq L(f,[a,b])$ se sigue que

$$L(f,Q,[a,c]) + L(f,R,[c,b]) \leq L(f,[a,b])$$

tomando supremos respecto a la partición Q y luego respecto a la partición R, se sigue que

$$L(f,[a,c]) + L(f,[c,b]) \leq L(f,[a,b]) \tag{2.11}$$

Como se cumple $L(f,[a,b]) \leq U(f,[a,b])$ entonces (2.10) y (2.11) implican

$$L(f,[a,c]) + L(f,[c,b]) \leq L(f,[a,b]) \leq U(f,[a,b]) \leq U(f,[a,c]) + U(f,[c,b]) \tag{2.12}$$

No obstante, f es integrable sobre $[a,c]$ y $[c,b]$, así que $L(f,[a,c]) = U(f,[a,c])$ y $L(f,[c,b]) = U(f,[c,b])$. Por lo tanto, $L(f,[a,c]) + L(f,[c,b]) = U(f,[a,c]) + U(f,[c,b])$ así que la desigualdad (2.12) se convierte en igualdad:

$$L(f,[a,c]) + L(f,[c,b]) = L(f,[a,b]) = U(f,[a,b]) = U(f,[a,c]) + U(f,[c,b])$$

Esto prueba que f es Riemann integrable sobre $[a,b]$ y

$$\int_a^b f = U(f,[a,b]) = U(f,[a,c]) + U(f,[c,b]) = \int_a^c f + \int_c^b f$$

□

Ejercicio 11

Suponga que $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es Riemann integrable. Defina $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ mediante

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t = a, \\ \int_a^t f & \text{si } t \in (a,b]. \end{cases}$$

Pruebe que F es continua en $[a,b]$.

Solución. Primero notemos que F está bien definida gracias al ejercicio anterior (1A.10), pues como f es integrable sobre $[a,b]$, entonces también lo es sobre todo intervalo $[a,t]$.

Sean $t, s \in [a,b]$ arbitrarios. Afirmamos que

$$|F(t) - F(s)| \leq M|t-s| \quad \text{donde} \quad M = \sup_{[a,b]} |f|$$

En efecto, si $t = s$ entonces es trivial, pues $|F(t) - F(s)| = 0 = M|t-s|$. Entonces supongamos que $t \neq s$; luego, podemos suponer sin perder generalidad que $t > s$.

Por un lado, si $s = a$, entonces $F(t) - F(s) = F(t) = \int_a^t f = \int_s^t f$. Por otro lado, si $s > a$, el ejercicio anterior (1A.10) garantiza que $\int_a^t f = \int_a^s f + \int_s^t f$, es decir, $F(t) = F(s) + \int_s^t f$, por lo cual, $F(t) - F(s) = \int_s^t f$. En cualquier caso hemos demostrado que $F(t) - F(s) = \int_s^t f$.

Ahora bien, como $|f(x)| \leq M$ para todo $x \in [a,b]$, entonces

$$-M \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in [a,b]$$

Esto implica que $-M \leq \inf_{[a,b]} f$ y $\sup_{[a,b]} f \leq M$, por lo que, gracias a que $(t-s) \geq 0$, se tiene

$$-M(t-s) \leq (t-s) \inf_{[a,b]} f \quad \text{y} \quad (t-s) \sup_{[a,b]} f \leq M(t-s) \tag{2.13}$$

Sin embargo, la proposición 1.13 (1A, Axler, 2020) dice

$$(t-s) \inf_{[a,b]} f \;\leq\; \int_s^t f \;\leq\; (t-s) \sup_{[a,b]} f$$

así que de las desigualdades de (2.13) se sigue

$$-M(t-s) \;\leq\; \int_s^t f \;\leq\; M(t-s)$$

es decir, $\left|\int_s^t f\right| \leq |M(t-s)| = M|t-s|$. Como $F(t) - F(s) = \int_s^t f$ se sigue $|F(t) - F(s)| \leq M|t-s|$. En cualquier caso, hemos probado que $|F(t) - F(s)| \leq M|t-s|$ para cualesquiera $s, t \in [a,b]$. Esto implica que F es una función de Lipschitz con lo cual es, en particular, continua.

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 3

Teoría de la Medida

Ejercicios: Salamon, 2016

Ejercicio 1.39

Sea $\mu\colon 2^{\mathbb{N}} \to [0,\infty]$ la medida de conteo en los números naturales. Muestre que en este caso la ecuación (1.18) en la parte (ii) del Teorema 1.38 es equivalente a la fórmula

$$\sum_{i=1}^{\infty}\left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}\right) = \sum_{j=1}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}\right)$$

para cada aplicación $\mathbb{N}\times\mathbb{N} \to [0,\infty] : (i,j) \mapsto a_{ij}$.

Solución. La función $a\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \to [0,\infty]$ se puede interpretar como una función $\alpha\colon \mathbb{N} \to [0,\infty]^{\mathbb{N}}$ (i.e., una sucesión de sucesiones), tal que $\alpha_i\colon \mathbb{N} \to [0,\infty]$ satisface $\alpha_i(j) = a_{i,j}$; en particular, cada α_i es una función medible no negativa resp. a $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$. Luego, el teorema 1.38 dice que

$$\int_{\mathbb{N}} \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{\mathbb{N}} \alpha_i \,\mathrm{d}\mu$$

No obstante, en la segunda tarea ya probamos que $\int_{\mathbb{N}} f\,\mathrm{d}\mu = \sum_{j=1}^{\infty} f(j)$ respecto a la medida de conteo, por lo tanto lo anterior se convierte en

$$\sum_{j=1}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i\right)(j) = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_i(j)$$

es decir,

$$\sum_{j=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j} = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j}$$

□

Ejercicio 1.58

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida tal que $\mu(X) < \infty$ y sea $f_n \colon X \to [0, \infty)$ una sucesión de funciones medibles acotadas que converge uniformemente a $f \colon X \to [0, \infty)$. Pruebe que

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \, .$$

Encuentre un ejemplo de un espacio de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$ con $\mu(X) = \infty$ y una sucesión de funciones medibles acotadas $f_n \colon X \to [0, \infty)$ convergiendo uniformemente a f tal que la ecuación anterior no se cumpla.

Solución. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Como $\mu(X) < \infty$, se sigue que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n \geq N, \quad \sup_X |f_n - f| < \frac{\varepsilon}{\mu(X)} \tag{3.1}$$

Como además se cumple

$$\left| \int_X f_n - f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \leq \int_X \sup_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = \sup_X |f_n - f| \cdot \mu(X)$$

Entonces (3.1) implica que

$$\forall n \geq N, \quad \left| \int_X f_n - f \, \mathrm{d}\mu \right| < \varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, hemos probado que $\int_X f_n \, \mathrm{d}\mu - \int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X f_n - f \, \mathrm{d}\mu$ converge a cero, es decir, $\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu$. □

Ejercicio 1.59 (Opcional)

(i) Sea $f_n\colon [0,1] \to [-1,1]$ una sucesión de funciones continuas que converge uniformemente a cero. Muestre que

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

(ii) Sea $f_n\colon [0,1] \to [-1,1]$ una sucesión de funciones continuas tal que

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0, \quad \forall x \in [0,1].$$

Pruebe que

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

sin usar el Teorema 1.45 (Convergencia Dominada).

(iii) Construya una sucesión de funciones continuas $f_n\colon [0,1] \to [-1,1]$ que converja puntualmente, pero no uniformemente, a cero.

(iv) Construya una sucesión de funciones continuas $f_n\colon [0,1] \to [-1,1]$ con $\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y tal que $f_n(x)$ no converja para ningún $x \in [0,1]$.

Solución. (i) Como $[0,1]$ es de medida finita y cada $|f_n|$ es medible (por ser continua), además de ser acotada por 1 (pues el codominio es $[-1,1]$), lo visto en el ejercicio 1.58 implica, gracias a que $|f_n| \rightrightarrows 0$ (pues por hip. $f_n \rightrightarrows 0$), que

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 |f_n(x)|\,\mathrm{d}x = 0$$

Como

$$\left|\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_0^1 |f_n(x)|\,\mathrm{d}x$$

el teorema de compresión implica $\lim_{n\to\infty} \left|\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| = 0$, por lo cual,

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

(ii) Usaré el teorema de Egorov, como el profesor permitió en clase:

Teorema 1 (Egorov)**.** *Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de medida finito y $f_n\colon X \to \mathbb{R}$ es una sucesión de funciones medibles que converge c.t.p. (casi en todas partes) a $f\colon X \to \mathbb{R}$ entonces, para todo $\varepsilon > 0$, existe $A \in \mathcal{A}$ tal que f_n converge uniformemente a f en A y $\mu(X \setminus A) < \varepsilon$.*

Ahora bien, como $([0,1], \mathcal{B}_{[0,1]}, \lambda)$ es de medida finita, el teorema de Egorov implica que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $A \in \mathcal{B}_{[0,1]}$ tal que $f_n|_A \rightrightarrows 0$ (así, $|f_n|_A| \rightrightarrows 0$) y $\lambda(A^c) < \varepsilon$. Por lo tanto

$$\left|\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_A f_n(x)\,\mathrm{d}x + \int_{A^c} f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_A |f_n(x)|\,\mathrm{d}x + \int_{A^c} |f_n|\,\mathrm{d}x$$

Como $|f_n|$ son acotadas por 1, lo anterior implica

$$\left|\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_A |f_n(x)|\,\mathrm{d}x + \lambda(A^c) < \int_A |f_n(x)|\,\mathrm{d}x + \varepsilon \tag{3.2}$$

Sin embargo, $|f_n|_A|$ es una sucesión de funciones medibles acotadas que converge uniformemente a 0, así que el ejercicio 1.58 garantiza que $\lim_{n\to\infty}\int_A f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0$. En particular, tomando $\limsup_n$ (el cual sabemos que existe) en (3.2), se obtiene

$$\limsup_{n\to\infty}\left|\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se sigue que $\limsup_{n\to\infty}\left|\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| = 0$, pero esta última sucesión consta únicamente de valores no negativos, por lo tanto

$$\lim_{n\to\infty}\left|\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x\right| = 0, \quad \text{de donde se sigue,} \quad \lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

(iii) Consideremos la siguiente sucesión de funciones continuas $f_n\colon [0,1] \to [0,1] \subseteq [-1,1]$ definida para cada entero $n \geq 2$ como sigue:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - n\left|x - \frac{1}{n}\right|, & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{2}{n}, \\ 0, & \text{si } \frac{2}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

Cada f_n es un «pico» triangular de altura 1, con vértice en $x = 1/n$, el cual desciende linealmente a cero en $x = 0$ y en $x = 2/n$, y es nulo en $[2/n, 1]$. La continuidad está asegurada gracias al lema del pegado.

Veamos que f_n converge puntualmente a cero:
Sea $x \in [0,1]$. Si $x = 0$ entonces $f_n(0) = 1 - n\cdot\frac{1}{n} = 0$ para todo n, así que $\lim_{n\to\infty} f_n(0) = 0$. Si $x > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $2/N < x$. Luego, para todo $n \geq N$, se tiene $2/n \leq 2/N < x$, luego x está en la región donde $f_n(x) = 0$. Por lo tanto, $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ para todo $x \in [0,1]$.

Veamos que f_n no converge uniformemente a cero:
Observemos que $\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - 0| = f_n(1/n) = 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto,

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - 0| = 1 \neq 0,$$

Esto demuestra que la convergencia no es uniforme

(iv) Definimos para cada $n \in \mathbb{N}$ y $x \in [0,1]$

$$f_n(x) = \sin\!\left(2\pi\left(x + \tfrac{r_n}{3}\right)\right), \quad \text{donde} \quad r_n = n \bmod 3,\ 0 \leq r_n \leq 2$$

Cada f_n es continua, $|f_n| \leq 1$ y $\int_0^1 f_n = 0$ ya que f_n tiene periodo 1. Fijando x arbitrario, los valores $\{f_n(x)\}_n$ son la repetición cíclica de $\sin(2\pi x)$, $\sin(2\pi(x + 1/3))$, $\sin(2\pi(x + 2/3))$. Dado que estos tres números nunca son todos iguales, la sucesión siempre alterna entre dos o tres valores distintos, por lo cual no converge para ningún $x \in [0,1]$.

□

Ejercicio 1.62

Sea $(X, \mathcal{A})$ un espacio medible y sea $\mu_n \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$ una sucesión de medidas. Muestre que la fórmula

$$\mu(A) \coloneqq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(A)$$

para $A \in \mathcal{A}$ define una medida $\mu \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$. Sea $f \colon X \to \mathbb{R}$ una función medible. Muestre que f es μ-integrable si y solo si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu_n < \infty.$$

Si f es μ-integrable, pruebe que

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f \, \mathrm{d}\mu_n \, .$$

Solución. Veamos que μ es medida:
Por un lado, como cada μ_n es medida, $\mu_n(\varnothing) = 0$, por lo cual, $\mu(\varnothing) = \sum \mu_n(\varnothing) = 0$. Por otro lado, sea $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una familia contable de conjuntos de $\mathcal{A}$ disjuntos a pares. Entonces, aplicando la σ-aditividad de cada μ_n:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu_n(A_k)$$

Sin embargo, en el ejercicio 1.39 ya vimos que podemos conmutar estas dos series (Fubini para series), así

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu_n(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Veamos que si $g \colon X \to [0, \infty]$ es medible, entonces $\int_X g \, \mathrm{d}\mu = \sum_n \int_X g \, \mathrm{d}\mu_n$:
Si $s = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \chi_{A_k}$ es cualquier función escalonada medible (no negativa), entonces

$$\int_X s \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \mu(A_k) = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(A_k) = \sum_{k=1}^{m} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_k \mu_n(A_k)$$

La linealidad del límite garantiza que $\sum_{k=1}^{m} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_k \mu_n(A_k) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \mu_n(A_k)$, así que

$$\int_X s \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \mu_n(A_k) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X s \, \mathrm{d}\mu_n$$

Ahora bien, si $g \colon X \to [0, \infty]$ es cualquier función medible, sabemos que existe una sucesión monótona s_k de funciones escalonadas no negativas tal que $\lim_{n \to \infty} s_k = g$. El teorema de convergencia monótona garantizará que

$$\int_X g \, \mathrm{d}\mu = \lim_{k \to \infty} \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu \quad \text{y} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \ \int_X g \, \mathrm{d}\mu_n = \lim_{k \to \infty} \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu_n \tag{3.3}$$

pero ya probamos que $\int_X s_k \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu$; por lo tanto (3.3) implica

$$\int_X g \, \mathrm{d}\mu = \lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu_n \tag{3.4}$$

Podemos considerar, para cada $k \in \mathbb{N}$, la función auxiliar $a_k : \mathbb{N} \to [0, \infty]$ con $a_k(n) = \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu_n$. Notemos que, gracias a que $s_{k+1} \geq s_k$, se cumple $a_{k+1}(n) = \int_X s_{k+1} \, \mathrm{d}\mu_n \geq \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu_n = a_k(n)$, por lo que a_k es una sucesión monótona de funciones medibles (no negativas) en el espacio de medida de conteo $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}, \mu_c)$. Se sigue, por teorema de convergencia monótona (y lo probado en el ejercicio 1.61), que

$$\lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_k(n) = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{N}} a_k \, \mathrm{d}\mu_c = \int_{\mathbb{N}} \lim_{k\to\infty} a_k \, \mathrm{d}\mu_c = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{k\to\infty} a_k(n)$$

es decir, $\lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{k\to\infty} \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu_n$. Por lo tanto, (3.4) se convierte en

$$\int_X g \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{k\to\infty} \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu_n$$

Como ya vimos en (3.3), $\lim_{k\to\infty} \int_X s_k \, \mathrm{d}\mu_n = \int_X g \, \mathrm{d}\mu_n$, entonces hemos probado que

$$\int_X g \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X g \, \mathrm{d}\mu_n$$

Probemos lo último solicitado:
Si $f : X \to \mathbb{R}$ es medible, por definición (y ya que $|f|$ es no negativa) f es μ-integrable si y solo si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu_n = \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu < \infty$$

Además, gracias a que f^+ y f^- son no negativas:

$$\begin{aligned}
\int_X f \, \mathrm{d}\mu &= \int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu_n - \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu_n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu_n - \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu_n \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f \, \mathrm{d}\mu_n
\end{aligned}$$

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 4

Teoría de la Medida

Ejercicio 1.64

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función μ-integrable.

(i) Pruebe que para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, para cualquier $A \in \mathcal{A}$,

$$\mu(A) < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left| \int_A f \, \mathrm{d}\mu \right| < \varepsilon.$$

(ii) Pruebe que para cada $\varepsilon > 0$ existe un $A \in \mathcal{A}$ tal que, para cualquier $B \in \mathcal{A}$,

$$B \supseteq A \quad \Longrightarrow \quad \left| \int_X f \, \mathrm{d}\mu - \int_B f \, \mathrm{d}\mu \right| < \varepsilon.$$

Solución. (i) Procedamos por contradicción, suponiendo que existe un $\varepsilon > 0$ tal que para cada $\delta > 0$ existe un $A_\delta \in \mathcal{A}$ con $\mu(A_\delta) < \delta$ y $\left| \int_{A_\delta} f \, \mathrm{d}\mu \right| \geq \varepsilon$. En particular, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un $A_k \in \mathcal{A}$ tal que

$$\mu(A_k) < \frac{1}{2^k} \quad \text{y} \quad \left| \int_{A_k} f \, \mathrm{d}\mu \right| \geq \varepsilon$$

Como $\left| \int_{A_k} f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int_{A_k} |f| \, \mathrm{d}\mu$, se tiene también $\int_{A_k} |f| \, \mathrm{d}\mu \geq \varepsilon$.

Ahora bien, definamos la sucesión de conjuntos medibles $B_n := \bigcup_{k \geq n} A_k$. Por un lado, es evidente que B_n es decreciente, además, gracias a lo visto en el ejercicio 1.29,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mu(B_n) = \mu\left(\bigcup_{k \geq n} A_k \right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) < \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

En particular, los B_n tienen medida finita, así que al ser decrecientes

$$0 \leq \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \lim_{n \to \infty} \mu(B_n) \leq \lim_{n \to \infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 0$$

Por tanto, si ponemos $B := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$, se cumple $\mu(B) = 0$.

Por otro lado, como $|f|$ es medible no negativa, ya sabemos que $\mu_{|f|}\colon A \mapsto \int_A |f| \, \mathrm{d}\mu$ define una medida para $(X, \mathcal{A})$. Luego, como $B_n \supseteq An$, se sigue que $\mu_{|f|}(B_n) \geq \mu_{|f|}(A_n) \geq \varepsilon$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Además, f es μ-integrable, por lo que $\mu_{|f|}$ es una medida finita (ya que $\mu_{|f|}(X) = \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu < \infty$), esto implica que

$$\mu_{|f|}(B) = \mu_{|f|}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \lim_{n \to \infty} \mu_{|f|}(B_n) \geq \varepsilon$$

Hemos probado que B es un conjunto de medida cero tal que $\int_B |f| \, \mathrm{d}\mu = \mu_{|f|}(B) > 0$, lo cual es absurdo, pues integrar sobre cualquier conjunto de medida cero resulta en cero. El error estuvo en suponer que no se cumple (i), así que esto prueba que se tiene que cumplir forzosamente.

(ii) Para cualquier $\varepsilon > 0$ podemos tomar $A = X$, ya que si $B \supseteq X$, entonces $B = X$, así que

$$\left| \int_X f \, \mathrm{d}\mu - \int_B f \, \mathrm{d}\mu \right| = \left| \int_X f \, \mathrm{d}\mu - \int_X f \, \mathrm{d}\mu \right| = 0 < \varepsilon$$

□

Ejercicio 1.65

Sea $(X, \mathcal{A})$ un espacio medible y defina

$$\mu(A) := \begin{cases} 0 & \text{si } A = \varnothing, \\ \infty & \text{si } A \in \mathcal{A} \quad \text{y} \quad A \neq \varnothing. \end{cases}$$

Determine la completación $(X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$ y el espacio $L^1(\mu)$.

Solución. Ya tenemos $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$; además, si $E \in \mathcal{A}^*$ entonces existen $A, B \in \mathcal{A}$ tales que $A \subseteq E \subseteq B$ y $\mu(B/A) = 0$. Luego, la definición de μ obliga a que $B/A = \varnothing$, por lo que $A = E = B$, i.e., $E \in \mathcal{A}$. Hemos probado que $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$, como además $\mu|_{\mathcal{A}} = \mu$, la unicidad de μ^* garantiza $\mu = \mu^*$.

Caractericemos $L^1(\mu)$:
Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ arbitraria. En particular, $\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu < \infty$, por lo que si definimos $A_n := |f|^{-1}\big((1/n, \infty)\big)$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$, entonces $|f|$ es mayor a $1/n$ en A_n, por lo tanto

$$\frac{1}{n}\mu(A_n) = \int_{A_n} \frac{1}{n} \, \mathrm{d}\mu \leq \int_{A_n} |f| \, \mathrm{d}\mu < \infty$$

Como $1/n > 0$, forzosamente $\mu(A_n) < \infty$; luego, la definición de μ obliga a que $\mu(A_n) = 0$, de donde, $A_n = \varnothing$. En consecuencia:

$$|f|^{-1}\big((0, \infty)\big) = |f|^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (1/n, \infty)\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} |f|^{-1}\big((1/n, \infty)\big) = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing$$

Esto implica que $|f|$ es idénticamente nula, de donde f también es nula. Hemos probado que la única función integrable es la función cero. En otras palabras, $\mathcal{L}^1(\mu) = \{0\}$ y $L^1(\mu) = \{[0]\}$. □

Ejercicio 1.66

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida tal que $\mu = \delta_{x_0}$ es la medida de Dirac en algún punto $x_0 \in X$ (Ejemplo 1.31). Determine la completación $(X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$ y el espacio $L^1(\mu)$.

Solución. Determinemos la completación $(X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$:
Recordemos que $\mathcal{A}^*$ consiste en aquellos conjuntos $A \subseteq X$ para los cuales existen $E, F \in \mathcal{A}$ tales que $E \subseteq A \subseteq F$ y $\mu(F \setminus E) = 0$, y se definió $\mu^*(A) \coloneqq \mu(E) = \mu(F)$. Con esto presente, analicemos dos casos para un subconjunto $A \subseteq X$:

- Si $x_0 \in A$, veamos que pedir $A \in \mathcal{A}^*$ equivale a pedir que exista un $x_0 \in E \in \mathcal{A}$ con $E \subseteq A$, y en cualquier caso $\mu^*(A) = 1$. En efecto, si $A \in \mathcal{A}$, sean $E, F \in \mathcal{A}$ con $E \subseteq A \subseteq F$ y $\mu(F \setminus E) = 0$. Por un lado, se tendrá que $x_0 \in F$ (ya que $x_0 \in A$), por lo que $\mu^*(A) = \mu(F) = 1$; más aún, como $\mu(F \setminus E) = 0$ entonces $x_0 \notin (F \setminus E)$, pero ya tenemos $x_0 \in F$, así que forzosamente $x_0 \in E$. Recíprocamente, supongamos que existe $x_0 \in E \in \mathcal{A}$ con $E \subseteq A$, de esto se sigue que $x_0 \notin (X \setminus E)$, así que siempre podemos poner $E \subseteq A \subseteq X$ con $\mu(X \setminus E) = 0$, así $A \in \mathcal{A}^*$.

- Si $x_0 \notin A$, veamos que pedir $A \in \mathcal{A}^*$ equivale a pedir que exista un $x_0 \notin F \in \mathcal{A}$ con $F \supseteq A$, y en cualquier caso $\mu^*(A) = 0$. En efecto, notemos que $x_0 \in A^c$, así que el anterior punto garantiza que $A^c \in \mathcal{A}^*$ si y solo si existe $x_0 \in E \in \mathcal{A}$ con $E \subseteq A^c$. Como $\mathcal{A}, \mathcal{A}^*$ son σ-álgebras, tomando $F = E^c$, esto se traduce en que $A \in \mathcal{A}^*$ si y solo si existe un $x_0 \notin F \in \mathcal{A}$ con $F \supseteq A$. Más aún, de cumplirse esto, tendremos $\mu^*(A) \leq \mu^*(F) = \mu(F) = 0$, así que $\mu^*(A) = 0$.

Estos puntos prueban que $\mathcal{A}^* = \{A \supseteq E \mid x_0 \in E \in \mathcal{A}\} \cup \{A \subseteq F \mid x_0 \notin F \in \mathcal{A}\}$ y μ^* es la delta de Dirac, pero definida sobre $\mathcal{A}^*$.

Determinemos el espacio $L^1(\mu)$:
Sea $f \colon X \to \mathbb{R}$ medible. Si ponemos $y = f(x_0)$ entonces las funciones constantes $y, |y|$ son escalonadas, por lo que sus integrales son $\int_X y \, \mathrm{d}\mu = y\mu(X) = y$ y $\int_X |y| \, \mathrm{d}\mu = |y|\mu(X) = |y|$. Ahora bien, como el conjunto medible[1] $\{x \in X \mid |f(x)| \neq |y|\}$ no contiene a x_0, entonces tiene medida cero. Se sigue que $|f|$ es igual a $|y|$ c.t.p., por lo cual $\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu = \int_X |y| \, \mathrm{d}\mu = |y| < \infty$. Esto prueba que f es integrable. Más aún, también $x_0 \notin \{x \in X \mid f(x) \neq y\}$, así que tiene medida cero, de donde $f = y$ c.t.p. y $\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X y \, \mathrm{d}\mu = y$.

En resumen, hemos probado que $\mathcal{L}^1(\mu)$ consta de todas las funciones medibles $f \colon X \to \mathbb{R}$; además, también probamos que toda f medible es igual c.t.p. a la función constante $f(x_0)$, así que

$$L^1(\mu) = \big\{[f] \,\big|\, f \in \mathcal{L}^1(\mu)\big\} = \big\{[f(x_0)] \,\big|\, f \in \mathcal{L}^1(\mu)\big\} = \{[y] \mid y \in \mathbb{R}\}$$

Donde $[y]$ consta de las funciones medibles f con $y = f(x_0)$. En particular, esto también demuestra que $L^1(\mu) \cong \mathbb{R}$. □

[1] Ya vimos en clase que estos conjuntos que constan de aquellos puntos donde dos funciones difieren son medibles.

Ejercicio 1.67

Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida completo, pruebe que $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es igual a su completación.

Solución. Ya sabemos que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^*$. Por otro lado, si $A \in \mathcal{A}^*$, existen $E, F \in \mathcal{A}$ tales que $E \subseteq A \subseteq F$ y $\mu(F \setminus E) = 0$. En particular, $A \setminus E \subseteq F \setminus E$, así que $A \setminus E \in \mathcal{A}$ gracias a que $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es completo. De esto se sigue que $(A \setminus E) \cup E \in \mathcal{A}$, pero $E \subseteq A$, por lo tanto $A = (A \setminus E) \cup E$ y así $A \in \mathcal{A}$. Hemos demostrado que $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$. Como además $\mu|_{\mathcal{A}} = \mu$, la unicidad de μ^* garantiza que $\mu^* = \mu$. □

Ejercicio 1.68

Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(X, \mathcal{A}', \mu')$ dos espacios de medida con $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$ y $\mu'|_{\mathcal{A}} = \mu$. Pruebe que $\mathcal{L}^1(\mu) \subseteq \mathcal{L}^1(\mu')$ y

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu'$$

para cada $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

Solución. Este ejercicio venía con una sugerencia que no seguiré.

Probémoslo para las funciones escalonadas no negativas:
Sea $s\colon X \to [0, \infty]$ escalonada $\mathcal{A}$-medible, es decir, $s = \sum_{k=1}^m a_k \chi_{A_k}$ con $a_k \in [0, \infty]$ y $A_k \in \mathcal{A}$. Como $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$, entonces cada $A_k \in \mathcal{A}'$, así que s es también $\mathcal{A}'$-medible. Además, $\mu'|_{\mathcal{A}} = \mu$, así

$$\int_X s \, \mathrm{d}\mu' = \sum_{k=1}^m a_k \mu'(A_k) = \sum_{k=1}^m a_k \mu(A_k) = \int_X s \, \mathrm{d}\mu$$

Probémoslo para funciones medibles no negativas:
Si $f\colon X \to [0, \infty]$ es $\mathcal{A}$-medible, entonces existe una sucesión $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ monótona de funciones escalonadas, $\mathcal{A}$-medibles y no negativas, tal que $s_n \to f$. El teorema de convergencia monótona garantiza que

$$\lim_{n \to \infty} \int_X s_n \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu$$

No obstante, lo probado al inicio garantiza que cada s_n es $\mathcal{A}'$-medible, así que f también será $\mathcal{A}'$-medible por ser límite puntual de funciones $\mathcal{A}'$-medibles. Más aún, por convergencia monótona:

$$\lim_{n \to \infty} \int_X s_n \, \mathrm{d}\mu' = \int_X f \, \mathrm{d}\mu'$$

No obstante, ya vimos que $\int_X s_n \, \mathrm{d}\mu = \int_X s_n \, \mathrm{d}\mu'$, por lo cual:

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int_X s_n \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int_X s_n \, \mathrm{d}\mu' = \int_X f \, \mathrm{d}\mu'$$

Probemos el resultado:
Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Se sigue que $|f|, f^+, f^-$ son $\mathcal{A}$-medibles (no negativas), así que lo recién probado garantiza que también son $\mathcal{A}'$-medibles y además

$$\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu = \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu', \quad \int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu = \int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu' \quad \text{y} \quad \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu = \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu'$$

Por un lado, esto implica que $f = f^+ - f^-$ es $\mathcal{A}'$-medible al ser suma de funciones $\mathcal{A}'$-medibles. Por otro lado, garantiza que $\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu' = \int_X |f| \, \mathrm{d}\mu < \infty$, por lo que $f \in \mathcal{L}^1(\mu')$. Más aún, sustituyendo lo anterior en la definición de integral real-valuada:

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu' = \int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu' - \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu' = \int_X f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int_X f^- \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu$$

Hemos demostrado que $\mathcal{L}^1(\mu) \subseteq \mathcal{L}^1(\mu')$ y $\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu'$. □

Ejercicio 1.69 (Imagen directa de una medida)

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida, sea Y un conjunto y sea $\phi : X \to Y$ una aplicación. La imagen directa (*pushforward*) de $\mathcal{A}$ es la σ-álgebra

$$\phi_*\mathcal{A} := \left\{B \subseteq Y \mid \phi^{-1}(B) \in \mathcal{A}\right\} \subseteq 2^Y.$$

La imagen directa de μ es la función

$$\phi_*\mu \colon \phi_*\mathcal{A} \to [0, \infty]$$

definida por $(\phi_*\mu)(B) := \mu(\phi^{-1}(B))$ para $B \in \phi_*\mathcal{A}$.

(i) Pruebe que $(Y, \phi_*\mathcal{A}, \phi_*\mu)$ es un espacio de medida.

(ii) Sea $(X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$ la completación de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y sea $(Y, (\phi_*\mathcal{A})^*, (\phi_*\mu)^*)$ la completación de $(Y, \phi_*\mathcal{A}, \phi_*\mu)$. Pruebe que

$$(\phi_*\mu)^*(E) = \mu^*(\phi^{-1}(E)), \quad \forall E \in (\phi_*\mathcal{A})^* \subseteq \phi_*\mathcal{A}^*.$$

Deduzca que $(Y, \phi_*\mathcal{A}, \phi_*\mu)$ es completo siempre que $(X, \mathcal{A}, \mu)$ sea completo. Encuentre un ejemplo donde $(\phi_*\mathcal{A})^* \subsetneq \phi_*\mathcal{A}^*$.

(iii) Fije una función $f \colon Y \to [0, \infty]$. Pruebe que f es $\phi_*\mathcal{A}$-medible si y solo si $f \circ \phi$ es $\mathcal{A}$-medible. Si f es $\phi_*\mathcal{A}$-medible, pruebe que

$$\int_Y f \, \mathrm{d}(\phi_*\mu) = \int_X (f \circ \phi) \, \mathrm{d}\mu \,.$$

(iv) Determine la imagen directa de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ bajo una aplicación constante.

Solución.

(i) *Veamos que $\phi_*\mathcal{A}$ es σ-álgebra*:
Por un lado, $\varnothing \in \mathcal{A}$ garantiza que $\varnothing = \phi^{-1}(\varnothing) \in \phi_*\mathcal{A}$. Por otro lado, si $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de elementos de $\phi_*\mathcal{A}$, entonces $\left\{\phi^{-1}(A_n)\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de elementos de $\mathcal{A}$, por lo que $\phi^{-1}(\bigcup_{n=1}^\infty A_n) = \bigcup_{n=1}^\infty \phi^{-1}(A_n) \in \mathcal{A}$, lo cual implica que $\bigcup_{n=1}^\infty A_n \in \phi_*\mathcal{A}$. Finalmente, si $A \in \phi_*\mathcal{A}$ entonces $\phi^{-1}(A) \in \mathcal{A}$, de donde $\phi^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus \phi^{-1}(A) \in \mathcal{A}$, por lo que $Y \setminus A \in \phi_*\mathcal{A}$.

Veamos que $\phi_*\mu$ es medida:
Primero notemos que $\phi_*\mu(\varnothing) = \mu(\phi^{-1}(\varnothing)) = \mu(\varnothing) = 0$. Además, si $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de elementos de $\phi_*\mathcal{A}$ disjuntos a pares, se sigue que $\{\phi^{-1}(A_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de elementos de $\mathcal{A}$, los cuales también serán disjuntos a pares gracias a que la imagen inversa preserva intersecciones. Luego,

$$\phi_*\mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right) = \mu\left(\phi^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right)\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty \phi^{-1}(A_n)\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(\phi^{-1}(A_n)) = \sum_{n=1}^\infty \phi_*\mu(A_n)$$

(ii) Sea $E \in (\phi_*\mathcal{A})^*$. Por definición existen $A, B \in \phi_*\mathcal{A}$ con $A \subseteq E \subseteq B$ y $\phi_*\mu(B \setminus A) = 0$; más aún, también se define $(\phi_*\mu)^*(E) = \phi_*\mu(A)$. De esto se sigue que $\phi^{-1}(A) \subseteq \phi^{-1}(E) \subseteq \phi^{-1}(B)$ y $\mu(\phi^{-1}(B) \setminus \phi^{-1}(A)) = \mu(\phi^{-1}(B \setminus A)) = \phi_*\mu(B \setminus A) = 0$, como $\phi^{-1}(A), \phi^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, esto demuestra que $\phi^{-1}(E) \in \mathcal{A}^*$, de donde $E \in \phi_*\mathcal{A}^*$; más aún, se define $\mu^*(\phi^{-1}(E)) = \mu(\phi^{-1}(A))$. Pero ya vimos que $(\phi_*\mu)^*(E) = \phi_*\mu(A)$, siendo esto último igual a $\mu(\phi^{-1}(A))$. Por lo tanto, $(\phi_*\mu)^*(E) = \mu^*(\phi^{-1}(E))$.

De esto se sigue que, si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es completo, $(\phi_*\mathcal{A})^* \subseteq \phi_*\mathcal{A}^* = \phi_*\mathcal{A}$ (ya que $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ gracias al ejercicio 1.67 (cuarta tarea)). Esto implica que $\phi_*\mathcal{A}$ es completo: si $A \subseteq F$ con $F \in \phi_*\mathcal{A}$ y $\phi_*\mu(F) = 0$, entonces $\varnothing \subseteq A \subseteq F$ con $\phi_*\mu(F \setminus \varnothing) = 0$, así que $A \in (\phi_*\mathcal{A})^* \subseteq \phi_*\mathcal{A}$, de donde $A \in \phi_*\mathcal{A}$.

Encontremos un ejemplo de la contención propia:
Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ cualquier espacio de medida incompleto con $\mu(X) > 0$,[2] así que existe $N \notin \mathcal{A}$ tal que $N \subseteq B$ con $B \in \mathcal{A}$ y $\mu(B) = 0$ (de esto se sigue que $N \in \mathcal{A}^*$ y $\mu^*(N) = 0$). También tomemos $Y = \{0, 1\}$ y $\phi \colon X \to Y$ como el mapeo característico de N, i.e., $\phi = \chi_N$.

Ahora bien, como $\phi^{-1}(\{1\}) = N$, tenemos que $\phi^{-1}(\{1\}) \in \mathcal{A}^*$ y $\phi^{-1}(\{1\}) \notin \mathcal{A}$, es decir, $\{1\} \in \phi_*\mathcal{A}^*$ y $\{1\} \notin \phi_*\mathcal{A}$. Solo resta probar que $\{1\} \notin (\phi_*\mathcal{A})^*$:

En efecto, si suponemos por contradicción que $\{1\} \in (\phi_*\mathcal{A})^*$, entonces existen $E, F \in \phi_*\mathcal{A}$ tales que $E \subseteq \{1\} \subseteq F$ y $\phi_*\mu(F \setminus E) = 0$; en particular, se cumple $(\phi_*\mu)^*(\{1\}) = \phi_*\mu(F)$. Sin embargo, recordemos que $Y = \{0, 1\}$, así que $\{1\} \subseteq F \subseteq \{0, 1\}$; en otras palabras, $F = \{1\}$ o $F = \{0, 1\}$, pero $F \in \phi_*\mathcal{A}$ y ya probamos que $\{1\} \notin \phi_*\mathcal{A}$, por lo que forzosamente $F = \{0, 1\}$. Esto garantiza que

$$(\phi_*\mu)^*(\{1\}) = \phi_*\mu(F) = \mu(\phi^{-1}(\{0, 1\})) = \mu(X) > 0$$

pero por lo anteriormente probado en (ii): $(\phi_*\mu)^*(\{1\}) = \mu^*(\phi^{-1}(\{1\})) = \mu^*(N) = 0$. Esto es una contradicción. El error estuvo en suponer que $\{1\} \in (\phi_*\mathcal{A})^*$, así que $\{1\} \notin (\phi_*\mathcal{A})^*$, y queda probado que $\{1\} \in \phi_*\mathcal{A}^* \setminus (\phi_*\mathcal{A})^*$, por lo que la contención es propia.

(iii) Por definición, f es medible si y solo si $f^{-1}(A) \in \phi_*\mathcal{A}$ para todo boreliano A, lo cual equivale por definición que $\phi^{-1}(f^{-1}(A)) \in \mathcal{A}$ para todo boreliano A. Como $(f \circ \phi)^{-1}(A) = \phi^{-1}(f^{-1}(A))$, esto prueba directamente que f es $\phi_*\mathcal{A}$-medible si y solo si $f \circ \phi$ es $\mathcal{A}$-medible.

Ahora bien, si f es $\phi_*\mathcal{A}$-medible, existe $\{s_n\}_n$ sucesión monótona de funciones escalonadas, medibles y no negativas que converge puntualmente a f. Luego, por convergencia monótona

$$\lim_{n\to\infty} \int_Y s_n \, \mathrm{d}(\phi_*\mu) = \int_Y f \, \mathrm{d}(\phi_*\mu) \tag{4.1}$$

Como $\operatorname{im}(s_n \circ \phi) \subseteq \operatorname{im}(s_n)$, se sigue que $s_n \circ \phi$ también es escalonada no negativa, y será medible gracias a que s_n lo es. Más aún, como $\{s_n\}_n$ converge monótona y puntualmente a f entonces se sigue, para cada $x \in X$, que $s_{n+1}(\phi(x)) \geq s_n(\phi(x))$ y $\lim_{n\to\infty} s_n(\phi(x)) = f(\phi(x))$, así que $\{s_n \circ \phi\}_n$ converge monótona y puntualmente a $f \circ \phi$. Por lo tanto, la convergencia monótona garantiza que

$$\lim_{n\to\infty} \int_X s_n \circ \phi \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \circ \phi \, \mathrm{d}\mu \tag{4.2}$$

[2] Un ejemplo clásico puede ser $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \lambda)$. Un ejemplo minimal es $X = \{0, 1, 2\}$, $\mathcal{A} = \{\varnothing, \{0\}, \{1, 2\}, X\}$ y $\mu = \delta_0$ la medida de Dirac concentrada en 0. Este espacio es incompleto ya que $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ con $\delta_0(\{1, 2\}) = 0$, pero $\{1\} \notin \mathcal{A}$.

Sin embargo, si ponemos $s_n = \sum_{k=1}^{m} a_k \chi_{A_k}$, entonces $s_n \circ \phi = \sum_{k=1}^{m} a_k \chi_{\phi^{-1}(A_k)}$, de donde

$$\int_Y s_n \, \mathrm{d}(\phi_* \mu) = \sum_{k=1}^{m} a_k \cdot \phi_* \mu(A_k) = \sum_{k=1}^{m} a_k \cdot \mu(\phi^{-1}(A_k)) = \int_X s_n \circ \phi \, \mathrm{d}\mu$$

Como esto se cumple para cualquier $n \in \mathbb{N}$, (4.1) y (4.2) garantizan que

$$\int_Y f \, \mathrm{d}(\phi_* \mu) = \int_X f \circ \phi \, \mathrm{d}\mu$$

(iv) Si $\phi \colon X \to Y$ es de valor constante $y_0 \in Y$, entonces para cualquier $A \subseteq Y$ se tiene:

$$\phi^{-1}(A) = \begin{cases} X, & \text{si } y_0 \in A. \\ \varnothing, & \text{si } y_0 \notin A. \end{cases}$$

En cualquier caso, se sigue que $\phi^{-1}(A) \in \mathcal{A}$, por lo cual $\phi_* \mathcal{A} = 2^Y$. Más aún, lo anterior también implica que para todo $A \subseteq Y$ se tiene:

$$\phi_* \mu(A) = \mu(\phi^{-1}(A)) = \begin{cases} \mu(X), & \text{si } y_0 \in A. \\ 0, & \text{si } y_0 \notin A. \end{cases}$$

Esto prueba que $\phi_* \mu = \mu(X) \cdot \delta_{y_0}$ es la medida de Dirac concentrada en y_0 multiplicada por $\mu(X)$. Hemos probado que $(Y, \phi_* \mathcal{A}, \phi_* \mu) = (Y, 2^Y, \mu(X) \delta_{y_0})$.

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 5

Teoría de la Medida

Ejercicio 2.25

Muestre que el conjunto de Cantor en $\mathbb{R}$ es un conjunto Jordan-nulo. Muestre que $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ es un conjunto Lebesgue-nulo, pero no un conjunto Jordan-nulo. Muestre que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto Lebesgue-nulo si y solo si $v(A) = 0$. Encuentre un conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}$ cuya frontera tenga medida de Lebesgue positiva.

Solución. Repasemos la definición de un α-conjunto de Smith–Volterra–Cantor:
Sea $0 < \alpha \leq 1/3$. Definimos inductivamente una sucesión de conjuntos compactos $\{C_n^\alpha\}_{n\geq 0}$ en $[0,1]$ del siguiente modo:

- $C_0^\alpha = [0,1]$.
- Suponiendo que C_{n-1}^α es unión de 2^{n-1} intervalos cerrados disjuntos con la misma longitud, C_n^α se obtiene eliminando de cada uno de ellos el sub-intervalo abierto central de longitud α^n.

El *α-conjunto de Smith–Volterra–Cantor* se define como $\mathcal{C}_\alpha := \bigcap_{n=0}^\infty C_n^\alpha$, y el *conjunto de Cantor* como $\mathcal{C} := \mathcal{C}_{1/3}$. Se sigue de inmediato que $\mathcal{C}_\alpha$ es compacto (pues es intersección de cerrados dentro de un compacto). Más aún, si denotamos S_n a la suma de las longitudes de todos los intervalos en C_n^α, tenemos que $S_n = S_{n-1} - 2^{n-1}\alpha^n$ (ya que para obtener C_n^α se restaron 2^{n-1} intervalos de longitud α^n), así

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad S_m - S_0 = \sum_{n=1}^m S_n - S_{n-1} = -\sum_{n=1}^m 2^{n-1}\alpha^n$$

Como $S_0 = 1$ y $\sum_{n=1}^m 2^{n-1}\alpha^n = \alpha \sum_{n=1}^m (2\alpha)^{n-1} = \alpha\frac{(2\alpha)^m - 1}{2\alpha - 1}$ (pues $2\alpha \leq 2/3 < 1$), se sigue que

$$S_m = 1 - \alpha\frac{(2\alpha)^m - 1}{2\alpha - 1}$$

Además, C_m^α es unión de 2^m intervalos de la misma longitud, por lo tanto, la longitud de cada intervalo será $2^{-m}S_m$.

Probemos que $\mathcal{C}$ es Jordan-nulo:
Sea $\varepsilon > 0$. Como $0 < 2/3 < 1$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $(2/3)^N < \varepsilon$. Luego, ya vimos que $C_N^{1/3} = \dot{\bigcup}_{k=1}^{2^N} I_k$, donde los I_k son intervalos cerrados disjuntos cuya suma de longitudes (volúmenes) es

$$S_N = 1 - \frac{1}{3}\cdot\frac{(\frac{2}{3})^N - 1}{\frac{2}{3} - 1} = \left(\frac{2}{3}\right)^N$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{C} \subseteq C_N^{1/3} = \bigcup_{k=1}^{2^N} I_k \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^{2^N} \mathrm{Vol}(I_k) = S_N = \left(\frac{2}{3}\right)^N < \varepsilon$$

Esto prueba que $\mathcal{C}$ es Jordan-nulo.

Veamos que $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ es Lebesgue-nulo y no Jordan-nulo:

Enumeremos $\mathbb{Q} \cap [0,1]$: $\{q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, y sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $I_n := \left[q_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+2}}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+2}}\right]$. Luego

$$\mathbb{Q} \cap [0,1] \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \text{Vol}(I_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Esto prueba que $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ es Lebesgue-nulo.

Por otro lado, para $\epsilon_0 = 1$ se cumple, para cualesquiera $I_1, \ldots, I_n$ intervalos compactos con $\mathbb{Q} \cap [0,1] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} I_k$, que $\sum_{k=1}^{n} \text{Vol}(I_k) \geq 1$. En efecto, como $\bigcup_{k=1}^{n} I_k$ es cerrado, se tiene

$$[0,1] = \overline{\mathbb{Q} \cap [0,1]} \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} I_k$$

por lo cual, los I_k son cubierta de intervalos cerrados para $[0,1]$, así que $\sum_{k=1}^{n} \text{Vol}(I_k) \geq 1$ (pues ya sabemos que $v([0,1]) = 1$). Esto prueba que $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ no es Jordan-nulo.

Veamos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ Lebesgue-nulo si y solo si $v(A) = 0$:
Por una equivalencia de la def. de ínfimo, $\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_k) \;\middle|\; Q_k \in \mathcal{Q}_n,\ A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k\right\} = v(A) = 0$ si y solo si 0 es cota inferior del conjunto y

$$\forall \varepsilon > 0, \exists Q_1, Q_2, \ldots \in \mathcal{Q}_n, \quad A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_k) < \varepsilon \tag{5.1}$$

Como siempre se tiene $0 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \text{Vol}(Q_k)$, la condición de que 0 sea cota inferior del conjunto es redundante, así que lo anterior visto se traduce en que $v(A) = 0$ si y solo si se cumple (5.1); en otras palabras, $v(A) = 0$ si y solo si A es Lebesgue-nulo.

Encontremos un abierto cuya frontera tenga medida positiva:
Consideremos cualquier $\mathcal{C}_\alpha$ con $0 < \alpha < 1/3$ y tomemos $U := \mathbb{R} \setminus \mathcal{C}_\alpha$. Luego, por propiedades de la frontera:

$$\partial U = \partial \mathcal{C}_\alpha = \overline{\mathcal{C}_\alpha} \setminus \text{int}(\mathcal{C}_\alpha)$$

Pero $\overline{\mathcal{C}_\alpha} = \mathcal{C}_\alpha$ y es fácil ver que $\text{int}(\mathcal{C}_\alpha) = \varnothing$, ya que cada C_k^α es unión de intervalos con longitud

$$2^{-k} S_k = 2^{-k} - \frac{\alpha^{k+1} - 2^{-k}}{2\alpha - 1} = \frac{2^{-k+1}\alpha - \alpha^{k+1}}{2\alpha - 1}$$

Como esta longitud converge a cero (pues $2^{-k+1} \to 0$ y $\alpha^k \to 0$ ya que $\alpha < 1$) se sigue que, dado un intervalo abierto arbitrario I, siempre existe un N tal que $2^{-N} S_N$ es menor que la longitud de I, por lo que I no puede estar contenido en C_N^α (como I es conexo, tendría que estar contenido en un intervalo de C_N, pero todos estos tienen longitud $2^{-N} S_N$, que es menor a la de I); como además $\mathcal{C}_\alpha \subseteq C_N^\alpha$, se sigue que también $I \nsubseteq \mathcal{C}_\alpha$. Esto prueba que $\mathcal{C}_\alpha$ no contiene ningún intervalo abierto, así que su interior es vacío.

Hemos probado $\partial U = \mathcal{C}_\alpha$. Solo falta ver que $m(\mathcal{C}_\alpha) > 0$. En efecto, $\{C_k^\alpha\}_k$ es sucesión decreciente de borelianos (medibles); más aún, la aditividad y el hecho de que la medida de un intervalo es su longitud implica directamente que $m(C_k^\alpha) = S_k < \infty$, por lo que (al ser m medida):

$$m(\mathcal{C}_\alpha) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k^\alpha\right) = \lim_{k\to\infty} S_k = \lim_{k\to\infty} 1 - \alpha \frac{(2\alpha)^k - 1}{2\alpha - 1}$$

pero $2\alpha < 2/3$, así que $(2\alpha)^k \to 0$, por lo cual

$$m(\mathcal{C}_\alpha) = 1 + \frac{\alpha}{2\alpha - 1} = \frac{3\alpha - 1}{2\alpha - 1}$$

como $2\alpha < 3\alpha < 1$, se sigue que $m(\mathcal{C}_\alpha) > 0$. □

Ejercicio 2.26

Pruebe que todo subconjunto de un subespacio vectorial propio de $\mathbb{R}^n$ es Lebesgue-medible y tiene medida de Lebesgue cero. Encuentre un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ Jordan-medible que no sea un conjunto de Borel. Encuentre un subconjunto acotado de $\mathbb{R}^n$ Lebesgue-medible con medida de Lebesgue positiva que no sea ni un conjunto de Borel ni Jordan-medible.

Solución. Veamos que todo subespacio vectorial propio tiene medida cero:
Podemos aplicar el lema 2.18 de Salamon, 2016, pero solamente para el caso $\det(\Phi) \neq 0$, pues el libro no lo demuestra para Φ singular, y suponer esto sería suponer algo equivalente a lo que se busca probar.

Sea $A < \mathbb{R}^n$ un subespacio de dimensión $d < n$, y sea $\mathscr{A} = \{a_1, \dots, a_d\}$ una base para A. También consideremos $\mathscr{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$, y denotemos $\mathscr{B}_d \coloneqq \{e_1, \dots, e_d\}$, así como $B = \mathrm{Span}(\mathscr{B}_d)$. Como B es libre en $\mathscr{B}_d$ y A en $\mathscr{A}$, existe un único *isomorfismo* $\Phi\colon B \to A$ que asigna $e_i \mapsto a_i$. Sabemos que todo subespacio es cerrado (en dimensión finita), así que es Lebesgue-medible; además, $\det(\Phi) \neq 0$, con lo cual el lema 2.18 implica:

$$m(A) = m(\Phi(B)) = |\det(\Phi)| \cdot m(B)$$

Por lo tanto, basta con demostrar que $m(B) = 0$. Esto es así, primero consideremos el cerrado $Q_d \coloneqq [0,1]^d \times \{0\}^{n-d} \subseteq B_d$. Luego, dado $\varepsilon > 0$, tenemos que $Q_d \subseteq [0,1]^d \times [-\varepsilon/2, \varepsilon/2]^{n-d}$, así:

$$m(Q_d) \leq m\big([0,1]^d \times [-\varepsilon/2, \varepsilon/2]^{n-d}\big) = \varepsilon^{n-d}$$

Como $n - d \geq 1$ y $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se sigue $m(Q_d) = 0$. Además, es inmediato que:[1]

$$B = \bigcup_{z_1,\dots,z_d \in \mathbb{Z}} Q_d + (z_1 e_1 + \cdots + z_d e_d)$$

Esta unión es contable y m es invariante por traslación, luego $m(B) = 0$. Finalmente: $m(A) = 0$.

Encontremos un conjunto Jordan-medible no boreliano:
Para probar este hecho, usaremos un argumento de cardinalidad, así que primero debemos encontrar las siguientes dos cardinalidades:

(a) $\mathrm{card}(\mathcal{C}) = \mathfrak{c}$:
En primer lugar, notemos que restar el tercio central de cada intervalo en $C_n^{1/3}$ equivale a aplicar las operaciones $\frac{1}{3}C_n^{1/3} \cup (\frac{2}{3} + \frac{1}{3}C_n^{1/3})$, es decir, $C_{n+1}^{1/3} = \frac{1}{3}C_n^{1/3} \cup (\frac{2}{3} + \frac{1}{3}C_N^{1/3})$.
Ahora probemos, por inducción, que todo número de la forma

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n}, \qquad a_n \in \{0, 2\},$$

pertenece a $\mathcal{C}$ (de hecho, se puede demostrar que todos los elementos de $\mathcal{C}$ son de esta forma). Es inmediato que dichos números están en $C_0^{1/3}$, ya que $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot 3^{-n} = 1$. Supongamos ahora que todos los números de esta forma pertenecen a $C_n^{1/3}$, y consideremos $s \coloneqq \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n}$ con $a_n \in \{0, 2\}$. Existen dos posibilidades:

[1] Se sigue inmediato de que $\lambda_1 e_i + \cdots + \lambda_d e_d = (\{\lambda_1\} e_i + \cdots + \{\lambda_d\} e_d) + (\lfloor \lambda_1 \rfloor e_i + \cdots + \lfloor \lambda_d \rfloor e_d)$. Donde $\lfloor \cdot \rfloor$ es la función piso y $\{\cdot\} = \mathrm{id} - \lfloor \cdot \rfloor$.

- Si $a_1 = 0$, entonces $3s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n}$. Sustituyendo $a_1 = 0$ se obtiene $3s = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n}$, el cual por hipótesis, pertenece a $C_n^{1/3}$. Así, $s \in \frac{1}{3} C_n^{1/3} \subseteq C_{n+1}^{1/3}$.
- Si $a_1 = 2$, es análogo: $3s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n}$, y sustituyendo $a_1 = 2$ se tiene $3s = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n}$, donde $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} 3^{-n} \in C_n^{1/3}$ por hipótesis. Así, $s \in \frac{2}{3} + \frac{1}{3} C_n^{1/3} \subseteq C_{n+1}^{1/3}$.

En ambos casos concluimos que $s \in C_{n+1}^{1/3}$. Por inducción matemática, todo número de la forma anterior pertenece a $C_n^{1/3}$, para cada $n \in \mathbb{N}$, y por lo tanto a $\mathcal{C}$.

Como la representación ternaria $s = \sum a_n 3^{-n}$ es única si exigimos $a_n \in \{0, 2\}$, lo recién probado garantiza una inyección $\{0,2\}^{\mathbb{N}} \hookrightarrow \mathcal{C}$, así que $\operatorname{card}(\mathcal{C}) \geq \operatorname{card}(\{0,2\}^{\mathbb{N}}) = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$, pero ya tenemos que $\operatorname{card}(\mathcal{C}) \leq \operatorname{card}(\mathbb{R}) = \mathfrak{c}$. Esto prueba que $\operatorname{card}(\mathcal{C}) = \mathfrak{c}$.

(b) $\operatorname{card}(\mathcal{B}_{\mathbb{R}}) = \mathfrak{c}$ ($\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ es la σ-álgebra de Borel):

Definamos, por inducción transfinita, la *jerarquía de Borel*. Para cada ordinal $0 < \alpha < \omega_1$ (ω_1 es el menor ordinal incontable), definimos los conjuntos Σ_α^0 y Π_α^0 como sigue:

- Σ_1^0 es la familia de abiertos de $\mathbb{R}$, y Π_1^0 la de cerrados.
- Si $\alpha > 1$ (ya sea sucesor o límite), definimos

$$\Sigma_\alpha^0 := \left\{ \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \,\middle|\, A_n \in \bigcup_{\beta<\alpha} \Pi_\beta^0 \right\} \quad \text{y} \quad \Pi_\alpha^0 := \left\{ \mathbb{R} \setminus A \,\middle|\, A \in \Sigma_\alpha^0 \right\}$$

Finalmente, denotamos $\mathcal{B} := \bigcup_{\alpha<\omega_1} \Sigma_\alpha^0$.

Por construcción, todo $\Sigma_\alpha^0 \subseteq \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, así $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Recíprocamente, $\mathcal{B}$ contiene a los abiertos y es cerrada bajo complementos y uniones contables;[2] por tanto es una σ-álgebra. Luego, por minimalidad, $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathcal{B}$. Esto prueba $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \mathcal{B}$.

Ahora probemos por inducción transfinita que $\operatorname{card}(\Sigma_\alpha^0) \leq \mathfrak{c}$ para todo $0 < \alpha < \omega_1$.

- *Caso base*: como $\mathbb{R}$ es segundo numerable, dada una base contable $\mathscr{B}$ para $\mathbb{R}$, la aplicación $U \colon 2^{\mathscr{B}} \to \Sigma_1^0$ tal que $\mathcal{F} \mapsto \bigcup \mathcal{F}$ es, por definición de base, sobreyectiva. Luego,

$$\operatorname{card}(\Sigma_1^0) \leq \operatorname{card}(2^{\mathscr{B}}) = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$$

- *Paso inductivo*: sea $1 < \alpha < \omega_1$ arbitrario, y supongamos que $\operatorname{card}(\Sigma_\beta^0) \leq \mathfrak{c}$ para todo $\beta < \alpha$; en particular, también $\operatorname{card}(\Pi_\beta^0) \leq \mathfrak{c}$ (la biyección con Σ_β^0 es evidente). Como α es contable,

$$\operatorname{card}\left(\bigcup_{\beta<\alpha} \Pi_\beta^0 \right) \leq \aleph_0 \cdot \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$$

Como cada elemento de Σ_α^0 es unión contable de elementos de esa familia, hay una sobreyección $(\bigcup_{\beta<\alpha} \Pi_\beta^0)^{\mathbb{N}} \twoheadrightarrow \Sigma_\alpha^0$. Por lo tanto $\operatorname{card}(\Sigma_\alpha^0) \leq \mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$. Esto cierra la inducción.

[2] En efecto, si $A \in \mathcal{B}$ entonces existe $0 < \alpha < \omega_1$ tal que $A \in \Sigma_\alpha^0$, por lo que $A^c \in \Pi_\alpha^0$, de donde se sigue que $A^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} A^c \in \Sigma_{\alpha+1}^0 \subseteq \mathcal{B}$. Por otro lado, si $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ es una sucesión de elementos de $\mathcal{B}$, acabamos de probar que también $A_k^c \in \mathcal{B}$, así que definimos, para cada $k \in \mathbb{N}$, el ordinal $\alpha_k = \min\{\alpha \mid A_k^c \in \Sigma_\alpha^0\}$. Luego, damos $\gamma := \sup_{k\in\mathbb{N}} \alpha_k$, como unión de ordinales numerables es numerable, $\gamma < \omega_1$ (esto también se sigue de que $\operatorname{cf}(\omega_1) = \omega_1$). Como Σ_α^0 es creciente por su propia definición, tenemos $A_k^c \in \Sigma_{\alpha_k}^0 \subseteq \Sigma_\gamma^0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Se sigue que $A_k = (A_k^c)^c \in \Pi_\gamma^0$ para todo $k \in \mathbb{N}$, y concluimos que $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \Sigma_{\gamma+1}^0 \subseteq \mathcal{B}$.

Concluimos, gracias a que $\operatorname{card}(\omega_1) = \mathfrak{c}$, que

$$\operatorname{card}(\mathcal{B}_{\mathbb{R}}) = \operatorname{card}\left(\bigcup_{\alpha<\omega_1} \Sigma^0_\alpha\right) \leq \mathfrak{c}\cdot\mathfrak{c} = \mathfrak{c}$$

La otra desigualdad es inmediata gracias a que $\left\{\{x\} \;\middle|\; x\in\mathbb{R}\right\} \subseteq \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

Teniendo esto, notemos que todo subconjunto de $\mathcal{C}$ es Jordan-nulo, pues ya probamos (2.25) que $\mathcal{C}$ lo es y es trivial que todo subconjunto de un Jordan-nulo es Jordan-nulo (Basta con escoger, para cualquier $\varepsilon > 0$, la misma cubierta finita de cuboides usada para $\mathcal{C}$). Particularmente, si $A\in 2^{\mathcal{C}}$ es arbitrario, se tiene $\partial A \subseteq \overline{\mathcal{C}} = \mathcal{C}$, por lo que ∂A es Jordan-nulo y se sigue que A es Jordan-medible. Esto prueba que todo elemento de $2^{\mathcal{C}}$ es Jordan-medible, así que hay al menos $2^{\mathfrak{c}}$ conjuntos Jordan-medibles; sin embargo, hay $\mathfrak{c}$ conjuntos borelianos. Concluimos que tiene que existir un conjunto Jordan-medible que no es boreliano, al cual denotaremos $\mathcal{N}$.

Encontremos un conjunto acotado de medida positiva que no sea ni boreliano ni Jordan-medible: Consideraremos el conjunto $\mathcal{N}$ encontrado en el punto anterior y el conjunto $U = \mathbb{R}\setminus \mathcal{C}_\alpha$ con $0 < \alpha < 1/3$, el cual probamos (2.25) que tiene frontera igual a $\mathcal{C}_\alpha$ de medida $1 + \frac{\alpha}{2\alpha-1} > 0$. Notemos que si consideramos el abierto $U' = U \cap (0,1)$ entonces

$$\partial U' = \partial U'^c = \partial\big(\mathcal{C}_\alpha \dot\cup (0,1)^c\big) = \big(\mathcal{C}_\alpha \dot\cup (0,1)^c\big) \setminus \operatorname{int}\big(\mathcal{C}_\alpha \dot\cup (0,1)^c\big) = \big(\mathcal{C}_\alpha \dot\cup (0,1)^c\big) \setminus [0,1]^c = \mathcal{C}_\alpha$$

Finalmente, consideraremos $\mathcal{U} \coloneqq U' + 2$ que es ajeno a $\mathcal{N}$. Como la traslación es homeomorfismo y preserva medidas, $\partial\mathcal{U} = \mathcal{C}_\alpha + 2$ tiene medida positiva; más aún, como $(2,3)$ es de medida finita, se cumple (notemos que $\mathcal{U} = (U+2)\cap(2,3) = (\mathcal{C}_\alpha+2)^c \cap (2,3) = (2,3)\setminus(\mathcal{C}_\alpha+2)$):

$$m(\mathcal{U}) = m([2,3]\setminus(\mathcal{C}_\alpha+2)) = 1 - m(\mathcal{C}_\alpha) = \frac{\alpha}{1-2\alpha} > 0$$

Ahora bien, el ejemplo que tomaremos será el conjunto acotado $A \coloneqq \mathcal{N}\dot\cup\mathcal{U} \subseteq [0,3]$. Este conjunto cumple lo siguiente:

- *Es Lebesgue-medible* por ser unión de conjuntos Lebesgue medibles: $\mathcal{N}$ es medible por estar contenido en $\mathcal{C}$ que es Lebesgue nulo (y la σ-álgebra de Lebesgue es completa), y $\mathcal{U}$ es medible por ser abierto. Más aún, por monotonía $m(A) \geq m(\mathcal{U}) > 0$.

- *No es boreliano*, ya que si supusiéramos que es de Borel, entonces $\mathcal{N} = A\cap[0,1]$ también sería de Borel (intersección de dos presuntos borelianos), pero por construcción $\mathcal{N}$ no es de Borel.

- *No es Jordan-medible*, ya que, al estar $\mathcal{N}$ y $\mathcal{U}$ separados por abiertos disjuntos (i.e., $\mathcal{N}\subseteq(-1,3/2)$ y $\mathcal{U}\subseteq(2,3)$), se sigue trivialmente que la frontera de su unión es la unión de sus fronteras:

  $$\partial A = \partial(\mathcal{N}\cup\mathcal{U}) = \partial\mathcal{N}\cup\partial\mathcal{U}$$

  Por lo tanto, $v(\partial A) \geq v(\partial\mathcal{U}) = m(\mathcal{U}) > 0$. Esto implica que ∂A no es Lebesgue-nulo (ejercicio 2.25), así que tampoco puede ser Jordan-nulo (pues es inmediato de la definición que Jordan-nulo implica Lebesgue-nulo). Como ∂A no es Jordan-nulo, concluimos que A no es Jordan-medible.

□

Ejercicio 2.27 (Falso)

Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ conjuntos nulos de Lebesgue. Pruebe que su suma

$$A + B \coloneqq \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$$

es un conjunto Lebesgue-nulo.

Solución. Este ejercicio es falso: ya vimos que $\mathcal{C}$ es Lebesgue-nulo (más aún, vimos que es Jordan-nulo); sin embargo, es conocido el hecho de que $[0, 2] = \mathcal{C} + \mathcal{C}$, mientras que $[0, 2]$ no es Lebesgue-nulo, ya que $\nu([0, 2]) = 2 > 0$.

De hecho, hay contra-ejemplo para cualquier dimensión: si $n > 1$ siempre podemos descomponer $\mathbb{R}^n$ como suma de algunos dos subespacios propios, $M, N < \mathbb{R}^n$. En 2.26 ya vimos que $m(M) = m(N) = 0$, pero $\mathbb{R}^n = M + N$ no es Lebesgue-nulo. □

Ejercicio 2.29

Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable y defina

$$A \coloneqq \left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, f'(x) = 0\right\}.$$

Pruebe que $f(A)$ es un conjunto Lebesgue-nulo.

Solución. Fijemos unos $\varepsilon > 0$ y $n \in \mathbb{N}$ arbitrarios. Ahora definimos

$$A_{n,\varepsilon} \coloneqq \left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, |x| < n,\ |f'(x)| < 2^{-n}\varepsilon\right\}$$

Notemos que $A_{n,\varepsilon} = (-n, n) \cap f'^{-1}\big((-2^{-n}\varepsilon, 2^{-n}\varepsilon)\big)$, por lo que la continuidad de f' garantiza que $A_{n,\varepsilon}$ es abierto (en particular, medible). Una propiedad básica de la topología de $\mathbb{R}$ (i.e., que $\mathbb{R}$ es loc. conexo y segundo numerable) garantiza que podemos poner $A_{n,\varepsilon} = \dot{\bigcup}_{k=1}^{\infty} I_k$ donde cada I_k es un intervalo abierto. Luego, sabemos que se cumple

$$m(I_k) = \sup_{x,y \in I_k} |x - y|$$

ya que ambos son la longitud del intervalo. Además, si $x, y \in I_k$, el teorema del valor medio garantiza que existe $c \in [x, y] \subseteq I_k \subseteq A_{n,\varepsilon}$ con:

$$|f(x) - f(y)| = f'(c) \cdot |x - y| \leq 2^{-n}\varepsilon \cdot m(I_k)$$

esto implica, fijando a $x \in I_k$, que $f(I_k) \subseteq \big(f(x) - 2^{-n}\varepsilon m(I_k), f(x) + 2^{-n}\varepsilon m(I_k)\big)$. Por monotonía:

$$\nu(f(I_k)) \leq \nu\big((f(x) - 2^{-n}\varepsilon m(I_k), f(x) + 2^{-n}\varepsilon m(I_k))\big) = 2^{-n}\varepsilon m(I_k)$$

Como tenemos $m(A_{n,\varepsilon}) = m(\dot{\bigcup}_k I_k) = \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k)$, la σ-subaditividad de ν implica:

$$\nu(f(A_{n,\varepsilon})) = \nu\left(f\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right)\right) = \nu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} f(I_k)\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \nu(f(I_k)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-n}\varepsilon m(I_k) = 2^{-n}\varepsilon m(A_{n,\varepsilon})$$

Sin embargo, ya vimos que $A_{n,\varepsilon} \subseteq (-n, n)$, por lo cual $m(A_{n,\varepsilon}) \leq m((-n, n)) = 2n$. Se sigue que $\nu(f(A_{n,\varepsilon})) \leq 2^{-n}\varepsilon(2n) = n2^{-n+1}\varepsilon$.

Dicho esto, notemos que si $x \in A$ entonces $|x| < n$ y $f'(x) = 0 < 2^{-n}\varepsilon$ para algún $n \in \mathbb{N}$, por lo que $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{n,\varepsilon}$. Usando nuevamente σ-subaditividad (y monotonía) de ν:

$$\nu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_{n,\varepsilon}) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A_{n,\varepsilon}) = \sum_{n=1}^{\infty} n2^{-n+1}\varepsilon$$

Pero es sencillo ver que $\sum_{n=1}^{\infty} n2^{-n+1} = 4$,[3] por lo tanto $\nu(A) \leq 4\varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se sigue que $\nu(A) = 0$, así que el ejercicio 2.25 garantiza que A es Lebesgue-nulo. □

[3] Como $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$ unif. en compactos de $(-1, 1)$, su derivada es $\sum_{n \geq 1} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$. Basta evaluar en $\frac{1}{2}$.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 6

Teoría de la Medida

Ejercicio 2.31

Determine los límites de las sucesiones

$$a_n = \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{x/2}\,\mathrm{d}x, \quad b_n = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x}\,\mathrm{d}x, \quad n\in\mathbb{N}.$$

Solución. Denotaremos

$$f_n(x) \coloneqq \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cdot e^{x/2} \cdot \chi_{[0,n]} \quad \text{y} \quad g_n(x) \coloneqq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \cdot e^{-2x} \cdot \chi_{[0,n]}$$

Es decir, gracias a que f_n y g_n son Riemann integrables, también son m-integrables y además se cumple $a_n = \int_{\mathbb{R}} f_n\,\mathrm{d}m$ y $b_n = \int_{\mathbb{R}} g_n\,\mathrm{d}m$.

Por otro lado, sabemos que $1 + u \le e^u$ para todo $u\in\mathbb{R}$, así que evaluando en $u = \pm\frac{x}{n}$ obtenemos

$$1 \pm \frac{x}{n} \le e^{\pm\frac{x}{n}}$$

Luego, cuando $x\in[0,n]$ se tiene $1 \pm \frac{x}{n} \ge 0$, por consiguiente:

$$\left|1 \pm \frac{x}{n}\right|^n = \left(1 \pm \frac{x}{n}\right)^n \le \left(e^{\pm\frac{x}{n}}\right)^n = e^{\pm x}, \quad \forall x\in[0,n]$$

Como las exponenciales son siempre positivas, esto se traduce en que $\left|1 \pm \frac{x}{n}\right|^n \chi_{[0,n]} \le e^{\pm x}\chi_{[0,\infty]}$ para todo $x\in\mathbb{R}$. Luego, multiplicando por $e^{x/2}$ y e^{-2x}, respectivamente:

$$|f_n(x)| \le e^{-x}\chi_{[0,\infty]} \cdot e^{x/2} = e^{-x/2}\chi_{[0,\infty]} \quad \text{y} \quad |g_n(x)| \le e^{x}\chi_{[0,\infty]} \cdot e^{-2x} = e^{-x}\chi_{[0,\infty]}, \qquad \forall x\in\mathbb{R}$$

Más aún, sabemos que $\lim_{n\to\infty}(1 \pm \frac{x}{n})^n = e^{\pm x}$ puntualmente, y por prop. arquimediana también $\lim_{n\to\infty}\chi_{[0,n]} = \chi_{[0,\infty]}$ puntualmente. Como el límite (puntual) de un producto es el producto de los límites (puntuales):

$$\lim_{n\to\infty} f_n = e^{-x} \cdot e^{x/2} \cdot \chi_{[0,\infty]} = e^{-x/2}\chi_{[0,\infty]} \quad \text{y} \quad \lim_{n\to\infty} g_n = e^{x} \cdot e^{-2x} \cdot \chi_{[0,\infty]} = e^{-x}\chi_{[0,\infty]}$$

Ahora bien, veamos $e^{-x/2}\chi_{[0,\infty]}$ y $e^{-x}\chi_{[0,\infty]}$ son m-integrables en $\mathbb{R}$. En efecto, dado $n\in\mathbb{N}$, sabemos que $e^{-x/2}\chi_{[0,n]}$ y $e^{-x}\chi_{[0,n]}$ son Riemann integrables (en particular, m-integrables) con integrales:

$$\int_0^n e^{-x/2}\,\mathrm{d}x = -2e^{-n/2} + 2 \quad \text{y} \quad \int_0^n e^{-x}\,\mathrm{d}x = -e^{-n} + 1$$

Como estas funciones son no negativas y convergen monótonamente, el teorema de convergencia monótona garantiza que

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x/2}\chi_{[0,\infty]}\,\mathrm{d}m = \lim_{n\to\infty}\int_0^n e^{-x/2}\,\mathrm{d}x = 2$$

y

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x}\chi_{[0,\infty]}\,\mathrm{d}m = \lim_{n\to\infty}\int_0^n e^{-x}\,\mathrm{d}x = 1$$

Esto prueba que $e^{-x/2}\chi_{[0,\infty]}$ y $e^{-x}\chi_{[0,\infty]}$ son m-integrables.

Ya probamos que f_n y g_n son dominadas, respectivamente, por $e^{-x/2}\chi_{[0,\infty]}$ y $e^{-x}\chi_{[0,\infty]}$, y además convergen puntualmente a ellas. Entonces el teorema de convergencia dominada garantiza:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}m = \int_{\mathbb{R}} e^{-x/2}\chi_{[0,\infty]} \, \mathrm{d}m = 2$$

y

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} g_n \, \mathrm{d}m = \int_{\mathbb{R}} e^{-x}\chi_{[0,\infty]} \, \mathrm{d}m = 1$$

□

Ejercicio 2.32

Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{A}, m)$ el espacio de medida de Lebesgue. Construya un conjunto Borel $E \subseteq \mathbb{R}$ con

$$0 < \frac{m(E \cap I)}{m(I)} < 1$$

para todo intervalo abierto acotado y no vacío $I \subseteq \mathbb{R}$.

Solución. Antes que nada, recordemos el conjunto de Smith-Volterra-Cantor $\mathcal{C}_\alpha$ (con $0 < \alpha \leq 1/3$) definido en la solución del ejercicio 2.25: este es construido inductivamente eliminando, en el n-ésimo paso, el tercio central de longitud α^n de cada uno de los 2^{n-1} sub-intervalos definidos hasta el momento. Asimismo, probamos que $\mathcal{C}_\alpha$ es compacto, de interior vacío y de medida positiva cuando $\alpha < 1/3$. Entonces fijemos un $0 < \alpha < 1/3$.

Observamos primero que si $I = [a, b]$ con $a < b$ es un intervalo compacto, entonces existe una transformación afín $T_I : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $x \mapsto a + (b - a)x$ (luego, mapea a $[0, 1]$ sobre I), la cual es un homeomorfismo; más aún, gracias a que $T_I - a$ es un isomorfismo lineal, el lema 2.18 de Salamon, 2016 y la invarianza bajo traslación de m garantizan que

$$m(T_I(A)) = m(T_I(A) - a) = |\det(T_I - a)| \cdot m(A) = (b - a) \cdot m(A)$$

para todo $A \in \mathcal{A}$. En particular, $T_I(\mathcal{C}_\alpha) \subseteq I$ es compacto, de interior vacío y de medida positiva.

Construyamos el conjunto E:
Sea $\{I_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una enumeración de todos los intervalos abiertos con extremos racionales en $\mathbb{R}$. Construiremos por inducción dos sucesiones de conjuntos compactos, con interior vacío y de medida positiva $\{A_n\}$ y $\{B_n\}$ que satisfacen:

$$A_n, B_n \subseteq I_n, \quad A_n \cap B_n = \varnothing \quad \text{y} \quad A_n \cap C_n = B_n \cap C_n = \varnothing$$

donde $C_n = A_1 \cup B_1 \cup \cdots \cup A_{n-1} \cup B_{n-1}$.

En efecto, supongamos construidos $A_1, B_1, \ldots, A_{n-1}, B_{n-1}$. Como C_n es unión finita de conjuntos compactos sin interior, también es compacto sin interior. Por lo tanto, el conjunto $I_n \setminus C_n$ es abierto no vacío,[1] así que contiene un intervalo abierto J_n. Ahora, dentro de J_n elegimos dos sub-intervalos compactos disjuntos $J_n', J_n'' \subseteq J_n$, y luego definimos los siguientes compactos sin interior:

$$A_n := T_{J_n'}(\mathcal{C}_\alpha), \quad B_n := T_{J_n''}(\mathcal{C}_\alpha),$$

Se sigue que $A_n \subseteq J_n'$ y $B_n \subseteq J_n''$, por lo que serán disjuntos; además, ambos están dentro de $I_n \setminus C_n$ por lo que cumplen todas las propiedades requeridas. Definimos finalmente el boreliano:

$$E := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Verifiquemos que E cumple la propiedad deseada:

[1] Es abierto ya que I_n es abierto y C_n compacto; además, como C_n no tiene interior, $C_n \not\supseteq I_n$, de donde $I_n \setminus C_n \neq \varnothing$.

Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto acotado no vacío arbitrario. Como los intervalos con extremos racionales forman una base de la topología usual, existe $I_n \subseteq I$, particularmente $A_n \subseteq I$, así que $A_n \subseteq E \cap I$, de donde:

$$m(E \cap I) \geq m(A_n) > 0$$

Análogamente, $B_n \subseteq I$ y, por construcción, $B_n \cap E = \varnothing$,[2] por lo cual $B_n \subseteq I \setminus E$, de donde:

$$m(I \setminus E) \geq m(B_n) > 0$$

Por lo tanto, por aditividad (y gracias a que I tiene medida finita por ser acotado):

$$m(I) = m(E \cap I) + m(I \setminus E) > m(E \cap I)$$

Concluimos que $0 < m(E \cap I) < m(I) < \infty$, así que hemos probado

$$0 < \frac{m(E \cap I)}{m(I)} < 1$$

para todo intervalo abierto acotado no vacío I, como se quería. □

[2]Esto se tiene gracias a que B_n es ajeno a todo A_k. En efecto, se cumple para $k < n$ ya que $B_n \cap A_k \subseteq B_n \cap C_n = \varnothing$, se cumple para $k > n$ ya que $B_n \cap A_k \subseteq C_k \cap A_k = \varnothing$, y para $k = n$ ya tenemos $A_n \cap B_n = \varnothing$.

Ejercicio 2.35 (Medida de Hausdorff)

Sea (X, ρ) un espacio métrico y fije un número real $d \geq 0$. El diámetro de un subconjunto $A \subseteq X$ se define mediante

$$\operatorname{diam}(A) := \sup_{x,y \in A} \rho(x, y)$$

Para $\varepsilon > 0$, defina la función $\nu_{d,\varepsilon} \colon 2^X \to [0, \infty]$ por

$$\nu_{d,\varepsilon}(A) := \inf\left\{ \sum_{i \in I} \operatorname{diam}(D_i)^d \;\middle|\; \begin{array}{l} I \text{ es a lo sumo contable, para todo } i \in I \\ D_i \subseteq X \text{ t.q. } \operatorname{diam}(D_i) < \varepsilon, \text{ y } A \subseteq \bigcup_{i \in I} D_i \end{array} \right\}$$

para $A \subseteq X$. Así, $\nu_{d,\varepsilon}(\varnothing) = 0$ y $\nu_{d,\varepsilon}(A) = \infty$ siempre que A no admita un recubrimiento numerable por subconjuntos de diámetro menor que ε. Además, la función $\varepsilon \mapsto \nu_{d,\varepsilon}(A)$ es no creciente para cada subconjunto $A \subseteq X$. La medida exterior de Hausdorff d-dimensional es la función

$$\nu_d \colon 2^X \to [0, \infty]$$

definida por

$$\nu_d(A) := \sup_{\varepsilon > 0} \nu_{d,\varepsilon}(A) = \lim_{\varepsilon \to 0} \nu_{d,\varepsilon}(A), \quad \text{para } A \subseteq X$$

Pruebe lo siguiente.

(i) ν_d es una medida exterior.

(ii) Si $A, B \subseteq X$ satisfacen

$$\rho(A, B) := \inf\{\rho(x, y) \mid x \in A, y \in B\} > 0,$$

entonces $\nu_d(A \cup B) = \nu_d(A) + \nu_d(B)$.
Por lo tanto, según los Teoremas 2.4 y 2.5, el conjunto

$$\mathcal{A}_d := \{A \subseteq X \mid A \text{ es } \nu_d\text{-medible}\}$$

es una σ-álgebra que contiene a los conjuntos de Borel y

$$\mu_d := \nu_d|_{\mathcal{A}_d} \colon \mathcal{A}_d \to [0, \infty]$$

es una medida. Se le llama la medida de Hausdorff d-dimensional en X.

(iii) Si $d = 0$, entonces $\mathcal{A}_0 = 2^X$ y $\nu_0 = \mu_0$ es la medida de conteo.

(iv) La medida de Hausdorff n-dimensional en $\mathbb{R}^n$ coincide con la medida de Lebesgue salvo por un factor (la medida de Lebesgue de la bola de radio $1/2$).

(v) Sea $A \subseteq X$ no vacío. La dimensión de Hausdorff de A es el número

$$\dim(A) := \sup\{r \geq 0 \mid \nu_r(A) = \infty\} = \inf\{s \geq 0 \mid \nu_s(A) = 0\}.$$

La segunda igualdad se sigue del hecho de que $\nu_d(A) > 0$ implica $\nu_r(A) = \infty$ para $0 \leq r < d$, y $\nu_d(A) < \infty$ implica $\nu_s(A) = 0$ para $s > d$.

(vi) La dimensión de Hausdorff de una curva suave embebida $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^n$ es $d = 1$ y su medida de Hausdorff 1-dimensional $\mu_1(\Gamma)$ es la longitud de la curva.

(vii) La dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor es $d = \log(2)/\log(3)$.

Solución. Antes que nada, denotaremos los conjuntos de cubiertas por:

$$\mathcal{R}_\varepsilon(A) \coloneqq \left\{R \subseteq 2^X \;\middle|\; \operatorname{card} R \leq \aleph_0,\ \forall D \in R\,(\operatorname{diam}(D) < \varepsilon)\ \text{ y }\ A \subseteq \bigcup R\right\}$$

de este modo, por definición: $v_{d,\varepsilon}(A) = \inf_{R\in\mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{D\in R} \operatorname{diam}(D)^d$.[3]

(i) *Probemos que v_d es una medida exterior*:

- $v_d(\varnothing) = 0$: Para todo $\varepsilon > 0$, tenemos que $\varnothing \subseteq \bigcup \varnothing$ donde $\operatorname{diam}(D) < \varepsilon$ para todo $D \in \varnothing$. Por lo tanto $\varnothing \in \mathcal{R}_\varepsilon(\varnothing)$, y así:

  $$0 = \sum_{D\in\varnothing} \operatorname{diam}(D)^d = v_{d,\varepsilon}(\varnothing), \quad \forall \varepsilon > 0$$

  Se sigue que $v_d(\varnothing) = \sup_{\varepsilon>0} v_{d,\varepsilon}(\varnothing) = 0$
- *Monotonía*: Si $A \subseteq B$, entonces todo recubrimiento de B también recubre A, por lo cual $\mathcal{R}_{d,\varepsilon}(B) \subseteq \mathcal{R}_{d,\varepsilon}(A)$ para todo $\varepsilon > 0$. Por consiguiente, la monotonicidad del ínfimo implica:

  $$v_{d,\varepsilon}(A) \;=\; \inf_{R\in\mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{D\in R} \operatorname{diam}(D)^d \;\leq\; \inf_{R\in\mathcal{R}_\varepsilon(B)} \sum_{D\in R} \operatorname{diam}(D)^d \;=\; v_{d,\varepsilon}(B), \quad \forall \varepsilon > 0.$$

  Tomando supremo respecto a $\varepsilon > 0$, concluimos que $v_d(A) \leq v_d(B)$.
- *σ-subaditividad*: Primero fijemos $d \geq 0$ y $\varepsilon > 0$ y probemos la propiedad para $v_{d,\varepsilon}$.
  En efecto, sea $\{A_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ una familia de subconjuntos de X y $A \coloneqq \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k$. También fijemos $\delta > 0$ arbitrario. Luego, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un recubrimiento $R_k \in \mathcal{R}_\varepsilon(A_k)$ tal que

  $$\sum_{D\in R_k} \operatorname{diam}(D)^d < v_{d,\varepsilon}(A_k) + \frac{\delta}{2^k}. \tag{6.1}$$

  Como la familia contable $R \coloneqq \bigcup_{k\in\mathbb{N}} R_k$ es un recubrimiento de A (pues recubre a cada A_k) y $\operatorname{diam}(D) < \varepsilon$ para cada $D \in R$, tenemos $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$. En consecuencia, gracias a (6.1) y a que el ínfimo es una cota inferior:[4]

  $$v_{d,\varepsilon}(A) \leq \sum_{D\in R} \operatorname{diam}(D)^d \leq \sum_{k\in\mathbb{N}} \sum_{D\in R_k} \operatorname{diam}(D)^d \leq \sum_{k\in\mathbb{N}} v_{d,\varepsilon}(A_k) + \frac{\delta}{2^k} = \left(\sum_{k\in\mathbb{N}} v_{d,\varepsilon}(A_k)\right) + \delta$$

  Pero $\delta > 0$ es arbitrario, por lo cual

  $$v_{d,\varepsilon}(A) \leq \sum_{k\in\mathbb{N}} v_{d,\varepsilon}(A_k) \tag{6.2}$$

  Esto prueba la σ-subaditividad de $v_{d,\varepsilon}$, para cualesquiera $d \geq 0$ y $\varepsilon > 0$.

[3] Notemos que, gracias a que $\operatorname{diam}(D) \geq 0$, las series $\sum_{D\in R} \operatorname{diam}(D)^d$ son absolutamente convergentes en $[0, \infty]$, por lo cual no importa el orden en que se sumen.

[4] Notemos que la segunda desigualdad de abajo no siempre es una igualdad, ya que la unión $\bigcup_k R_k$ no es disjunta y podrían haber un $D \subseteq X$ en común entre distintos R_k's. De este modo, al sumar respecto a R, se suma $\operatorname{diam}(D)$ solo una vez, mientras que, al sumar respecto a R_k y luego respecto a k, se sumará un $\operatorname{diam}(D)$ por cada repetición.

Ahora bien, sabemos que $v_{d,\varepsilon}(A_k) \leq v_d(A_k)$, así (6.2) se convierte en

$$v_{d,\varepsilon}(A) \leq \sum_{k\in\mathbb{N}} v_d(A_k), \quad \forall \varepsilon > 0$$

Así, al tomar supremo respecto a $\varepsilon > 0$, concluimos que

$$v_d(A) \leq \sum_{k\in\mathbb{N}} v_d(A_k)$$

Esto prueba que v_d es una medida exterior; de hecho, hemos probado que cada $v_{d,\varepsilon}$ lo es.

(ii) Supóngase que $\delta := \rho(A,B) > 0$ y sea $0 < \varepsilon < \delta$ arbitrario. Luego, todo $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A \cup B)$ cumple:

$$\forall D \in R, \quad D \cap A \neq \varnothing \implies D \cap B = \varnothing \tag{6.3}$$

En efecto, pues en caso contrario, existirían $a \in D \cap A$ y $b \in D \cap B$, pero $\rho(A,B) = \delta$, por lo cual $\rho(a,b) \geq \delta$; no obstante, $a, b \in D$, así que esto contradiría que $\operatorname{diam}(D) < \varepsilon < \delta$.

Ahora bien, podemos poner $R = R_A \sqcup R_B$ donde

$$R_B = \left\{D \in R \,\middle|\, D \cap B \neq \varnothing\right\} \quad \text{y} \quad R_A = \left\{D \in R \,\middle|\, D \cap B = \varnothing\right\}$$

de R se hereda inmediatamente que R_A, R_B son a lo sumo contables y sus elementos tienen diámetro menor que ε, solo falta ver que cubren a A y B respectivamente:

- Si $x \in B$, existe $D \in R$ tal que $x \in D$. Se sigue que $x \in D \cap B$, de donde $D \in R_B$, y así $x \in \bigcup R_B$.
- Si $x \in A$, existe $D \in R$ tal que $x \in D$. Se sigue que $x \in D \cap A$, por tanto (6.3) implica $D \cap B = \varnothing$, de donde $D \in R_A$, y así $x \in \bigcup R_A$.

En conclusión, $R_A \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$ y $R_B \in \mathcal{R}_\varepsilon(B)$. Gracias a esto, la definición de ínfimo garantiza que $v_{d,\varepsilon}(A) \leq \sum_{D\in R_A} \operatorname{diam}(D)^d$ y $v_{d,\varepsilon}(B) \leq \sum_{D\in R_B} \operatorname{diam}(D)^d$, por lo tanto

$$v_{d,\varepsilon}(A) + v_{d,\varepsilon}(B) \leq \sum_{D\in R_A} \operatorname{diam}(D)^d + \sum_{D\in R_B} \operatorname{diam}(D)^d = \sum_{D\in R} \operatorname{diam}(D)^d$$

Al tomar ínfimo respecto a $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A \cup B)$, obtenemos que

$$v_{d,\varepsilon}(A) + v_{d,\varepsilon}(B) \leq v_{d,\varepsilon}(A \cup B)$$

Esto último, junto a la σ-subaditividad de $v_{d,\varepsilon}$ probada en (i), garantizan:

$$v_{d,\varepsilon}(A) + v_{d,\varepsilon}(B) = v_{d,\varepsilon}(A \cup B), \quad \forall \varepsilon \in (0,\delta)$$

Al tomar límite cuando $\varepsilon \to 0$, finalmente obtenemos:

$$v_d(A) + v_d(B) = v_d(A \cup B)$$

Por tanto, $\mathcal{A}_d := \{A \subseteq X \mid A \text{ es } v_d\text{-medible}\}$ contiene a los Borel y $\mu_d = v_d|_{\mathcal{A}_d}$ es una medida.

(iii) Sea $A \subseteq X$ finito y denotemos $\varepsilon_0 := \min\{\rho(x,y) \mid x,y \in A,\ x \neq y\}$. Afirmamos que:

$$\nu_{0,\varepsilon}(A) = \operatorname{card}(A), \quad \forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0) \tag{6.4}$$

En efecto, como $A \subseteq \bigcup_{x\in A}\{x\}$ y $\operatorname{diam}(\{x\}) = 0$, se tiene $\big\{\{x\} \,\big|\, x \in A\big\} \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, así:

$$\nu_{0,\varepsilon}(A) \leq \sum_{x\in A} \operatorname{diam}(\{x\})^0 = \sum_{x\in A} 1 = \operatorname{card}(A)$$

Recíprocamente, para todo $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, si $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, cualquier $D \in R$ contiene a lo sumo un elemento de A,[5] por lo que $\operatorname{card}(R) \geq \operatorname{card}(A)$, y así:

$$\sum_{D\in R} \operatorname{diam}(D)^0 = \operatorname{card}(R) \geq \operatorname{card}(A)$$

Al tomar ínfimo respecto a $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, obtenemos la desigualdad recíproca: $\nu_{0,\varepsilon}(A) \geq \operatorname{card}(A)$. Hemos demostrado (6.4), así al tomar $\varepsilon \to 0$, concluimos que $\nu(A) = \operatorname{card}(A)$ para $A \subseteq X$ finito.

Por otro lado, si $A \subseteq X$ es infinito, entonces para cualquier $n \in \mathbb{N}$, existe $B_n \subseteq A$ con $\operatorname{card}(B_n) = n$, así la monotonía de ν_0 y lo recién probado para el caso finito implican:

$$\nu_0(A) \geq \nu_0(B) = n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Es decir, $\nu_0(A) = \infty$. En conclusión, hemos demostrado que ν_0 coincide con la medida de conteo, como esta última ya es una medida en 2^X, tenemos que todo subconjunto de X es ν_0-medible. Por tanto, $\mathcal{A}_0 = 2^X$ y $\mu_0 = \nu_0$.

(iv) *Veamos que ν_n (y por tanto μ_n) es invariante por traslación*:
Primero probemos que, si $f\colon (X,\rho_X) \to (Y,\rho_Y)$ es L-Lipschitz, entonces $\nu_d(f(A)) \leq L^d \nu_d(A)$ para todo $A \subseteq X$. En efecto, como $\rho_Y(f(x),f(y)) \leq L\rho_X(x,y)$ para cualesquiera $x,y \in X$, se sigue que $\operatorname{diam}(f(D)) \leq L \operatorname{diam}(D)$ para cualquier $D \subseteq X$. De esto se sigue inmediatamente que, para cualquier $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, se tiene $f(R) := \{f(D) \mid D \in R\} \in \mathcal{R}_{L\varepsilon}(f(A))$. Por lo tanto, al ser $\nu_{d,L\varepsilon}(f(A))$ cota inferior:

$$\nu_{d,L\varepsilon}(f(A)) \leq \sum_{D\in R} \operatorname{diam}(f(D))^d \leq \sum_{D\in R} (L \operatorname{diam}(D))^d = L^d \sum_{D\in R} \operatorname{diam}(D)^d$$

Tomando ínfimo resp. a $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, concluimos que $\nu_{d,L\varepsilon}(f(A)) \leq L^d \nu_{d,\varepsilon}(A)$. Finalmente, al tomar $\varepsilon \to 0$, también se tiene que $L\varepsilon \to 0$, por lo cual obtenemos $\nu_d(f(A)) \leq L^d \nu_d(A)$.

Un corolario es que, si f es isometría biyectiva, $\nu_d(f(A)) = \nu_d(A)$, gracias a que f y f^{-1} son 1-Lipschitz. En particular, $x \mapsto x + a$ es una isometría biyectiva de $\mathbb{R}^n$ para todo $a \in \mathbb{R}^n$, así que ν_d es invariante por traslación en $\mathbb{R}^n$ para todo $d \geq 0$. En particular lo serán ν_n y μ_n.

Normalicemos μ_n y usemos unicidad de m:
Para normalizar, primero necesitamos verificar que $0 < \mu_n([0,1]^n) < \infty$. Esto es así, por un

[5] En efecto, pues en caso contrario, habrían $x,y \in A \cap D$ con $x \neq y$, de donde se seguiría que $\rho(x,y) \geq \varepsilon_0$. Pero esto contradice que $\operatorname{diam}(D) < \varepsilon < \varepsilon_0$.

lado, para todo $\varepsilon > 0$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sqrt{n}/k < \varepsilon$. Así que damos una partición regular de $[0,1]^n$ en k^n hipercubos:

$$R_k := \left\{ \prod_{i=1}^n \left[\tfrac{l_i}{k}, \tfrac{l_i+1}{k} \right] \;\middle|\; (l_1, \ldots, l_n) \in \{0, \ldots, n-1\}^n \right\}$$

Es sencillo notar que el diámetro de cualquier $Q \in R_k$ se alcanza en vértices opuestos, así que

$$\operatorname{diam}(Q) = \left\| \left(\tfrac{l_1+1}{k}, \ldots, \tfrac{l_n+1}{k} \right) - \left(\tfrac{l_1}{k}, \ldots, \tfrac{l_n}{k} \right) \right\| = \left\| \tfrac{1}{k}, \ldots, \tfrac{1}{k} \right\| = \tfrac{\sqrt{n}}{k} < \varepsilon$$

Por tanto, $R_k \in \mathcal{R}_\varepsilon([0,1]^n)$, y así:

$$\nu_{n,\varepsilon}([0,1]^n) \leq \sum_{Q \in R_k} \operatorname{diam}(Q)^n = k^n \cdot \left(\tfrac{\sqrt{n}}{k} \right)^n = \sqrt{n^n}$$

al tomar $\varepsilon \to 0$ esto implica que $\mu_n([0,1]^n) = \nu_n([0,1]^n) \leq \sqrt{n^n}$.

Para probar que $\mu_n([0,1]^n) > 0$ notemos primero que todo conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ de diámetro finito está contenido en un hipercubo Q_A de lado $\operatorname{diam}(A)$. En efecto, si π_i es la proyección sobre la i-ésima coordenada, $\pi_i(A)$ tiene diámetro menor o igual que $\operatorname{diam}(A)$,[6] por lo tanto $\pi_i(A) \subseteq I_i := [\inf \pi_i(A), \inf \pi_i(A) + \operatorname{diam}(A)]$, y así $A \subseteq I_1 \times \cdots \times I_n$. Ahora bien, sean $\varepsilon > 0$ y $R \in \mathcal{R}_\varepsilon([0,1]^n)$. Por σ-subaditividad y monotonía de ν la medida exterior de Lebesgue:

$$1 = \nu([0,1]^n) \leq \sum_{D \in R} \nu(D) \leq \sum_{D \in R} \nu(Q_D) = \sum_{D \in R} \operatorname{diam}(D)^n$$

Tomando ínfimo respecto a $R \in \mathcal{R}_\varepsilon([0,1]^n)$, concluimos que $\nu_{n,\varepsilon}([0,1]^n) \geq 1$. Finalmente, al tomar $\varepsilon \to 0$ obtenemos $\mu_n([0,1]^n) = \nu_n([0,1]^n) \geq 1 > 0$.

Por último, si denotamos $c = 1/\mu_n([0,1]^n)$, se sigue que $c\mu_n$ es una medida invariante por traslación que satisface $c\mu_n([0,1]^n) = 1$, así que la unicidad del teorema 2.1 de Salamon, 2016 implica que $c\mu_n = m$.[7]

En particular, para $n = 1$ probamos $1 \leq \mu_1([0,1]) \leq \sqrt{1^1} = 1$, así que $c = 1$ y $\mu_1 = m$ en $\mathbb{R}$.

(v) La dimensión de Hausdorff de A se define como

$$\dim(A) = \inf\{s \geq 0 \mid \nu_s(A) = 0\} = \sup\{s \geq 0 \mid \nu_s(A) = \infty\}$$

Nota: como $\dim(A) \in [0, \infty]$, es necesario usar la convención $\inf \varnothing = \infty$ y $\sup \varnothing = 0$. De este modo, la dimensión siempre está definida en $[0, \infty]$.

Para probar la igualdad de arriba afirmamos que, si $\nu_d(A) > 0$, entonces $\nu_s(A) = \infty$ para todo $s < d$, y si $\nu_d(A) < \infty$, entonces $\nu_s(A) = 0$ para todo $s > d$. En efecto, para todos $\varepsilon > 0$ y $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$ se tiene que si $s < d$ entonces $s - d < 0$ y $\operatorname{diam}(D)^{s-d} > \varepsilon^{s-d}$ para $D \in R$, así

$$\sum_{D \in R} \operatorname{diam}(D)^s = \sum_{D \in R} \operatorname{diam}(D)^d \operatorname{diam}(D)^{s-d} \geq \varepsilon^{s-d} \sum_{D \in R} \operatorname{diam}(D)^d$$

[6] De otro modo, abría dos puntos $x, y \in A$ cuyas i-ésimas entradas están a distancia mayor a $\operatorname{diam}(A)$, de donde se seguiría que $x, y \in A$ están a distancia mayor a $\operatorname{diam}(A)$.

[7] Usando la desigualdad isodiamétrica, se puede probar que $c = m(\{x \mid \|x\| < 1/2\})$.

al tomar ínfimos para $R \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$ se sigue $\nu_{s,\varepsilon}(A) \geq \varepsilon^{s-d} \cdot \nu_{d,\varepsilon}(A)$. Si suponemos $\nu_d(A) > 0$, al tomar $\varepsilon \to 0$ en esta desigualdad, obtenemos $\nu_s(A) \geq \infty \cdot \nu_d(A) = \infty$ (ya que $s - d < 0$). Recíprocamente, si $s > d$ entonces $s - d > 0$ y $\operatorname{diam}(D)^{s-d} < \varepsilon$, por lo que de forma análoga a lo anterior llegamos a que $\nu_{s,\varepsilon}(A) \leq \varepsilon^{s-d} \cdot \nu_{d,\varepsilon}(A)$. Si suponemos $\nu_d(A) < \infty$ entonces al tomar $\varepsilon \to 0$ en la última desigualdad obtenemos $\nu_s(A) \leq 0 \cdot \nu_d(A) = 0$ (ya que $s - d > 0$).

Ahora bien, la afirmación recién probada implica que $I \coloneqq \{s \geq 0 \mid \nu_s(A) = 0\}$ es un intervalo en $[0, \infty]$ abierto a la derecha, y $J \coloneqq \{s \geq 0 \mid \nu_s(A) = \infty\}$ uno abierto a la izquierda; más aún, si denotamos $d = \inf I$, para todo $s < d$ se tiene $\nu_s(A) = \infty$,[8] por lo cual $d = \sup J$.

Esto prueba la igualdad deseada y garantiza que si $d \geq 0$ es tal que $0 < \nu_d(A) < \infty$ entonces $\nu_s(A) = 0$ para $s < d$ y $\nu_s(A) = \infty$ para $s > d$, de donde $d = \dim A$.

(vi) Como $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^n$ es una curva suave embebida, admite una parametrización por longitud de arco $\gamma\colon [0, L] \to \Gamma$, donde $0 < L < \infty$ es la longitud de Γ y $\|\gamma'(t)\| = 1$ para todo $t \in [0, L]$. Se sigue (por teo. del valor medio) que γ es 1-Lipschitz, así que lo visto en (iv) garantiza que:

$$\nu_1(\Gamma) \leq \nu_1([0, L]) = m([0, L]) = L$$

Para la otra desigualdad afirmamos que, si $C \subseteq \mathbb{R}^n$ es cualquier conexo, $\operatorname{diam}(C) \leq \nu_1(C)$. En efecto, si $a, b \in C$, existe una isometría afín (biyectiva) $R\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que:[9]

$$R(a) = 0, \quad \text{y} \quad R(b) = (\|b - a\|, 0, \ldots, 0)$$

Como la proyección π_1 es 1-Lipschitz y R es isometría biyectiva, $\nu_1(\pi_1(R(C))) \leq \nu_1(C)$. Sin embargo, C es conexo, por lo cual también $\pi_1(R(C))$ (i.e., es un intervalo). Luego, como $0, \|b - a\| \in \pi_1(R(C))$, se sigue que $[0, \|b - a\|] \subseteq \pi_1(R(C))$, y así por monotonía:

$$\|b - a\| = \nu_1([0, \|b - a\|]) \leq \nu_1(\pi_1(R(C)))$$

es decir, por lo visto antes, $\|b - a\| \leq \nu_1(C)$ para todos $a, b \in C$. Tomando supremo concluimos $\operatorname{diam}(C) \leq \nu_1(C)$, como queríamos probar.

Ahora bien, sea $P = \{x_1 < \cdots < x_m\}$ una partición arbitraria de $[0, L]$. Entonces cada $C_i \coloneqq \gamma([x_i, x_{i+1}])$ es conexo, así que por lo recién probado

$$\|\gamma(x_{i+1}) - \gamma(x_i)\| \leq \dim(C_i) \leq \nu_1(C_i), \quad \forall i = 1, \cdots m - 1$$

Además, como γ es un embebimiento, cada $C_i \cap C_j$ tiene a lo sumo un punto, pero $\mu_0 = \nu_0$ es la medida de conteo, así $\nu_0(C_i \cap C_j) < \infty$, y (v) implica que $\nu_1(C_i \cap C_j) = 0$. Luego, $\Gamma = \bigcup_i C_i$ de modo que podemos quitar un conjunto de medida cero (todos los $C_i \cap C_j$) para hacer esta unión disjunta, lo cual no altera la medida de ningún C_i, así que por aditividad de μ_1 (los C_i y Γ son cerrados al ser imagen de un compacto):

$$\sum_{i=1}^{m-1} \|\gamma(x_{i+1}) - \gamma(x_i)\| \leq \sum_{i=1}^{m-1} \operatorname{diam}(C_i) \leq \sum_{i=1}^{m-1} \mu_1(C_i) = \mu_1(\Gamma)$$

Tomando supremo respecto a las particiones P, concluimos $L \leq \mu_1(\Gamma) = \nu_1(\Gamma)$. Esto, junto a la primer desigualdad probada en el inciso, demuestra $\nu_1(\Gamma) = L$. En particular, $0 < \nu_1(\Gamma) < \infty$, así que (v) implica que $\dim(\Gamma) = 1$.

[8] De otro modo, la afirmación del inicio implicaría $\nu_r(A) = 0$ para $s < r < d$, lo que contradice que $d = \inf I$.

[9] Basta componer una traslación $x \mapsto x - a$ con una rotación que mande $b - a$ al primer eje.

(vii) Sea $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{1/3}$ el conjunto de Cantor y sea $s = \frac{\ln 2}{\ln 3} = \log_3 2$.

Acotemos superiormente $v_s(\mathcal{C})$:
Dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varepsilon < 3^{-n}$. Como $\mathcal{C} \subseteq C_n^{1/3}$ donde $C_n^{1/3}$ es la unión de 2^n intervalos $I_1, \dots, I_{2^n}$ de longitud $3^{-n} < \varepsilon$, tenemos $\{I_k\}_{k=1}^{2^n} \in \mathcal{R}_\varepsilon(\mathcal{C})$ y

$$v_{s,\varepsilon}(\mathcal{C}) \leq \sum_{i=1}^{2^n} \operatorname{diam}(I_k)^s = \sum_{i=1}^{2^n} (3^{-n})^s = 2^n \cdot (3^{-n})^s = 2^n \cdot (3^s)^{-n}$$

Como $s = \log_3 2$, se tiene $2^n \cdot (3^s)^{-n} = 2^n \cdot 2^{-n} = 1$, y por lo tanto $v_{s,\varepsilon}(\mathcal{C}) \leq 1$. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, al hacer $\varepsilon \to 0$ obtenemos

$$v_s(\mathcal{C}) \leq 1$$

Acotemos inferiormente $v_s(\mathcal{C})$:
Primero notemos que, si $I \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo abierto con $0 < \operatorname{diam}(I) < \frac{1}{3}$, entonces existe un único entero $k \geq 2$ tal que

$$3^{-k} \leq \operatorname{diam}(I) \leq 3^{-(k-1)}$$

Luego, por la construcción del conjunto de Cantor, la longitud de I fuerza a que:

- I intersecta a lo sumo un intervalo de $C_{k-1}^{1/3}$.
- Para cada $m \geq k$, I intersecta a lo sumo 2^{m-k+1} intervalos de $C_m^{1/3}$.

En efecto, $C_{k-1}^{1/3}$ consta de 2^k intervalos separados por una distancia de al menos $3^{-(k-1)}$, así que si I intersectara dos de ellos, existirían $a, b \in I$ con $|b - a| \geq 3^{-(k-1)}$. Como I es abierto, esto último implicaría $\operatorname{diam}(I) > 3^{-(k-1)}$, lo cuál es contradictorio. Esto prueba el primer punto. El segundo punto es consecuencia inmediata del primero, al notar que cada intervalo de $C_{k-1}^{1/3}$ contiene exactamente 2^{m-k+1} intervalos de $C_m^{1/3}$ ($m \geq k$).

Ahora bien, sea $0 < \varepsilon < \frac{1}{6}$ y sea $\{D_i\}_{i\in\mathbb{N}} \in \mathcal{R}_\varepsilon(\mathcal{C})$ una cubierta arbitraria.

Para cada i, tomamos un intervalo abierto $I_i \supseteq D_i$ tal que

$$\operatorname{diam}(I_i) = \operatorname{diam}(D_i) + \varepsilon_i, \quad \text{donde} \quad \varepsilon_i := (\varepsilon 2^{-i})^{1/s}.$$

(Por ejemplo, $I_i = (\inf D_i - \varepsilon_i/2, \sup D_i + \varepsilon_i/2)$ ya que D_i es acotado). Entonces $\{I_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ también es una cubierta de $\mathcal{C}$ y satisface $\operatorname{diam}(I_i) < \varepsilon + (\varepsilon 2^{-i})^{1/s} \leq \varepsilon + (\varepsilon)^{1/s} \leq 2\varepsilon < \frac{1}{3}$.[10] Además, por compacidad, existe una subcubierta finita $I_1 \cup \cdots \cup I_n \supseteq \mathcal{C}$ (reindexando si es necesario).

Sea m suficientemente grande tal que

$$3^{-(m-1)} < \operatorname{diam}(I_i), \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Por lo visto al inicio (como $0 < \operatorname{diam}(I_i) < 1/3$), para cada $1 \leq i \leq n$, existe $k_i \geq 2$ (por lo anterior, $m \geq k_i$) con

$$3^{-k_i} \leq \operatorname{diam}(I_i) \leq 3^{-(k_i-1)}$$

[10] Aquí aprovechamos que $x^{1/s}$ es creciente y que, gracias a que $\varepsilon < 1$ y $1/s > 1$, se tiene $(\varepsilon)^{1/s} \leq \varepsilon$.

de modo que I_i intersecta a lo sumo 2^{m-k_i+1} intervalos de $C_m^{1/3}$. Observemos que, gracias a que $2^{-k_i} = (3^{\log_3 2})^{-k_i} = (3^s)^{-k_i} = (3^{-k_i})^s$:

$$2^{m-k_i+1} = 2^{m+1} \cdot 2^{-k_i} = 2^{m+1} \cdot (3^{-k_i})^s \leq 2^{m+1} \cdot \operatorname{diam}(I_i)^s$$

Por lo tanto, cada I_i intersecta a lo sumo $2^{m+1} \operatorname{diam}(I_i)^s$ intervalos de $C_m^{1/3}$.

Como los 2^m intervalos de $C_m^{1/3}$ deben quedar cubiertos por los $I_1, \ldots, I_n$, se tiene

$$2^m \leq \sum_{i=1}^{n} 2^{m+1} \operatorname{diam}(I_i)^s \qquad \text{de donde} \qquad \frac{1}{2} \leq \sum_{i=1}^{n} \operatorname{diam}(I_i)^s$$

Más aún, gracias a que $0 < s < 1$, tenemos $(a+b)^s \leq a^s + b^s$ para todos $a, b \geq 0$, así:

$$\operatorname{diam}(I_i)^s = (\operatorname{diam}(D_i) + \varepsilon_i)^s \leq \operatorname{diam}(D_i)^s + \varepsilon_i^s = \operatorname{diam}(D_i)^s + \varepsilon 2^{-i}.$$

Sumando,

$$\sum_{i=1}^{n} \operatorname{diam}(I_i)^s \leq \sum_{i=1}^{n} \operatorname{diam}(D_i)^s + \varepsilon \sum_{i=1}^{n} 2^{-i} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \operatorname{diam}(D_i)^s + \varepsilon.$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \operatorname{diam}(D_i)^s + \varepsilon,$$

y de aquí

$$\frac{1}{2} - \varepsilon \leq \sum_{i=1}^{\infty} \operatorname{diam}(D_i)^s$$

Como $\{D_i\}_i \in \mathcal{R}_\varepsilon(\mathcal{C})$ es arbitraria, se sigue que

$$\frac{1}{2} - \varepsilon \leq \nu_{s,\varepsilon}(\mathcal{C})$$

Haciendo $\varepsilon \to 0$, concluimos que $\frac{1}{2} \leq \nu_s(\mathcal{C})$.

Finalmente, acabamos de probar $\frac{1}{2} \leq \nu_s(\mathcal{C}) \leq 1$, así que por (v) la dimensión de Hausdorff de $\mathcal{C}$ es $s = \frac{\ln 2}{\ln 3} = \log_3 2$.

□

Ejercicio 3.23

Este ejercicio muestra que las medidas μ_0, μ_1 en el Teorema 3.15 no necesariamente coinciden. Sea (X, d) el espacio métrico dado por $X \coloneqq \mathbb{R}^2$ y

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \coloneqq |y_1 - y_2| + \begin{cases} 0 & \text{si } x_1 = x_2, \\ 1 & \text{si } x_1 \neq x_2. \end{cases}$$

Sea $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ la σ-álgebra de Borel de (X, d).

(i) Pruebe que (X, d) es localmente compacto.

(ii) Pruebe que para cada función continua con soporte compacto $f\colon X \to \mathbb{R}$ existe un conjunto finito $S_f \subseteq \mathbb{R}$ tal que $\operatorname{supp}(f) \subseteq S_f \times \mathbb{R}$.

(iii) Defina el funcional lineal positivo $\Lambda\colon C_c(X) \to \mathbb{R}$ mediante

$$\Lambda(f) \coloneqq \sum_{x \in S_f} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, \mathrm{d}y\,.$$

Sea $\mu\colon \mathcal{B} \to [0, \infty]$ una medida de Borel tal que

$$\int_X f\, \mathrm{d}\mu = \Lambda(f) \quad \text{para todo} \quad f \in C_c(X).$$

Pruebe que todo subconjunto de X de un solo elemento tiene medida cero.

(iv) Sea μ como en (iii) y sea $E \coloneqq \mathbb{R} \times \{0\}$. Este conjunto es cerrado. Si μ es regular interior, pruebe que $\mu(E) = 0$. Si μ es regular exterior, pruebe que $\mu(E) = \infty$.

Solución. Para simplificar la notación, definamos $\delta(x, x_0) = 1$ cuando $x \neq x_0$ y $\delta(x, x_0) = 0$ cuando $x = x_0$. De este modo,

$$d\big((x_1, y_1), (x_2, y_2)\big) = |y_1 - y_2| + \delta(x, x_0)$$

Por otro lado, sea $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ arbitrario. Afirmamos que la bola $B \coloneqq B_r(x_0, y_0)$ coincide con $\{x_0\} \times (y_0 - r, y_0 + r)$, cuando $0 < r < 1$. En efecto, si $(x, y) \in B$ entonces $|y - y_0| + \delta(x, x_0) < r$, por lo tanto $\delta(x, x_0) < r < 1$, así que forzosamente $\delta(x, x_0) = 0$ y $x = x_0$; luego, al sustituir esto, obtenemos $|y - y_0| < r$. Es decir, $B \subseteq \{x_0\} \times (y_0 - r, y_0 + r)$, mientras que la otra desigualdad es trivial: si $y \in (y_0 - r, y_0 + r)$, entonces $d((x_0, y), (x_0, y_0)) = |y - y_0| < r$, y así $(x_0, y) \in B$.

Por definición

$$\mathscr{B} = \Big\{ B_r(x, y) = \{x\} \times (y - r, y + r) \;\Big|\; (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ 0 < r < 1 \Big\}$$

es base para la topología de $(\mathbb{R}^2, d)$; sin embargo, los singletons son base de la topología discreta de $\mathbb{R}$ y los intervalos $(y - r, y + r)$ lo son para la topología usual de $\mathbb{R}$, se sigue que $\mathscr{B}$ es base para la topología producto de estas últimas. En otras palabras, la topología de $(\mathbb{R}^2, d)$ es el producto de $\mathbb{R}$ discreto con $\mathbb{R}$ usual, ya que tienen la misma base $\mathscr{B}$.

(i) Es bien sabido que el producto de *dos* espacios loc. compactos es loc. compacto (para cada pareja (x, y), $U \times V$ será entorno compacto de (x, y) siempre que U lo sea de x y V de y). Luego, como $\mathbb{R}$ discreto es loc. compacto (los singletons son entornos compactos) y $\mathbb{R}$ usual es loc. compacto, se sigue que su producto, $(\mathbb{R}^2, d)$, es loc. compacto.

(ii) Si K es compacto en $(\mathbb{R}^2, d)$, la continuidad de la primer proyección $\pi_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ garantiza que $\pi_1(K)$ es compacto en $\mathbb{R}$ discreto. Como los únicos compactos en un espacio discreto son los subconjuntos finitos, $\pi_1(K)$ es finito; sin embargo, es evidente que $K \subseteq \pi_1(K) \times \mathbb{R}$. En particular para f con $\operatorname{supp}(f)$ compacto basta considerar $S_f := \pi_1(\operatorname{supp}(f))$.

(iii) Sea $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ ya vimos que $U_n := \{x_0\} \times (y_0 - \frac{1}{2n}, y_0 + \frac{1}{2n})$ es entorno abierto de (x_0, y_0), pero $(\mathbb{R}^2, d)$ es localmente compacto (y Hausdorff por ser métrico), por lo que el lema de Urysohn garantiza que existe un mapeo $f_n \in C_c(X)$ tal que

$$0 \leq f_n \leq 1, \qquad \operatorname{supp}(f_n) \subseteq U_n \qquad \text{y} \qquad f_n|_{\{(x_0,y_0)\}} \equiv 1$$

como $\operatorname{supp}(f_n) \subseteq \{x_0\} \times \mathbb{R}$, por lo visto en (ii) tenemos $S_{f_n} = \{x_0\}$ y $\Lambda(f_n) = \int_{\mathbb{R}} f_n(x_0, y)\, \mathrm{d}y$, pero por construcción $f_n(x_0, y) \leq \chi_{(y_0 - \frac{1}{2n}, y_0 + \frac{1}{2n})}(y)$, por lo cual

$$\Lambda(f_n) \leq \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{(y_0 - \frac{1}{2n}, y_0 + \frac{1}{2n})}(y)\, \mathrm{d}y = \frac{1}{n}$$

Por otro lado, para todo $n \in \mathbb{N}$, $\chi_{\{(x_0,y_0)\}} \leq f_n$ de donde (notemos que $\{(x_0, y_0)\} \in \mathcal{B}$ por ser cerrado, gracias a que el espacio es Hausdorff):

$$\mu(\{(x_0, y_0)\}) = \int \chi_{\{(x_0,y_0)\}}\, \mathrm{d}\mu \leq \int f_n\, \mathrm{d}\mu = \Lambda(f_n) \leq \frac{1}{n}$$

al tomar $n \to \infty$ se sigue que $\mu(\{(x_0, y_0)\}) = 0$.

(iv) *Supongamos que μ es regular interior*:
Si $K \subseteq E$ es compacto entonces $K \subseteq \pi_1(K) \times \{0\}$ donde, por lo visto en (ii), $\pi_1(K)$ es finito. Se sigue que K es finito, así que por (iii), $\mu(K) = 0$ (es unión finita de conjuntos de medida cero). Por lo tanto, la regularidad interior implica ($E \in \mathcal{B}$ por ser producto de cerrados):

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E \text{ es compacto}\} = \sup\{0\} = 0$$

Supongamos que μ es regular exterior:
Sea $U \supseteq E$ abierto arbitrario. Como $(x, 0) \in E \subseteq U$ para cada $x \in \mathbb{R}$, del hecho de que $\mathscr{B}$ es base, se sigue que existe $I_x = (-r_x, r_x)$, con $0 < r_x < 1$, tal que $\{x\} \times I_x \subseteq U$. Luego, tenemos:

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \quad \text{donde} \quad X_n := \left\{ x \in \mathbb{R} \,\middle|\, r_x > \tfrac{1}{n} \right\}$$

Como esta unión es contable y $\mathbb{R}$ es incontable, se sigue que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que X_N es infinito (de otro modo, $\mathbb{R}$ sería unión contable de conjuntos finitos).

Ahora bien, sean $k \in \mathbb{N}$ arbitrario y $x_1, \ldots, x_k \in X_N$. Como $\{x_k\} \times [-1/N, 1/N] \subseteq \{x_k\} \times I_{x_k} \subseteq U$, se sigue que el compacto $C_k \coloneqq \{x_1, \ldots, x_k\} \times [-1/N, 1/N]$ está contenido en U. Luego, por lema de Urysohn, existe un mapeo $f \in C_c(X)$ tal que

$$0 \leq f \leq 1, \qquad \operatorname{supp}(f) \subseteq U \qquad \text{y} \qquad f|_{C_k} \equiv 1$$

por construcción, $\operatorname{supp}(f) \supseteq C_k$, así que $S_f \supseteq \{x_1, \ldots, x_k\}$, por lo cual

$$\Lambda(f) \geq \sum_{i=1}^{k} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_k, y)\, \mathrm{d}y$$

no obstante, también $f(x_k, y) \geq \chi_{[-1/N, 1/N]}(y)$, así

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x_k, y)\, \mathrm{d}y \geq \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[-1/N, 1/N]}(y)\, \mathrm{d}y = \frac{2}{N}$$

Por tanto: $\Lambda(f) \geq \frac{2k}{N}$. Asimismo, $\chi_U \geq f$, en consecuencia:

$$\mu(U) = \int_X \chi_U \, \mathrm{d}\mu \geq \int_X f \, \mathrm{d}\mu = \Lambda(f) \geq \frac{2k}{N}$$

Como $k \in \mathbb{N}$ es arbitrario, $\mu(U) = \infty$. Finalmente, por regularidad exterior de μ:

$$\mu(E) = \inf\big\{\mu(U) \,\big|\, U \supseteq E \text{ es abierto}\big\} = \inf\{\infty\} = \infty$$

□

Ejercicio 3.24

Este ejercicio muestra que la suposición de Borel no puede ser eliminada en el Teorema 3.18. (La medida μ en la parte (ii) no es una medida de Borel). Sea $(X, \mathcal{U})$ el espacio topológico definido por $X := \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ y

$$\mathcal{U} := \big\{U \subseteq X \mid U \subseteq \mathbb{N} \text{ o } \#U^c < \infty\big\}.$$

Así, $(X, \mathcal{U})$ es la compactificación (de Alexandrov) por un punto de $\mathbb{N}$ con la topología discreta. (Si $\infty \in U$, entonces la condición $\#U^c < \infty$ es equivalente a la afirmación de que U^c es compacto).

(i) Pruebe que $(X, \mathcal{U})$ es un espacio de Hausdorff compacto y que todo subconjunto de X es σ-compacto. Pruebe que la σ-álgebra de Borel de X es $\mathcal{B} = 2^X$.

(ii) Sea $\mu\colon 2^X \to [0, \infty]$ la medida de conteo. Pruebe que μ es regular interior, pero no es regular exterior.

Solución. (i) *Veamos que X es Hausdorff*:
Sean $x, y \in X$ distintos. Si ninguno es infinito, $\{x\}, \{y\} \in \mathcal{U}$ son disjuntos. Si alguno de ellos es infinito, supongamos s.p.g. que $x = \infty$, en cuyo caso, $y \in \mathbb{N}$. Se sigue que $\{y\}^c, \{y\} \in \mathcal{U}$ son disjuntos y $x = \infty \in \{y\}^c$. En cualquier caso, podemos separar a x, y por abiertos disjuntos.

Veamos que X es compacto:
Sea $\mathscr{U} \subseteq \mathcal{U}$ cubierta de X. Entonces existe $U_\infty \in \mathscr{U}$ tal que $\infty \in U_\infty$, como $U_\infty \notin \mathbb{N}$ es abierto, forzosamente U_∞^c es finito, pongamos $U_\infty^c = \{n_1, \ldots, n_k\}$. Se sigue que, para cada $1 \leq i \leq k$, existe $U_i \in \mathscr{U}$ tal que $n_i \in U_i$. En consecuencia, $X = U_1 \cup \cdots \cup U_k \cup U_\infty$, así que $\{U_1, \ldots, U_k, U_\infty\}$ es sub-cubierta finita de $\mathscr{U}$.

Veamos que todo $A \subseteq X$ es σ-compacto y $\mathcal{B} = 2^X$:
Esto es obvio: $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ es una unión contable donde cada $\{x\}$ es compacto por ser finito. Más aún, como X es Hausdorff, todo compacto es cerrado, por lo que A es unión contable de cerrados, y así $A \in \mathcal{B}$. Como $A \subseteq X$ es arbitrario, esto concluye la prueba.

(ii) *Veamos que μ es regular interior*:
Sea $A \subseteq X$ arbitrario. Si A es finito, es compacto, así que trivialmente (por monotonía):[11]

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq A \text{ es compacto}\}$$

Si A es infinito, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $K_n \subseteq A$ con n elementos. Como K_n es finito, es compacto, así que

$$\sup\{\mu(K) \mid K \subseteq A \text{ es compacto}\} \geq \mu(K_n) = n$$

Como $n \in \mathbb{N}$ es arbitrario, se sigue que este supremo es ∞, al igual que $\mu(A)$ por definición. En cualquier caso, probamos la regularidad interior de μ.

[11] En efecto, ya que $\mu(A) \in \{\mu(K) \mid K \subseteq A \text{ es compacto}\}$, y todo elemento de este conjunto será menor o igual a $\mu(A)$ gracias a la monotonía.

Veamos que μ no es regular exterior:
Por definición $\mu(\{\infty\}) = 1$. No obstante, si $U \supseteq \{\infty\}$ es abierto, forzosamente U^c es finito. Como $X = U \cup U^c$ es infinito, se sigue que U es infinito (de otro modo, X sería unión de dos finitos). Por lo tanto $\mu(U) = \infty$. Esto prueba que

$$\inf\{\mu(U) \mid U \supseteq \{\infty\} \text{ es abierto}\} = \inf\{\infty\} = \infty$$

Por consiguiente,

$$\mu(\{\infty\}) \neq \inf\{\mu(U) \mid U \supseteq \{\infty\} \text{ es abierto}\}$$

y μ no es regular exterior.

□

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 7

Teoría de la Medida

Ejercicio 3.25

Sean $(X, \mathcal{U}_X)$ y $(Y, \mathcal{U}_Y)$ espacios Hausdorff localmente compactos y $\mathcal{B}_X \subseteq 2^X, \mathcal{B}_Y \subseteq 2^Y$ sus σ-álgebras de Borel. Si $\phi\colon X \to Y$ es un mapeo continuo y $\mu_X\colon \mathcal{B}_X \to [0,\infty]$ una medida.

(i) Pruebe que $\mathcal{B}_Y \subseteq \phi_*\mathcal{B}_X$ (ver Ejercicio 1.69).

(ii) Si μ_X es regular interior, muestre que $\phi_*\mu_X|_{\mathcal{B}_Y}$ es regular interior.

(iii) Encuentre un ejemplo donde μ_X es regular exterior y $\phi_*\mu_X|_{\mathcal{B}_Y}$ no es regular exterior.

Sugerencia. Considere la inclusión de $\mathbb{N}$ en su compactificación por un punto y use el Ejercicio 3.24.

Solución. (i) Como ϕ es continua, el teorema 1.20 de Salamon, 2016, §1.2 implica que es medible; luego, por ser medible, el teorema 1.19 de Salamon, 2016, §1.2 garantiza que $\mathcal{B}_Y \subseteq \phi_*\mathcal{B}_X$.

(ii) Sea $B \in \mathcal{B}_Y$ arbitrario, y denotemos $S := \sup\{\phi_*\mu_X(K) \mid K \subseteq B \text{ es compacto}\}$. Por un lado, la monotonía garantiza $\phi_*\mu_X(K) \leq \phi_*\mu_X(B)$ para todo compacto $K \subseteq B$, por lo cual $S \leq \phi_*\mu_X(B)$.

Por otro lado, como μ_X es regular interior, tenemos

$$\phi_*\mu_X(B) = \mu_X(\phi^{-1}(B)) = \sup\{\mu_X(C) \mid C \subseteq \phi^{-1}(B) \text{ es compacto}\}$$

luego, si $C \subseteq \phi^{-1}(B)$ compacto arbitrario, tenemos que $K_C := \phi(C) \subseteq B$ es compacto (por continuidad), así que $\phi_*\mu_X(K_C) \leq S$. No obstante, $C \subseteq \phi^{-1}(\phi(C)) = \phi^{-1}(K_C)$, así que la monotonía implica $\mu_X(C) \leq \mu_X(\phi^{-1}(K_C)) = \phi_*\mu_X(K_C)$. Se sigue que $\mu_X(C) \leq S$, y ya que $C \subseteq \phi^{-1}(B)$ es compacto arbitrario, al tomar supremos se concluye $\phi_*\mu_X(B) \leq S$. Hemos probado que $\phi_*\mu_X(B) = S$, por lo que $\phi_*\mu_X|_{\mathcal{B}_Y}$ es regular interior.

(iii) Consideremos $(X, \mathcal{U}_X) = (\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$ y $(Y, \mathcal{U}_Y) = (\mathbb{N}_\infty, \mathcal{U})$ su compactificación por un punto dada en el ejercicio 3.24; asimismo, tomamos $\mu_X\colon 2^{\mathbb{N}} \to [0,\infty]$ como la medida de conteo y ϕ como la inclusión $i\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}_\infty$.

En el ejercicio 3.24 (i) ya vimos que la σ-álgebra de $\mathcal{U}$ es $\mathcal{B}_Y = 2^{\mathbb{N}_\infty}$. Además,

$$i_*\mu_X(B) = \mu_X(i^{-1}(B)) = \mu_X(\mathbb{N} \cap B), \qquad \forall B \subseteq \mathbb{N}_\infty$$

Por tanto, $i_*\mu_X(\{\infty\}) = 0$. No obstante, si $U \supseteq \{\infty\}$ es abierto, forzosamente U^c es finito, y como $X = U \cup U^c$ es infinito, se sigue que U es infinito. Por tanto $i_*\mu_X(U) = \mu_X(U \setminus \{\infty\}) = \infty$. Esto prueba que

$$\inf\{i_*\mu_X(U) \mid U \supseteq \{\infty\} \text{ es abierto}\} = \inf\{\infty\} = \infty$$

Por consiguiente,

$$i_*\mu_X(\{\infty\}) \neq \inf\{i_*\mu_X(U) \mid U \supseteq \{\infty\} \text{ es abierto}\}$$

así que $i_*\mu_X|_{\mathcal{B}_Y} = i_*\mu_X$ no es regular exterior. Sin embargo, en el ejemplo 3.3 de Salamon, 2016, §3.1 ya vimos que μ_X es regular exterior (es medida regular de Borel).

□

Ejercicio 3.27

Recuerde que la recta de Sorgenfrey es el espacio topológico $(\mathbb{R}, \mathcal{U})$, donde $\mathcal{U} \subseteq 2^{\mathbb{R}}$ es la topología más pequeña que contiene todos los intervalos semiabiertos $[a, b)$ con $a < b$. Pruebe que la σ-álgebra de Borel de $(\mathbb{R}, \mathcal{U})$ coincide con la σ-álgebra de Borel de la topología estándar en $\mathbb{R}$.

Solución. Denotemos $\mathcal{B}$ a la σ-álgebra de Borel de la topología estándar y $\mathcal{B}_{\mathcal{U}}$ a la de $\mathcal{U}$. Para cualquier intervalo $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ tenemos que $(a, b) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}[a - 1/n, b)$, por lo que $(a, b) \in \mathcal{B}_{\mathcal{U}}$. Luego, si $U \subseteq \mathbb{R}$ es abierto estándar, sabemos que es unión numerable de básicos $U = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}(a_n, b_n)$, pero acabamos de probar que $(a_n, b_n) \in \mathcal{B}_{\mathcal{U}}$, por lo que $U \in \mathcal{B}_{\mathcal{U}}$. Como todo abierto estándar está en $\mathcal{B}_{\mathcal{U}}$, se sigue que $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_{\mathcal{U}}$.[1]

Para la contención recíproca, probemos que todo $U \in \mathcal{U}$ se puede poner como $U = \mathring{U} \cup N$ donde $\mathring{U}$ es abierto estándar y N es contable.[2] En efecto, tomemos (evidentemente) $\mathring{U}$ como el interior en la top. estándar de U y probemos que $N := U \setminus \mathring{U}$ es contable. Para todo $x \in N$, como $x \in U \in \mathcal{U}$, existe $a_x > x$ tal que $[x, a_x) \subseteq U$, de lo cual se sigue que $(x, a_x) \subseteq \mathring{U}$; sin embargo, por densidad de $\mathbb{Q}$, existe $r_x \in \mathbb{Q} \cap (x, a_x)$, así que $(x, r_x) \subseteq \mathring{U}$ y $x < r_x$. Definimos entonces la función $R\colon N \to \mathbb{Q}$ de modo que $R(x) = r_x$.

Notemos que R es inyectiva: si $x, y \in N$ cumplen $R(x) = R(y)$, entonces forzosamente $x = y$, pues de no ser así, podemos suponer s.p.g. $x < y$, de donde tendríamos $x < y < R(y) = R(x)$, es decir, $y \in (x, R(x)) \subseteq \mathring{U}$. Esto contradice que $y \in N = U \setminus \mathring{U}$, por lo que $x = y$ y R es inyectiva. Como R es inyección, se sigue que N es contable.

Finalmente, como $\mathring{U}, N \in \mathcal{B}$ (sabemos que los singletons están en $\mathcal{B}$, así que los conjuntos contables también, al ser unión contable de singletons), se sigue que $U \in \mathcal{B}$. Como $U \in \mathcal{U}$ es arbitrario, esto prueba que $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{B}$, así que por definición $\mathcal{B}_{\mathcal{U}} \subseteq \mathcal{B}$. Gracias a esto y a la contención probada al inicio, concluimos que $\mathcal{B}_{\mathcal{U}} = \mathcal{B}$. □

[1] Ya que $\mathcal{B}$ se define como la σ-álgebra más chica que contiene a la topología estándar.

[2] Nótese que, a pesar de que todo abierto básico de $\mathcal{U}$ está obviamente en $\mathcal{B}$, esto no garantiza directamente que $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{B}$, puesto que $\mathcal{U}$ no es segundo numerable. En su lugar, habría que probar que todo abierto de Sorgenfrey cumple la propiedad de Lindelöf (y de ahí, se pondría como unión contable de básicos), lo cual es más complicado de probar que el resultado que aquí enuncio.

Ejercicio 4.2

(i) Asuma que $0 < \int_X f^p \, d\mu < \infty$ y $0 < \int_X g^q \, d\mu < \infty$. Pruebe que la igualdad se cumple en (4.3) si y solo si existe una constante $\alpha > 0$ tal que $g^q = \alpha f^p$ casi en todas partes.

Sugerencia. Use la prueba de la desigualdad de Hölder y el hecho de que la igualdad se cumple en (4.2) si y solo si $a^p = b^q$.

(ii) Asuma que $0 < \int_X f^p \, d\mu < \infty$ y $0 < \int_X g^p \, d\mu < \infty$. Pruebe que la igualdad se cumple en (4.4) si y solo si hay un número real $\lambda > 0$ tal que $g = \lambda f$ casi en todas partes.

Sugerencia. Use la parte (i) y la prueba de la desigualdad de Minkowski.

Solución. (i) Recordemos que $A = \left(\int_X f^p \, d\mu\right)^{1/p}$ y $B = \left(\int_X g^q \, d\mu\right)^{1/q}$. Por desigualdad de Young,

$$\frac{1}{p}\left(\frac{f(x)}{A}\right)^p + \frac{1}{q}\left(\frac{g(x)}{B}\right)^q = \frac{f(x)g(x)}{AB} \iff \left(\frac{f(x)}{A}\right)^p = \left(\frac{g(x)}{B}\right)^q \iff f(x)^p = \frac{A^p}{B^q} g(x)^q$$

Luego, gracias a que $\frac{1}{p}\left(\frac{f}{A}\right)^p + \frac{1}{q}\left(\frac{g}{B}\right)^q \geq \frac{fg}{AB}$ (Young),[3]

$$\int_X \frac{1}{p}\left(\frac{f}{A}\right)^p + \frac{1}{q}\left(\frac{g}{B}\right)^q d\mu = \int_X \frac{fg}{AB} \, d\mu \iff \frac{1}{p}\left(\frac{f}{A}\right)^p + \frac{1}{q}\left(\frac{g}{B}\right)^q \overset{\text{a.e.}}{=} \frac{fg}{AB} \iff f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \frac{A^p}{B^q} g^q$$

Sin embargo, por linealidad $\int_X \frac{1}{p}\left(\frac{f}{A}\right)^p + \frac{1}{q}\left(\frac{g}{B}\right)^q d\mu = \frac{1}{p}\frac{\int_X f^p d\mu}{A^p} + \frac{1}{q}\frac{\int_X g^q d\mu}{B^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, por lo que

$$\int_X \frac{1}{p}\left(\frac{f}{A}\right)^p + \frac{1}{q}\left(\frac{g}{B}\right)^q d\mu = \int_X \frac{fg}{AB} \, d\mu \iff 1 = \frac{1}{AB}\int_X fg \, d\mu \iff AB = \int_X fg \, d\mu$$

Sustituyendo A y B esta serie de equivalencias prueban que:

$$\left(\int_X f^p \, d\mu\right)^{1/p} \left(\int_X g^q \, d\mu\right)^{1/q} = \int_X fg \, d\mu \iff f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha g^q, \text{ con } \alpha := \frac{A^p}{B^q} > 0$$

Más aún, si $f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha g^q$ para algún $\alpha > 0$, entonces por linealidad $A^p = \int f^p \, d\mu = \alpha \int g^q \, d\mu = \alpha B^q$, así que $\alpha = \frac{A^p}{B^q}$. Por tanto, esta última equivalencia se convierte en

$$\left(\int_X f^p \, d\mu\right)^{1/p} \left(\int_X g^q \, d\mu\right)^{1/q} = \int_X fg \, d\mu \iff \exists \alpha > 0, \; f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha g^q$$

(ii) Denotemos $a := \left(\int_X f^p \, d\mu\right)^{1/p}$, $b := \left(\int_X g^p \, d\mu\right)^{1/p}$ y $c := \left(\int_X (f+g)^p \, d\mu\right)^{1/p}$. Por el inciso (i) aplicado a f y $(f+g)^{p-1}$:

$$\int_X f(f+g)^{p-1} \, d\mu = \left(\int_X f^p \, d\mu\right)^{1/p} \left(\int_X (f+g)^{(p-1)q} \, d\mu\right)^{1/q} \iff \exists \alpha_1 > 0, \; f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_1 (f+g)^{(p-1)q}$$

[3] Usaré el símbolo "$\overset{\text{a.e.}}{=}$" para representar que dos funciones son iguales casi en todo punto. El libro de Salamon usa "$\overset{\mu}{\sim}$", pero no me gusta.

Asimismo:

$$\int_X g(f+g)^{p-1}\,\mathrm{d}\mu = \left(\int_X g^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\left(\int_X (f+g)^{(p-1)q}\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q} \iff \exists\alpha_2>0,\ g^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_2(f+g)^{(p-1)q}$$

Como Hölder garantiza que siempre se tiene la desigualdad "$\leq$" en estas últimas dos igualdades, se sigue que ambas ocurren si y solo si ocurre la igualdad entre sus sumas.[4] En otras palabras,

$$\exists\alpha_1,\alpha_2>0,\quad f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_1(f+g)^{(p-1)q}\ \text{ y }\ g^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_2(f+g)^{(p-1)q}$$

$$\iff$$

$$\begin{aligned}\int_X f(f+g)^{p-1}\,\mathrm{d}\mu + \int_X g(f+g)^{p-1}\,\mathrm{d}\mu \;&=\; \left(\int_X f^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\left(\int_X (f+g)^{(p-1)q}\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q} \\ &\quad + \left(\int_X g^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\left(\int_X (f+g)^{(p-1)q}\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q}\end{aligned} \tag{7.1}$$

pero (como se probó en el libro Salamon, 2016, p. 135) el lado izquierdo de esta última igualdad es c^p y el derecho es $(a+b)c^{p-1}$. Por lo tanto, la igualdad (i.e., $c^p = (a+b)c^{p-1}$) ocurre si y solo si $c = a+b$.[5] Por consiguiente, la equivalencia (7.1) se convierte en:

$$\exists\alpha_1,\alpha_2>0,\quad f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_1(f+g)^{(p-1)q}\ \text{ y }\ g^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_2(f+g)^{(p-1)q} \iff c = a+b$$

más aún, como $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, se sigue $q+p=pq$ de donde $(p-1)q=p$, así que tenemos:

$$\exists\alpha_1,\alpha_2>0,\quad f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_1(f+g)^{p}\ \text{ y }\ g^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_2(f+g)^{p} \iff c = a+b \tag{7.2}$$

No obstante, si suponemos $f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_1(f+g)^p$ y $g^p \overset{\text{a.e.}}{=} \alpha_2(f+g)^p$, entonces

$$f^p \overset{\text{a.e.}}{=} \frac{\alpha_1}{\alpha_2}\big(\alpha_2(f+g)^p\big) \overset{\text{a.e.}}{=} \frac{\alpha_1}{\alpha_2}g^p \quad\Longrightarrow\quad f \overset{\text{a.e.}}{=} \lambda g,\ \text{donde } \lambda := \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right)^{1/p} > 0$$

Recíprocamente, si $f \overset{\text{a.e.}}{=} \lambda g$, entonces $(f+g)^p \overset{\text{a.e.}}{=} (g+\lambda g)^p \overset{\text{a.e.}}{=} (1+\lambda)^p g^p$, de donde:

$$\frac{\lambda^p}{(1+\lambda)^p}(f+g)^p \overset{\text{a.e.}}{=} \lambda^p g^p \overset{\text{a.e.}}{=} f^p \quad\text{y}\quad \frac{1}{(1+\lambda)^p}(f+g)^p \overset{\text{a.e.}}{=} g^p$$

Esto prueba que el lado izquierdo de (7.2) equivale a que $f \overset{\text{a.e.}}{=} \lambda g$ para algún $\lambda > 0$. Finalmente, sustituyendo los valores de a, b y c en (7.2), además de esta última equivalencia probada, obtenemos:

$$\exists\lambda>0,\ f \overset{\text{a.e.}}{=} \lambda g \quad\iff\quad \left(\int_X (f+g)^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = \left(\int_X f^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} + \left(\int_X g^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}$$

□

[4] Es trivial probar que si $x, y, w, z \in \mathbb{R}$ cumplen $x \leq y$ y $w \leq z$, entonces $x = y$ y $w = z$ equivale a que $x + w = y + z$.

[5] Aquí usamos implícitamente que $0 < c < \infty$, lo cual se sigue de la desigualdad de Minkowski probada en el libro.

Ejercicio 4.41

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y sea $f = (f_1, \dots, f_n) : X \to \mathbb{R}^n$ una función medible tal que $\int_X |f_i| \, \mathrm{d}\mu < \infty$ para $i = 1, \dots, n$. Defina

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu := \left(\int_X f_1 \, \mathrm{d}\mu, \dots, \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \right) \in \mathbb{R}^n.$$

Sea $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$ cualquier norma en $\mathbb{R}^n$. Pruebe que la función $\|f\| : X \to [0, \infty)$ tal que $x \mapsto \|f(x)\|$ es integrable y

$$\left\| \int_X f \, \mathrm{d}\mu \right\| \leq \int_X \|f\| \, \mathrm{d}\mu \, .$$

Sugerencia. Primero pruebe la desigualdad para funciones escalonadas integrables con valores vectoriales $s : X \to \mathbb{R}^n$. Luego muestre que para todo $\varepsilon > 0$ hay una función escalonada integrable con valores vectoriales $s : X \to \mathbb{R}^n$ tal que $\left\| \int_X (f - s) \, \mathrm{d}\mu \right\| < \varepsilon$ y $\int_X \|f - s\| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$.

Solución. Como todas las normas en $\mathbb{R}^n$ son equivalentes, existen $c, C \in \mathbb{R}^+$ tales que

$$c\|x\|_1 \leq \|x\| \leq C\|x\|_1, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

donde $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ es la norma del taxista.

Por un lado, gracias a que $\|\cdot\|$ es continua y f medible, su composición $\|f\|$ también es medible, además se cumple $\|f\| \leq C\|f\|_1$, por lo que aplicando linealidad y que $\int_X |f_i| \, \mathrm{d}\mu < \infty$:

$$\int_X \|f\| \, \mathrm{d}\mu \leq \int_X C\|f\|_1 \, \mathrm{d}\mu = \int_X C \sum_{i=1}^n |f_i| \, \mathrm{d}\mu = C \sum_{i=1}^n \int_X |f_i| \, \mathrm{d}\mu < \infty$$

Se sigue que $\|f\|$ es integrable.

Probemos la desigualdad para funciones escalonadas integrables:
Sea $s = (s_1, \dots, s_n) : X \to \mathbb{R}^n$ escalonada e integrable, lo cual equivale a que cada s_i sea escalonada e integrable.[6] Entonces es inmediato verificar, evaluando punto a punto, que si $s = \sum_{k=1}^m a_k \chi_{A_k}$ con $a_k \in \mathbb{R}^n$ y $A_k := s^{-1}(a_k)$ disjuntos a pares, se cumple $\|s\| = \sum_{k=1}^m \|a_k\| \chi_{A_k}$, por lo cual, $\|s\| \geq 0$ es escalonada integrable y

$$\int_X \|s\| \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^m \|a_k\| \mu(A_k) \tag{7.3}$$

Asimismo, la i-ésima entrada de $\int a_k \chi_{A_k} \, \mathrm{d}\mu$ es por definición $\int \pi_i(a_k) \chi_{A_k} \, \mathrm{d}\mu = \pi_i(a_k)\mu(A_k)$,[7] por

[6] En efecto, $\mathrm{im}(s)$ es finito, cada $\mathrm{im}(s_i) = \mathrm{im}(\pi_i \circ s) = \pi_i(\mathrm{im}(s))$ es finito; recíprocamente, si cada $\mathrm{im}(s_i)$ es finito, entonces $\mathrm{im}(s) \subseteq \prod_{i=1}^n \mathrm{im}(s_i)$ es finito. Esto prueba que s es escalonada si y solo si cada s_i es escalonada. Más aún, por teorema 1.22 (Salamon, 2016, §1.2), sabemos que s es medible ssi cada s_i es medible, y s fue definida integrable cuando cada $\int |s_i| \, \mathrm{d}\mu < \infty$.

[7] π_i es la proyección canónica.

lo tanto $\int a_k \chi_{A_k}\,\mathrm{d}\mu = a_k\mu(A_k)$. Gracias a esto y a la linealidad[8] de la integral en $\mathbb{R}^n$ se sigue que

$$\int_X s\,\mathrm{d}\mu = \int_X \sum_{k=1}^m a_k\chi_{A_k}\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^m \int_X a_k\chi_{A_k}\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^m a_k\mu(A_k) \tag{7.4}$$

Por consiguiente, aplicando desigualdad triangular de $\|\cdot\|$ junto a (7.3) y (7.4):

$$\left\|\int_X s\,\mathrm{d}\mu\right\| = \left\|\sum_{k=1}^m a_k\mu(A_k)\right\| \le \sum_{k=1}^m \|a_k\|\mu(A_k) = \int_X \|s\|\,\mathrm{d}\mu$$

Probemos la desigualdad para toda función integrable f:
Cada componente f_i es integrable, así que podemos poner $f_i = f_i^+ - f_i^-$ de modo que $f_i^+, f_i^- \ge 0$ y $\int f_i^+\,\mathrm{d}\mu, \int f_i^-\,\mathrm{d}\mu < \infty$. Luego sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Por definición de integral para funciones medibles no negativas, existen funciones escalonadas medibles $0 \le s_i^+ \le f_i^+$ y $0 \le s_i^- \le f_i^-$ con

$$0 \;\le\; \int_X f_i^+ - s_i^+\,\mathrm{d}\mu \;<\; \varepsilon \qquad \text{y} \qquad 0 \;\le\; \int_X f_i^- - s_i^-\,\mathrm{d}\mu \;<\; \varepsilon$$

Luego, $s_i := s_i^+ - s_i^-$ es escalonada integrable, así que $s = (s_1,\dots,s_n)\colon X \to \mathbb{R}^n$ también es escalonada integrable. Luego, gracias a la eq. de normas y a que $f_i - s_i = (f_i^+ - s_i^-) - (f_i^- - s_i^-)$:

$$\begin{aligned}
\left\|\int_X f - s\,\mathrm{d}\mu\right\| \;&\le\; C\left\|\int_X f - s\,\mathrm{d}\mu\right\|_1 \;=\; C\sum_{i=1}^n \left|\int_X f_i - s_i\,\mathrm{d}\mu\right| \\
&= C\sum_{i=1}^n \left|\int_X (f_i^+ - s_i^+)\,\mathrm{d}\mu - \int_X (f_i^- - s_i^-)\,\mathrm{d}\mu\right| \\
&\le C\sum_{i=1}^n \left|\int_X (f_i^+ - s_i^+)\,\mathrm{d}\mu\right| + \left|\int_X (f_i^- - s_i^-)\,\mathrm{d}\mu\right| \\
&< C\sum_{i=1}^n 2\varepsilon \;=\; 2nC\varepsilon
\end{aligned} \tag{7.5}$$

Análogamente,

$$\begin{aligned}
\int_X \|f - s\|\,\mathrm{d}\mu \;&\le\; \int_X C\|f-s\|_1\,\mathrm{d}\mu \;=\; \int_X C\sum_{i=1}^n |f_i - s_i|\,\mathrm{d}\mu \;=\; C\sum_{i=1}^n \int_X |f_i - s_i|\,\mathrm{d}\mu \\
&= C\sum_{i=1}^n \int_X \left|(f_i^+ - s_i^+) - (f_i^- - s_i^-)\right|\mathrm{d}\mu \;=\; C\sum_{i=1}^n \int_X \left|f_i^+ - s_i^+\right| + \left|f_i^- - s_i^-\right|\mathrm{d}\mu
\end{aligned}$$

Como $f_i^+ - s_i^+ \ge 0$ y $f_i^- - s_i^- \ge 0$, se sigue

$$\begin{aligned}
\int_X \|f - s\|\,\mathrm{d}\mu \;&\le\; C\sum_{i=1}^n \int_X \left|f_i^+ - s_i^+\right| + \left|f_i^- - s_i^-\right|\mathrm{d}\mu \\
&= C\sum_{i=1}^n \int_X f_i^+ - s_i^+\,\mathrm{d}\mu + \int_X f_i^- - s_i^-\,\mathrm{d}\mu \;<\; C\sum_{i=1}^n 2\varepsilon = 2nC\varepsilon
\end{aligned} \tag{7.6}$$

[8] Si $f, g\colon X \to \mathbb{R}^n$ son integrables, entonces para cada $i = 1,\dots,n$, $f_i, g_i \in \mathcal{L}^1(X)$ de donde $f_i + g_i \in \mathcal{L}^1(X)$; además, $\int f + g\,\mathrm{d}\mu = \left(\int f_1 + g_1\,\mathrm{d}\mu, \dots, \int f_n + g_n\,\mathrm{d}\mu\right) = \left(\int f_1\,\mathrm{d}\mu + \int g_1\,\mathrm{d}\mu, \dots, \int f_n\,\mathrm{d}\mu + \int g_n\,\mathrm{d}\mu\right) = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$.

Gracias a las cotas encontradas en (7.5), (7.6) y a que ya probamos $\left\|\int s\,\mathrm{d}\mu\right\| \leq \int \|s\|\,\mathrm{d}\mu$

$$\begin{aligned}
\left\|\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right\| &= \left\|\int_X f - s\,\mathrm{d}\mu + \int_X s\,\mathrm{d}\mu\right\| \leq \left\|\int_X f - s\,\mathrm{d}\mu\right\| + \left\|\int_X s\,\mathrm{d}\mu\right\| \\
&< 2nC\varepsilon + \int_X \|s\|\,\mathrm{d}\mu = 2nC\varepsilon + \int_X \|s - f + f\|\,\mathrm{d}\mu \\
&\leq 2nC\varepsilon + \int_X \|s - f\| + \|f\|\,\mathrm{d}\mu = 2nC\varepsilon + \int_X \|s - f\|\,\mathrm{d}\mu + \int_X \|f\|\,\mathrm{d}\mu \\
&\leq 4nC\varepsilon + \int_X \|f\|\,\mathrm{d}\mu
\end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que

$$\left\|\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right\| \leq \int_X \|f\|\,\mathrm{d}\mu$$

□

Ejercicio 4.44

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida, elija números reales $1 \leq r < p < s < \infty$, y sea $0 < \lambda < 1$ tal que

$$\frac{\lambda}{r} + \frac{1-\lambda}{s} = \frac{1}{p}.$$

Pruebe que toda función medible $f : X \to \mathbb{R}$ satisface la desigualdad

$$\|f\|_p \leq \|f\|_r^{\lambda} \|f\|_s^{1-\lambda}.$$

Deduzca que $\mathcal{L}^r(\mu) \cap \mathcal{L}^s(\mu) \subseteq \mathcal{L}^p(\mu)$.

Solución. Notemos que

$$\frac{1}{\frac{r}{p\lambda}} + \frac{1}{\frac{s}{p(1-\lambda)}} = \frac{p\lambda}{r} + \frac{p(1-\lambda)}{s} = 1$$

Como ambos sumandos son positivos, $\frac{1}{\frac{r}{p\lambda}} < 1$ y $\frac{1}{\frac{s}{p(1-\lambda)}} < 1$, de donde $\frac{r}{p\lambda} > 1$ y $\frac{s}{p(1-\lambda)} > 1$. Luego, aplicando desigualdad de Hölder a las funciones medibles no negativas $|f|^{p\lambda}$ y $|f|^{p(1-\lambda)}$:

$$\begin{aligned}\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu &= \int_X |f|^{p\lambda} |f|^{p(1-\lambda)} \, \mathrm{d}\mu \leq \left(\int_X \left(|f|^{p\lambda} \right)^{\frac{r}{p\lambda}} \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{p\lambda}{r}} \left(\int_X \left(|f|^{p(1-\lambda)} \right)^{\frac{s}{p(1-\lambda)}} \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{p(1-\lambda)}{s}} \\ &= \left(\int_X |f|^r \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{p\lambda}{r}} \left(\int_X |f|^s \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{p(1-\lambda)}{s}}\end{aligned}$$

Elevando a $1/p$ esta última desigualdad (ya que $x \mapsto x^{1/p}$ es monótona en $\mathbb{R}_{\geq 0}$):

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_X |f|^r \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{\lambda}{r}} \left(\int_X |f|^s \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{(1-\lambda)}{s}} = \|f\|_r^{\lambda} \|f\|_s^{1-\lambda}$$

De esto se deduce que, si $f \in \mathcal{L}^r(\mu) \cap \mathcal{L}^s(\mu)$, entonces $\|f\|_r, \|f\|_s < \infty$, así que por lo recién probado, $\|f\|_p \leq \|f\|_r^{\lambda} \|f\|_s^{1-\lambda} < \infty$, de donde $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$. En otras palabras, $\mathcal{L}^r(\mu) \cap \mathcal{L}^s(\mu) \subseteq \mathcal{L}^p(\mu)$. □

Ejercicio 4.48

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida tal que $\mu(X) = 1$ y sean $f, g\colon X \to [0, \infty]$ funciones medibles tales que $fg \geq 1$. Pruebe que

$$\|f\|_1 \|g\|_1 \geq 1.$$

Solución. Como $fg \geq 1$ entonces $(fg)^{1/2} \geq 1$, por lo que $\int_X (fg)^{1/2}\, \mathrm{d}\mu \geq \int_X 1\, \mathrm{d}\mu = \mu(X) = 1$. No obstante, como $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, la desigualdad de Hölder implica

$$1 \leq \int_X f^{1/2} g^{1/2}\, \mathrm{d}\mu \leq \left(\int_X \left(f^{1/2}\right)^2 \mathrm{d}\mu \right)^{1/2} \left(\int_X \left(g^{1/2}\right)^2 \mathrm{d}\mu \right)^{1/2} = \left(\int_X f\, \mathrm{d}\mu \right)^{1/2} \left(\int_X g\, \mathrm{d}\mu \right)^{1/2}$$

Al elevar al cuadrado se concluye que $1 \leq \int_X f\, \mathrm{d}\mu \int_X g\, \mathrm{d}\mu = \|f\|_1 \|g\|_1$. □

Ejercicio 4.54 (Teorema de Egoroff)

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida finita y sea $f_i \colon X \to \mathbb{R}$ una sucesión de funciones medibles que converge puntualmente a $f \colon X \to \mathbb{R}$. Si fijas un $\varepsilon > 0$, entonces existe un conjunto $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ y $f_n|_E$ converge uniformemente a $f|_E$.

Solución. Fijemos $\varepsilon > 0$ y definamos, para cualesquiera $k, n \in \mathbb{N}$, el conjunto

$$A_{k,n} \coloneqq \left\{ x \in X \,\middle|\, |f_i(x) - f(x)| < \tfrac{1}{k},\ \forall i \geq n \right\} = \bigcap_{i \geq n} |f_i - f|^{-1}\left(\left(0, \tfrac{1}{k}\right) \right)$$

Como cada f_i es medible, y así, también f es medible, se sigue que $|f_i - f|$ es medible; lo cual garantiza que $A_{k,n} \in \mathcal{A}$. Luego, se sigue inmediato de su definición que $A_{k,n} \subseteq A_{k,n+1}$, además

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{k,n} = \left\{ x \in X \,\middle|\, \exists n \in \mathbb{N}, \forall i \geq n,\ |f_i(x) - f(x)| < \tfrac{1}{k} \right\}$$

así que, gracias a que $f_i \to f$ puntualmente, por definición de límite tenemos $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{k,n} = X$. Por consiguiente, para cada $k \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{n \to \infty} \mu(A_{k,n}) = \mu\left(\bigcup\nolimits_{n \in \mathbb{N}} A_{k,n} \right) = \mu(X)$$

De este límite se sigue que para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un $n_k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mu(X \setminus A_{k,n_k}) = \mu(X) - \mu(A_{k,n_k}) < \frac{\varepsilon}{2^k}$$

Como $\mu(X) < \infty$, se cumple $\mu(X \setminus A_{k,n_k}) = \mu(X) - \mu(A_{k,n_k})$

Ahora probemos que $E \coloneqq \bigcap_{k \in \mathbb{N}} A_{k,n_k}$ cumple lo requerido. En efecto, por subaditividad

$$\mu(X \setminus E) = \mu\left(\bigcup\nolimits_{k \in \mathbb{N}} X \setminus A_{k,n_k} \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(X \setminus A_{k,n_k}) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

Por otro lado, para todo $x \in E$ se cumple por definición que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall i \geq n_k, \quad |f_i(x) - f(x)| < \tfrac{1}{k}$$

conmutando cuantificadores universales se sigue

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall i \geq n_k, \forall x \in E, \quad |f_i(x) - f(x)| < \tfrac{1}{k}$$

Es decir, $f_i|_E$ converge uniformemente a $f|_E$. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 8

Teoría de la Medida

Ejercicio 4.57

Sea $(X, \mathcal{U})$ un espacio de Hausdorff compacto y $\mu\colon \mathcal{B} \to [0,\infty]$ una medida de Borel. Sea $C(X) = C_c(X)$ el espacio de funciones continuas real-valuadas en X. Considere las siguientes condiciones:

(a) Todo subconjunto abierto no vacío de X tiene medida positiva.

(b) Existe un conjunto de Borel $E \subseteq X$ y un elemento $x_0 \in X$ tal que todo entorno abierto U de x_0 satisface $\mu(U \cap E) > 0$ y $\mu(U \setminus E) > 0$.

(c) μ es regular exterior y es regular interior en conjuntos abiertos.

Pruebe lo siguiente.

(i) Asuma (a). Entonces la aplicación $C(X) \to L^\infty(\mu)$ es un encaje isométrico y por lo tanto su imagen es un subespacio lineal cerrado de $L^\infty(\mu)$.

(ii) Asuma (a) y (b). Entonces hay un funcional lineal acotado no nulo

$$\Lambda\colon L^\infty(\mu) \to \mathbb{R}$$

que se anula en la imagen de la inclusión $C(X) \to L^\infty(\mu)$.

Sugerencia. Si $f = \chi_E$ casi en todas partes, entonces f es discontinua en x_0.

(iii) Asuma (a), (b) y (c). Entonces el encaje isométrico $L^1(\mu) \to L^\infty(\mu)^*$ del Teorema 4.33 no es sobreyectivo. *Sugerencia.* Use la parte (ii) y el Ejercicio 4.53.

(iv) La medida de Lebesgue en $[0,1]$ satisface (a), (b) y (c).

Solución. (i) La inclusión $C(X) \to \mathcal{L}^\infty(X)$ seguida por la proyección $\mathcal{L}^\infty(X) \to L^\infty(X)$ definen el mapa en cuestión $\iota\colon C(X) \to L^\infty(X)$. Como X es compacto, toda $f \in C(X)$ tiene supremo y $\|f\|_\infty \leq \sup_X |f| < \infty$,[1] por lo que $f \in \mathcal{L}^\infty(X)$, así que la inclusión está bien definida.

Ahora veamos que el encaje preserva normas, es decir, $\sup_X |f| = \|f\|_\infty$ para toda $f \in C(X)$. En efecto, ya sabemos que $\|f\|_\infty \leq \sup_X |f|$; además, si $c \geq 0$ es cota esencial de $|f|$, entonces por definición el conjunto

$$|f|^{-1}\big((c,\infty)\big) = \{x \in X \mid |f(x)| > c\}$$

tiene medida cero, como además es abierto (por ser $|f|$ continua), la condición (a) implica que es vacío. En otras palabras, c es cota superior de $|f|$, por lo cual $\sup_X |f| \leq c$. Como c es cota esencial arbitraria, esto demuestra que $\sup_X |f| \leq \|f\|_\infty$.

Hemos probado que $\sup_X |f| = \|f\|_\infty$, así que $\iota\colon C(X) \to L^\infty(X)$ es encaje isométrico (en particular, inyectivo); más aún, como $C(X)$ es completo, forzosamente su imagen isométrica $\iota(C(X)) \subseteq L^\infty(X)$ es completa también, por lo que es cerrada en $L^\infty(X)$.[2]

[1] Como $\sup_X |f|$ es cota superior de $|f|$, también es cota esencial, pero $\|f\|_\infty$ es la menor cota esencial.

[2] Recordemos que todo subespacio completo de un espacio métrico es cerrado en este último.

(ii) Para este inciso, es menester citar uno de los principales teoremas del análisis matemático.

> **Teorema 2** (Hahn-Banach)**.** *Si $(V, \|\cdot\|)$ es un espacio normado, $W \leq V$ un subespacio y $\varphi \in W^*$ un funcional (acotado), entonces existe $\tilde{\varphi} \in V^*$ tal que $\tilde{\varphi}|_W = \varphi$ y $\|\tilde{\varphi}\| = \|\varphi\|$.*

Primero probemos que $\iota(C(X)) \neq L^\infty(X)$ (el encaje isométrico ι está bien definido por (i)):
Sean E un boreliano y $x_0 \in X$ tales que satisfacen la condición (b). Probaremos que toda $f \overset{\text{a.e.}}{=} \chi_E$ es discontinua en x_0. En efecto, supongamos por contradicción que f es continua en x_0. Luego, como $\mathbb{R}$ es T_1, siempre existe un entorno abierto $I \ni f(x_0)$ tal que $1 \notin I$ o $0 \notin I$, y por continuidad de f en x_0, existe un abierto $U \in \mathcal{U}$ tal que $x_0 \in U \subseteq f^{-1}(I)$. Analicemos dos posibilidades:

- Si $1 \notin I$ entonces $f^{-1}(I) \subseteq \{f \neq 1\}$, así que $U \subseteq \{f \neq 1\}$, y así:[3]

$$U \cap E \;\subseteq\; \{f \neq 1\} \cap E \;=\; \{f \neq 1\} \cap \{\chi_E = 1\} \;\subseteq\; \{f \neq \chi_E\}$$

  pero el conjunto de la derecha tiene medida cero ya que $f \overset{\text{a.e.}}{=} \chi_E$, así que por monotonía $\mu(U \cap E) = 0$, lo cual contradice (b).

- Si $0 \notin I$ entonces $f^{-1}(I) \subseteq \{f \neq 0\}$, así que $U \subseteq \{f \neq 0\}$, y así:

$$U \cap (X \setminus E) \;\subseteq\; \{f \neq 0\} \cap (X \setminus E) \;=\; \{f \neq 0\} \cap \{\chi_E = 0\} \;\subseteq\; \{f \neq \chi_E\}$$

  pero el conjunto de la derecha tiene medida cero ya que $f \overset{\text{a.e.}}{=} \chi_E$, así que por monotonía $\mu(U \cap (X \setminus E)) = 0$, lo cual contradice (b).

En cualquier caso, llegamos a una contradicción: el error estuvo en suponer que f es continua en x_0. Se sigue que todo $f \overset{\text{a.e.}}{=} \chi_E$ es discontinuo en x_0, por lo que $[\chi_E]_\mu \notin \iota(C(X))$. Ahora denotaremos $W \coloneqq \iota(C(X))$ y $a \coloneqq [\chi_E]_\mu$.

Construyamos Λ extendiendo un $\varphi \in (W + \langle a \rangle)^*$ no nulo:
Como $a \notin W$, entonces la suma $W + \langle a \rangle$ es directa. Definimos entonces el funcional lineal $\varphi \colon W \oplus \langle a \rangle \to \mathbb{R}$ tal que $\varphi(w + \lambda a) = \lambda$, para $w \in W, \lambda \in \mathbb{R}$. Es obvio que es función lineal bien definida; además, vimos en (i) que W es cerrado, así que $0 < d(a, W) \leq \left\| \frac{w}{\lambda} + a \right\|$, de donde:

$$|\varphi(w + \lambda a)| \;=\; |\lambda| \;\leq\; |\lambda| \cdot \frac{\left\| \frac{w}{\lambda} + a \right\|}{d(a, W)} \;=\; \frac{\|w + \lambda a\|}{d(a, W)}, \qquad \forall w \in W, \lambda \in \mathbb{R}$$

Esto demuestra que φ es acotado con $\|\varphi\| \leq d(a, W)^{-1}$.

Finalmente, por teorema 2 (Hahn-Banach), existe $\Lambda \in L^\infty(X)^*$ con $\Lambda|_{W + \langle a \rangle} = \varphi$ y $\|\Lambda\| = \|\varphi\|$. En otras palabras, $\Lambda \colon L^\infty(X) \to \mathbb{R}$ es funcional lineal acotado que cumple

$$\forall w \in W, \quad \Lambda(w) = \varphi(w + 0a) = 0, \qquad \text{y} \qquad \Lambda(a) = \varphi(0 + 1a) = 1$$

Así que Λ se anula en $\iota(C(X)) = W$ y no es nulo.

[3] Notemos que $\{f \neq a\}$ es notación para $\{x \in X \mid f(x) \neq a\}$ (de modo similar cambiando "$\neq$" por "$=$", "$<$" o "$\leq$").

(iii) Sea $[g]_\mu \mapsto \Lambda_g$ el encaje $L^1(X) \to L^\infty(X)^*$ del teorema 4.33. Por el ejercicio 5.53 (que podemos suponer ya que se cumple la condición (c)) sabemos que Λ_g se anula en $W = \iota(C(X))$ si y solo si $[g]_\mu = 0$, y esto último equivale a que $\Lambda_g = 0$ ya que $[g]_\mu \mapsto \Lambda_g$ es un encaje. En otras palabras, el único Λ_g que se anula en W es nulo; luego, como el funcional Λ del inciso (ii) se anula en W y no es nulo, se sigue que no existe $[g]_\mu \in L^1(X)$ tal que $\Lambda = \Lambda_g$. Esto prueba que $L^1(X) \to L^\infty(X)^*$ no es sobre.

(iv) Sabemos que la medida de Lebesgue m (sobre $[0,1]$) es regular por teorema 2.13 (Salamon, 2016, §2.2), así que cumple (c). Por otro lado, si $U \subseteq [0,1]$ es abierto no vacío (relativo), existe $x \in U$ y luego un intervalo $(a,b) \subseteq \mathbb{R}$ tal que $x \in (a,b) \cap [0,1] \subseteq U$. Como $(a,b) \cap [0,1] \supseteq (m,M)$ con $m \coloneqq \max\{0,a\}$ y $M \coloneqq \min\{1,b\}$, entonces $U \supseteq (m,M)$, de donde:

$$m(U) \;\geq\; m\big((m,M)\big) = M - m \;\geq\; b - a \;>\; 0,$$

Como $x \in (a,b)$ entonces $a < x < b$ y así $b - a > 0$

Esto prueba que m satisface (a).

Finalmente, veamos que satisface (b). En efecto, ya probamos en el ejercicio 2.32 que existe un boreliano $E_0 \subseteq \mathbb{R}$ tal que $0 < m(E_0 \cap I) < m(I)$ para todo intervalo abierto acotado y no vacío $I \subseteq \mathbb{R}$. Tomamos entonces $E \coloneqq E_0 \cap [0,1]$, y cualquier $x_0 \in (0,1)$. Luego, si U es entorno abierto de x_0 en $[0,1]$, se sigue que $U \cap (0,1)$ es entorno abierto de x_0 en $\mathbb{R}$, así que existe un intervalo abierto no vacío $I = (a,b)$ con $x_0 \in I \subseteq U \cap (0,1) \subseteq U$. Ahora bien, tenemos por construcción de E_0 que:

$$0 < m(I \cap E) = m(I \cap E_0) < m(I)$$

de lo que se sigue también (aditividad) $m(I \setminus E) = m(I) - m(I \cap E) > 0$. En consecuencia:

$$m(U \cap E) \geq m(I \cap E) > 0 \qquad \text{y} \qquad m(U \setminus E) \geq m(I \setminus E) > 0$$

Como U es entorno arbitrario de x_0 en $[0,1]$, se sigue que m satisface (b).

□

Ejercicio 4.58

Pruebe que todo espacio de medida σ-finito $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es localizable.

Solución. Primero notemos que $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es semi-finito. En efecto, existe una sucesión de conjuntos medibles $X_1 \subseteq X_2 \subseteq \cdots$ con $\mu(X_n) < \infty$ y $X = \bigcup_n X_n$. Luego, si $A \in \mathcal{A}$ cumple $\mu(A) > 0$, la sucesión $A_n := A \cap X_n \in \mathcal{A}$ también es monótona, con $\mu(A_n) < \infty$ y $A = \bigcup_n A_n$. Por lo tanto, $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu(A) > 0$, de donde se sigue que forzosamente existe un $n \in \mathbb{N}$ con $\mu(A_n) > 0$. Por consiguiente, $A_n \in \mathcal{A}$ cumple que $A_n \subseteq A$ y $0 < \mu(A_n) < \infty$.

Veamos que si $\mu(X) < \infty$ entonces toda $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$ tiene una envolvente:
Como $\{\mu(E_1 \cup \cdots \cup E_n) \mid n \in \mathbb{N},\ E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{E}\}$ es acotado por $\mu(X) < \infty$, entonces existe

$$c := \sup\big\{\mu(E_1 \cup \cdots \cup E_n) \mid n \in \mathbb{N},\ E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{E}\big\} < \infty$$

Luego, para cada $k \in \mathbb{N}$, existen $n_k \in \mathbb{N}$ y $E_1^k, \ldots, E_{n_k}^k \in \mathcal{E}$ tales que

$$c - \mu\big(E_1^k \cup \cdots \cup E_{n_k}^k\big) < \frac{1}{k}$$

La colección $\{E_i^k \mid k \in \mathbb{N},\ 1 \leq i \leq n_k\}$ es numerable, así que admite una enumeración $\{E_i\}_{i\in\mathbb{N}}$.

Ahora bien, definimos $H = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{A}$. Como la sucesión $\{\bigcup_{i=1}^n E_i\}_{n\in\mathbb{N}}$ es monótona con unión H, tenemos que el límite de sus medidas converge a $\lim_{n\to\infty} \mu(\bigcup_{i=1}^n E_i) = \mu(H)$. Afirmamos que dicho límite es igual a c. En efecto, por un lado, como $E_i \in \mathcal{E}$, por definición $\mu(\bigcup_{i=1}^n E_i) \leq c$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por lo que al tomar límite: $\mu(H) \leq c$. Por otro lado, para todo $k \in \mathbb{N}$ existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que todos los E_j^k son iguales a algún E_i para $i \leq N$. De esto se sigue que

$$\mu(E_1^k \cup \cdots \cup E_{n_k}^k) \leq \mu\left(\bigcup_{i=1}^N E_i\right) \leq \mu(H)$$

por lo tanto (recordando que ya probamos $c \geq \mu(H)$):

$$0 \leq c - \mu(H) \leq c - \mu\big(E_1^k \cup \cdots \cup E_{n_k}^k\big) < \frac{1}{k}$$

como $k \in \mathbb{N}$ es arbitrario, se sigue que $c = \mu(H)$. Finalmente, probemos que H es envolvente de $\mathcal{E}$:

- Si $E \in \mathcal{E}$, $\big\{E \cup \bigcup_{i=1}^n E_i\big\}_n$ es monótona con unión $E \cup H$, así que $\lim_n \mu(E \cup \bigcup_{i=1}^n E_i) = \mu(E \cup H)$. Luego, por ser c supremo, para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene $\mu(E \cup \bigcup_{i=1}^n E_i) \leq c$, así que al tomar $n \to \infty$, $\mu(E \cup H) \leq c$. Después, gracias a que $E \cup H = E \setminus H \ \dot\cup\ H$, por aditividad:

$$c \geq \mu(E \cup H) = \mu(E \setminus H) + \mu(H) = \mu(E \setminus H) + c \quad \Longrightarrow \quad 0 \geq \mu(E \setminus H) \quad \Longrightarrow \quad 0 = \mu(E \setminus H)$$

- Si $G \in \mathcal{A}$ cumple $\mu(E \setminus G) = 0$ para todo $E \in \mathcal{E}$, en part. $\mu(E_i \setminus G) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$, así que:

$$\mu(H \setminus G) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \setminus G\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i \setminus G) = 0$$

Hemos probado que H es envolvente de $\mathcal{E}$.

Extendamos el resultado a medida σ-finita:
Sea $X_1 \subseteq X_2 \subseteq \cdots$ una sucesión de conjuntos medibles con $\mu(X_m) < \infty$ y $X = \bigcup_m X_m$. Entonces lo anterior garantiza que cada familia $\mathcal{E}_m := \{E \cap X_m \mid E \in \mathcal{E}\} \subseteq \mathcal{A}|_{X_m}$ posee una envolvente $H_m \in \mathcal{A}|_{X_m} \subseteq \mathcal{A}$. Solo falta probar que el conjunto $H := \bigcup_{m=1}^{\infty} H_m \in \mathcal{A}$ es envolvente de $\mathcal{E}$.

- Sea $E \in \mathcal{E}$ arbitrario. Luego, para cada $m \in \mathbb{N}$ tenemos $E \cap X_m \in \mathcal{E}_m$, y así $\mu\big((E \cap X_m) \setminus H_m\big) = 0$. Como se cumple $(E \cap X_m) \setminus H \subseteq (E \cap X_m) \setminus H_m$ (ya que $H_m \subseteq H$), entonces

$$E \setminus H \;=\; \Big(\bigcup_{m=1}^{\infty} (E \cap X_m)\Big) \setminus H \;=\; \bigcup_{m=1}^{\infty} (E \cap X_m) \setminus H \;\subseteq\; \bigcup_{m=1}^{\infty} (E \cap X_m) \setminus H_m$$

  De esto se sigue que

$$\mu(E \setminus H) \;\leq\; \mu\Big(\bigcup_{m=1}^{\infty} (E \cap X_m) \setminus H_m\Big) \;\leq\; \sum_{m=1}^{\infty} \mu\big((E \cap X_m) \setminus H_m\big) \;=\; 0$$

  y así, $\mu(E \setminus H) = 0$.

- Sea $G \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E \setminus G) = 0$ para todo $E \in \mathcal{E}$. En particular, $G \cap X_m \in \mathcal{E}_m$ satisface que, para cualquier $E_m \in \mathcal{E}_m$ (poniendo $E_m = E \cap X_m$ para algún $E \in \mathcal{E}$):

$$\mu(E_m \setminus (G \cap X_m)) = \mu(E_m \setminus G) \leq \mu(E \setminus G) = 0$$

  Así que, como H_m es envolvente de $\mathcal{E}_m$, tenemos $\mu(H_m \setminus (G \cap X_m)) = 0$. Luego, gracias a que $H_m \setminus G \subseteq H_m \setminus (G \cap X_m)$:

$$H \setminus G \;=\; \Big(\bigcup_{m=1}^{\infty} H_m\Big) \setminus G \;=\; \bigcup_{m=1}^{\infty} H_m \setminus G \;\subseteq\; \bigcup_{m=1}^{\infty} H_m \setminus (G \cap X_m)$$

  Por tanto:

$$\mu(H \setminus G) \;\leq\; \mu\Big(\bigcup_{m=1}^{\infty} H_m \setminus (G \cap X_m)\Big) \;\leq\; \sum_{m=1}^{\infty} \mu(H_m \setminus (G \cap X_m)) \;=\; 0$$

  y así, $\mu(H \setminus G) = 0$.

Esto prueba que H es envolvente de $\mathcal{E}$. Como $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$ es arbitrario y ya probamos que $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es semi-finito, se sigue que es localizable. □

Ejercicio 4.59

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida localizable. Pruebe que satisface lo siguiente.

(F) *Sea $\mathcal{F}$ una colección de funciones medibles $f\colon A_f \to \mathbb{R}$, cada una definida en un conjunto medible $A_f \in \mathcal{A}$. Suponga que cualesquiera dos funciones $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$ coinciden casi en todas partes en $A_{f_1} \cap A_{f_2}$. Entonces existe una función medible $g\colon X \to \mathbb{R}$ tal que $g|_{A_f} = f$ casi en todas partes para todo $f \in \mathcal{F}$.*

Solución. Sea $\mathcal{F}$ tal que satisface las hipótesis de (F). Entonces definimos, para cada $a \in \mathbb{R}$ y $f \in \mathcal{F}$:

$$A_f^a := \big\{x \in A_f \,\big|\, f(x) < a\big\}, \qquad \text{(también denotado } \{f < a\})$$

Como f es medible, $A_f^a \in \mathcal{A}$. Luego, por localizabilidad, para cada $a \in \mathbb{R}$ existe $H^a \in \mathcal{A}$ tal que es una envolvente de la familia $\mathcal{E}^a := \big\{A_f^a \,\big|\, f \in \mathcal{F}\big\}$. Para "forzar" a que estas envolventes sean monótonas, definimos para cada $a \in \mathbb{R}$:

$$X^a := \bigcup_{q \in \mathbb{Q}_a} H^q, \quad \text{donde denotamos} \quad \mathbb{Q}_a := \{q \in \mathbb{Q} \mid q < a\}$$

Notemos que $X^a \in \mathcal{A}$ por ser unión contable de medibles; además, $a \le b$ implica $X^a \subseteq X^b$.[4] Fijemos $a \in \mathbb{R}$ y probemos que X^a es envolvente de $\mathcal{E}^a$:

- Sea $f \in \mathcal{F}$ arbitraria. Entonces:

$$A_f^a \setminus X^a \;=\; A_f^a \setminus \bigcup_{q \in \mathbb{Q}_a} H^q \;=\; \bigcap_{q \in \mathbb{Q}_a} A_f^a \setminus H^q$$

No obstante, como $A_f^a = \{f < a\}$, para cada $q \in \mathbb{Q}_a$ tenemos $A_f^a = A_f^q \cup \{q \le f < a\}$. Así que

$$\begin{aligned} A_f^q \setminus H^q \;&=\; \big(A_f^q \cup \{q \le f < a\}\big) \setminus H^q \;\subseteq\; \Big(A_f^q \setminus H^q\Big) \cup \{q \le f < a\} \\ &\subseteq\; \left(\bigcup_{q' \in \mathbb{Q}_a} A_f^{q'} \setminus H^{q'}\right) \cup \{q \le f < a\} \end{aligned}$$

Por lo tanto, al tomar intersección (aprovechando la distributividad: $\bigcap_x (M \cup N_x) = M \cup \bigcap_x N_x$).

$$\begin{aligned} A_f^a \setminus X^a \;&=\; \bigcap_{q \in \mathbb{Q}_a} A_f^a \setminus H^q \;\subseteq\; \bigcap_{q \in \mathbb{Q}_a} \left(\bigcup_{q' \in \mathbb{Q}_a} A_f^{q'} \setminus H^{q'}\right) \cup \{q \le f < a\} \\ &=\; \left(\bigcup_{q' \in \mathbb{Q}_a} A_f^{q'} \setminus H^{q'}\right) \cup \left(\bigcap_{q \in \mathbb{Q}_a} \{q \le f < a\}\right) \end{aligned} \tag{8.1}$$

Pero, gracias a la densidad de $\mathbb{Q}$, $\bigcap_{q \in \mathbb{Q}_a} [q, a) = \varnothing$, por lo cual:

$$\bigcap_{q \in \mathbb{Q}_a} \{q \le f < a\} \;=\; \bigcap_{q \in \mathbb{Q}_a} f^{-1}\big([q, a)\big) \;=\; f^{-1}\left(\bigcap_{q \in \mathbb{Q}_a} [q, a)\right) \;=\; f^{-1}(\varnothing) \;=\; \varnothing$$

[4] En efecto, para todo $q \in \mathbb{Q}_a$ se tiene $q < b$, así que $H^q \subseteq X^b$. Al unir para $q \in \mathbb{Q}_a$ se sigue $X^a \subseteq X^b$.

así que la contención (8.1) se convierte en

$$A_f^a \setminus X^a \subseteq \bigcup_{q' \in \mathbb{Q}_a} A_f^{q'} \setminus H^{q'} \tag{8.2}$$

Como $H^{q'}$ es envolvente de $\mathcal{E}^{q'} \ni A_f^{q'}$, entonces $\mu(A_f^{q'} \setminus H^{q'}) = 0$. Se sigue que el conjunto derecho en (8.2) es μ-nulo por ser unión contable de conjuntos μ-nulos, de donde $\mu(A_f^a \setminus X^a) = 0$.

- Sea $G \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A_f^a \setminus G) = 0$ para todo $f \in \mathcal{F}$. Luego, para todos $q \in \mathbb{Q}_a$ y $f \in \mathcal{F}$, tenemos $\mu(A_f^q \setminus G) \leq \mu(A_f^a \setminus G) = 0$ (ya que $A_f^q \subseteq A_f^a$). Por lo tanto, al ser H^q envolvente de $\mathcal{E}^q$, se sigue que $\mu(H^q \setminus G) = 0$, para todo $q \in \mathbb{Q}_a$. En consecuencia, el conjunto

$$X^a \setminus G = \left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q}_a} H^q \right) \setminus G = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}_a} H^q \setminus G$$

es μ-nulo por ser union contable de conjuntos μ-nulos. Es decir, $\mu(X^a \setminus G) = 0$.

Hemos probado que X^a es envolvente de $\mathcal{E}^a$. Ahora bien, definimos la función $\tilde{g} \colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ tal que

$$\tilde{g}(x) \coloneqq \inf\left\{ a \in \mathbb{R} \,\middle|\, x \in X^a \right\}$$

la cual está bien definida gracias a que todo subconjunto de $\overline{\mathbb{R}}$ tiene un ínfimo (ejercicio 1.14) recordando $\inf \varnothing = \infty$ (por vacuidad todo real extendido es cota inferior de $\varnothing$, así que ∞ es su mayor cota inferior).

Veamos que $\tilde{g}$ es medible:
Por el teorema 1.21 (Salamon, 2016, §1.2), basta con probar que $\{\tilde{g} < b\} \in \mathcal{A}$ para cada $b \in \mathbb{R}$. En efecto, veremos que $\{\tilde{g} < b\} = X^b \in \mathcal{A}$:

($\subseteq$) Si $x \in X$ es tal que $\tilde{g}(x) < b$ entonces, por definición de ínfimo, b no puede ser cota inferior de $\{a \in \mathbb{R} \mid x \in X^a\}$, así que existe $a < b$ tal que $x \in X^a$. Como $X^a \subseteq X^b$, se sigue $x \in X^b$.

($\supseteq$) Si $x \in X^b$, entonces por su definición existe $q \in \mathbb{Q}_b$ tal que $x \in H^q$. Como $H^q \subseteq X^q$ tenemos que $x \in X^q$, y así $\tilde{g}(x) = \inf\{a \in \mathbb{R} \mid x \in X^a\} \leq q < b$.

Esto prueba que $\{\tilde{g} < b\} = X^b$, así que $\tilde{g}$ es medible.

Veamos que $\tilde{g}|_{A_f} \overset{a.e.}{=} f$ para cada $f \in \mathcal{F}$:
Fijemos una $f \in \mathcal{F}$. Por lo que ya vimos, $\left\{\tilde{g}|_{A_f} < b\right\} = X^b \cap A_f$, y por definición $\{f < b\} = A_f^b$, así que nos bastará probar que $X^b \cap A_f \overset{\text{a.e.}}{=} A_f^b$.[5] En efecto, sea $b \in \mathbb{R}$ arbitrario:

($\supseteq_{\text{a.e.}}$) Tenemos $A_f^b \setminus (X^b \cap A_f) = A_f^b \setminus X^b \cup A_f^b \setminus A_f = A_f^b \setminus X^b$ (ya que $A_f^b \setminus A_f$). Pero ya probamos que X^b es envolvente de $\mathcal{E}^b$, por lo cual $\mu\big(A_f^b \setminus (X^b \cap A_f)\big) = \mu\big(A_f^b \setminus X^b\big) = 0$.

[5] Dados $A, B \in \mathcal{A}$, se dice que $A \overset{\text{a.e.}}{=} B$ cuando $\mu(A \Delta B) = 0$. Notemos que, en general, se puede decir que $A \subseteq_{\text{a.e.}} B$ cuando $\mu(A \setminus B) = 0$, y así, $A \overset{\text{a.e.}}{=} B$ si y solo si $A \subseteq_{\text{a.e.}} B$ y $B \subseteq_{\text{a.e.}} A$ (ya que $A \Delta B = A \setminus B \cup B \setminus A$).

($\subseteq_{\text{a.e.}}$) En primera, $(X^b \cap A_f) \setminus A_f^b = X^b \cap A_f \setminus A_f^b$; además, por su definición,

$$A_f \setminus A_f^b \;=\; \{x \in A_f \mid f(x) \geq b\}$$

Sea entonces $h \in \mathcal{F}$ arbitraria. Sustituyendo esto último, obtenemos[6]

$$\begin{aligned} A_h^b \setminus (A_f^b \setminus A_f) \;&=\; A_h^b \cap A_f \setminus A_f^b \;=\; \{x \in A_h \mid h(x) < b\} \cap \left\{x \in A_f \,\middle|\, f(x) \geq b\right\} \\ &=\; \left\{x \in A_h \cap A_f \,\middle|\, h(x) < b \leq f(x)\right\} \;\subseteq\; \left\{x \in A_h \cap A_f \,\middle|\, h(x) \neq f(x)\right\} \end{aligned}$$

Pero el conjunto del final tiene medida cero ya que h y f coinciden casi en todas partes en $A_h \cap A_f$. Se sigue que $\mu\big(A_h^b \setminus (A_f^b \setminus A_f)\big) = 0$. Como $h \in \mathcal{F}$ es arbitraria entonces, gracias a que X^b es envolvente de $\mathcal{E}^b$, se tiene $\mu\big(X^b \setminus (A_f^b \setminus A_f)\big) = 0$. Como $X^b \setminus (A_f^b \setminus A_f) = X^b \cap A_f \setminus A_f^b$ concluimos que $\mu\big((X^b \cap A_f) \setminus A_f^b\big) = 0$.

Hemos probado que $\{\tilde{g}|_{A_f} < b\} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} \{f < b\}$, donde $b \in \mathbb{R}$ es arbitrario. Solo falta ver que esto implica $\tilde{g}|_{A_f} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} f$. Esto es así: sea $x \in A_f$, entonces, si $\tilde{g}(x) < f(x)$, por densidad de $\mathbb{Q}$ se sigue que existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $\tilde{g}(x) < q < f(x)$. En otras palabras:

$$\{\tilde{g}|_{A_f} < f\} \;=\; \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{\tilde{g}|_{A_f} < q\} \cap \{q < f\}$$

pero $\{\tilde{g}|_{A_f} < q\} \cap \{q < f\} \subseteq \{\tilde{g}|_{A_f} < q\} \cap \{q \leq f\} = \{\tilde{g}|_{A_f} < q\} \setminus \{f < q\}$; no obstante, este último conjunto tiene medida cero gracias a que $\{\tilde{g}|_{A_f} < q\} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} \{f < q\}$. Se sigue que $\{\tilde{g}|_{A_f} < f\}$ tiene medida cero al ser unión contable de conjuntos de medida cero. De forma análoga,

$$\{f < \tilde{g}|_{A_f}\} \;=\; \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{f < q\} \cap \{q < \tilde{g}|_{A_f}\}$$

donde $\{f < q\} \cap \{q < \tilde{g}|_{A_f}\} \subseteq \{f < q\} \setminus \{\tilde{g}|_{A_f} < q\}$ tiene medida cero gracias a que tenemos $\{\tilde{g}|_{A_f} < q\} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} \{f < q\}$, y de esto se sigue que $\{f < \tilde{g}|_{A_f}\}$ tiene medida cero al ser unión contable de conjuntos de medida cero. Finalmente, esto garantiza que

$$\{\tilde{g}|_{A_f} \neq f\} \;=\; \{\tilde{g}|_{A_f} < f\} \cup \{f < \tilde{g}|_{A_f}\}$$

tiene medida cero, y así $\tilde{g}|_{A_f} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} f$.

Restrinjamos los valores de $\tilde{g}$ a los reales:
Como $\tilde{g}$ es medible, $\{\tilde{g} \neq \pm\infty\} \equiv \tilde{g}^{-1}(\mathbb{R}) \in \mathcal{A}$. Entonces definimos $g \coloneqq \tilde{g} \cdot \chi_{\{\tilde{g} \neq \pm\infty\}}$ (g vale cero allá donde $\tilde{g}$ vale ∞ o $-\infty$). Tenemos de inmediato que $g\colon X \to \mathbb{R}$ es medible, así que basta probar que sigue siendo extensión c.t.p. de cada $f \in \mathcal{F}$. Esto es inmediato, si $f \in \mathcal{F}$ entonces, ya que $\tilde{g}|_{A_f} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} f$ y f toma valores reales, tenemos que $\{\tilde{g}|_{A_f} = \pm\infty\} \subseteq \{\tilde{g}|_{A_f} \neq f\}$ tiene medida cero; sin embargo, $\{\tilde{g}|_{A_f} \neq g|_{A_f}\} = \{\tilde{g}|_{A_f} = \pm\infty\}$, por lo cual acabamos de probar que $\{\tilde{g}|_{A_f} \neq g|_{A_f}\}$ tiene medida cero, es decir, $\tilde{g}|_{A_f} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} g|_{A_f}$. Finalmente, como ya sabíamos que $\tilde{g}|_{A_f} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} f$, la transitividad de "$\overset{\text{a.e.}}{=\!=}$" en funciones medibles (vimos que es rel. de equivalencia para definir $L^1(X)$) garantiza $g|_{A_f} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} f$. Como $f \in \mathcal{F}$ es arbitrario, esto concluye la prueba. □

[6] Usamos primero la propiedad elemental: $M \setminus (N \setminus L) = M \cap (L \setminus N)$.

Ejercicio 5.30

Sea $X \coloneqq \mathbb{R}$, denote por $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ a la σ-álgebra de Borel, y sea $\mu\colon \mathcal{B} \to [0,\infty]$ la restricción de la medida de Lebesgue a $\mathcal{B}$. Sea $\lambda\colon \mathcal{B} \to [0,\infty]$ una medida. Pruebe lo siguiente.

(i) Si $B \in \mathcal{B}$ y $0 < c < \mu(B)$, entonces existe un conjunto de Borel $A \subseteq B$ tal que $\mu(A) = c$.
Sugerencia. Muestre que la función $f(t) \coloneqq \mu(B \cap [-t,t])$ es continua.

(ii) Si existe una constante $0 < c < \infty$ tal que

$$\mu(B) = c \implies \lambda(B) = c$$

para todo $B \in \mathcal{B}$, entonces $\lambda \ll \mu$.

Solución. (i) *Veamos que* $f\colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$ *tal que* $f(t) \coloneqq \mu(B \cap [-t,t])$ *es 2-Lipschitz*:
Sean $t_1, t_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ arbitrarios, y supongamos sin perder generalidad que $t_1 \leq t_2$. Luego, gracias a que $B \cap [-t_1,t_1] \subseteq B \cap [-t_2,t_2]$ y $\mu(B \cap [-t_2,t_2]) < \infty$, la aditividad garantiza:

$$\big|\mu\big(B \cap [-t_2,t_2]\big) - \mu\big(B \cap [-t_1,t_1]\big)\big| \;=\; \mu\big((B \cap [-t_2,t_2]) \setminus (B \cap [-t_1,t_1])\big)$$

pero es inmediato que $(B \cap [-t_2,t_2]) \setminus (B \cap [-t_1,t_1]) = B \cap [-t_2,t_2] \setminus [-t_1,t_1]$. Así que:

$$\begin{aligned}\big|\mu\big(B \cap [-t_2,t_2]\big) - \mu\big(B \cap [-t_1,t_1]\big)\big| &= \mu\big(B \cap [-t_2,t_2] \setminus [-t_1,t_1]\big)\\ &\leq \mu\big([-t_2,t_2] \setminus [-t_1,t_1]\big)\\ &= \mu\big([-t_2,-t_1) \cup (t_1,t_2]\big) \;=\; 2(t_2 - t_1)\end{aligned}$$

En otras palabras, $|f(t_2) - f(t_1)| \leq 2|t_2 - t_1|$, donde $t_1, t_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ son arbitrarios.

Ahora bien, como $\{B \cap [-n,n]\}_{n\in\mathbb{N}}$ es monótona con unión B, tenemos

$$\lim_{n\to\infty} f(n) = \lim_{n\to\infty} \mu(B \cap [-n,n]) = \mu(B)$$

Por consiguiente, si $0 < c < \mu(B)$, forzosamente existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $c < f(n_0) \leq \mu(B)$; sin embargo, como f es Lipschitz, es (uniformemente) continua, así que $f(0) = 0 < c < f(n_0)$ garantiza (por teo. del valor intermedio) que existe $t_0 \in (0, n_0)$ tal que $f(t_0) = c$. En otras palabras, $A \coloneqq B \cap [-t_0,t_0]$ satisface $\mu(A) = c$.

(ii) Supongamos que $c \in \mathbb{R}^+$ es tal que "$\mu(B) = c \implies \lambda(B) = c$". Luego, sea $A \in \mathcal{A}$ arbitrario con $\mu(A) = 0$, buscamos probar que $\lambda(A) = 0$. En efecto, por aditividad

$$\mu(A^c) \;=\; \mu(A) + \mu(A^c) \;=\; \mu(X) \;=\; \infty$$

por lo que $0 < c < \mu(A^c)$, y así, el inciso anterior garantiza que existe $C \subseteq A^c$ medible con $\mu(C) = c$, de donde también $\lambda(C) = c$. Luego, como $A \cap C = \varnothing$,

$$\mu(A \cup C) \;=\; \mu(A) + \mu(C) \;=\; \mu(C) \;=\; c$$

de donde se sigue también $\lambda(A \cup C) = c$. Solo resta aplicar aditividad de λ:

$$c = \lambda(A \cup C) = \lambda(A) + \lambda(C) = \lambda(A) + c \qquad \text{lo cual implica} \qquad \lambda(A) = 0$$

Como $A \in \mathcal{A}$ es arbitrario, esto prueba que $\lambda \ll \mu$.

□

Ejercicio 5.31

Sea $X \coloneqq \mathbb{R}$, denote por $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ a la σ-álgebra de Borel, sea $\mu\colon \mathcal{B} \to [0,\infty]$ la restricción de la medida de Lebesgue a $\mathcal{B}$, y sea $\nu\colon \mathcal{B} \to [0,\infty]$ la medida de conteo. Pruebe lo siguiente.

(i) $\mu \ll \nu$.

(ii) μ no es regular interior con respecto a ν.

(iii) No existe ninguna función medible $f\colon X \to [0,\infty]$ tal que

$$\mu(B) = \int_B f \,\mathrm{d}\nu \quad \text{para todo } B \in \mathcal{B}.$$

Solución. (i) Dado $B \in \mathcal{B}$, si $\nu(B) = 0$ entonces $B = \varnothing$, y así $\mu(B) = \mu(\varnothing) = 0$. Se sigue $\mu \ll \nu$.

(ii) Consideremos $A \in \mathcal{B}$ como cualquier conjunto con $\mu(A) > 0$ (por ejemplo $A = [0,1]$). Entonces, si $E \in \mathcal{B}$ es cualquier conjunto con $\nu(E) < \infty$, tenemos que $A \cap E$ es finito, por lo que $\mu(A \cap E) = 0$ (sabemos que los conjuntos contables tienen medida de Lebesgue nula); sin embargo, $\mu(A) > 0$. Esto prueba que μ no es regular interior con respecto a ν.

(iii) Procedamos por contradicción suponiendo que existe tal f. Por un lado, es evidente que f no es nula, pues si lo fuera, implicaría que μ es nula. Entonces existe $x \in X$ tal que $f(x) > 0$, así:

$$\mu(\{x\}) = \int_{\{x\}} f \,\mathrm{d}\nu = f(x)\nu(\{x\}) = f(x) > 0$$

No obstante, sabemos que $\mu(\{x\}) = 0$, por lo que esto es una contradicción. El error estuvo en suponer que existe tal f.

□

Ejercicio 5.33

Sea $X \coloneqq [0,\infty)$, denote por $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ a la σ-álgebra de Borel, y sea $\mu\colon \mathcal{B} \to [0,\infty]$ la restricción de la medida de Lebesgue a $\mathcal{B}$. Defina las medidas

$$\lambda_1, \lambda_2\colon \mathcal{B} \to [0,\infty]$$

mediante

$$\lambda_1(B) \coloneqq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \int_{B\cap[n,n+1]} x\,\mathrm{d}x\,, \quad \lambda_2(B) \coloneqq \int_{B\cap[1,\infty)} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

para $B\in\mathcal{B}$. Pruebe que λ_1 y λ_2 son medidas finitas que satisfacen

$$\lambda_1 \ll \mu, \quad \lambda_2 \ll \mu, \quad \lambda_1 \ll \lambda_2, \quad \lambda_2 \ll \lambda_1,$$

y

$$\mu \not\ll \lambda_1, \quad \mu \not\ll \lambda_2.$$

Solución. Si $\mu(B) = 0$ entonces $\mu(B \cap [n, n+1]) = 0$ para cada $n\in\mathbb{N}$ y $\mu(B \cap [1,\infty)) = 0$, así

$$\forall n\in\mathbb{N}, \int_{B\cap[n,n+1]} x\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{y} \qquad \int_{B\cap[1,\infty)} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 0$$

por lo que $\lambda_1(B) = 0$ y $\lambda_2(B) = 0$. Esto prueba que $\lambda_1 \ll \mu$ y $\lambda_2 \ll \mu$.

Por otro lado, si $\lambda_2(B) = 0$ entonces $\int \frac{1}{x^2} \cdot \chi_{B\cap[1,\infty)}\,\mathrm{d}x = \int_{B\cap[1,\infty)} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 0$. Como el integrando es no negativo, de esto se sigue que $\frac{1}{x^2} \cdot \chi_{B\cap[1,\infty)} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} 0$, y como $\frac{1}{x^2} > 0$, se sigue $\chi_{B\cap[1,\infty)} \overset{\text{a.e.}}{=\!=} 0$, es decir, $\mu(B \cap [1,\infty)) = 0$. Por tanto, para todo $n\in\mathbb{N}$, se tiene $\mu(B \cap [n, n+1]) \leq \mu(B \cap [1,\infty)) = 0$, y así $\int_{B\cap[n,n+1]} x\,\mathrm{d}x = 0$. En consecuencia:

$$\lambda_1(B) \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \int_{B\cap[n,n+1]} x\,\mathrm{d}x \;=\; 0$$

Esto prueba $\lambda_1 \ll \lambda_2$.

Recíprocamente, supongamos $\lambda_1(B) = 0$, es decir, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \int_{B\cap[n,n+1]} x\,\mathrm{d}x = 0$. Como esta serie es de términos no negativos, se sigue que $\frac{1}{n^3} \int_{B\cap[n,n+1]} x\,\mathrm{d}x = 0$, y por tanto, $\int_{B\cap[n,n+1]} x\,\mathrm{d}x = 0$, para cada $n \in \mathbb{N}$. De forma análoga a lo anterior, como $x > 0$ (en cada $[n, n+1]$) se sigue que forzosamente $\mu(B \cap [n, n+1]) = 0$ para cada $n\in\mathbb{N}$, por lo cual $B \cap [1,\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} B \cap [n, n+1]$ también tiene medida cero. De esto se sigue $\lambda_2(B) = \int_{B\cap[1,\infty)} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 0$. Hemos probado $\lambda_2 \ll \lambda_1$.

Por último, consideremos el boreliano $B \coloneqq (0,1)$. Tanto $B \cap [1,\infty) = \varnothing$ como $B \cap [n, n+1] = \varnothing$ para todo $n\in\mathbb{N}$, así que obviamente $\lambda_1(B) = \lambda_2(B) = 0$; sin embargo, $\mu(B) = 1 > 0$. Esto prueba que $\mu \not\ll \lambda_1$ y $\mu \not\ll \lambda_2$. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 9

Teoría de la Medida

Ejercicio 5.36

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y sea $f\colon X \to [0,\infty)$ una función medible. Defina la medida $\mu_f\colon \mathcal{A} \to [0,\infty]$ mediante

$$\mu_f(A) \coloneqq \int_A f \,\mathrm{d}\mu \quad \text{para } A \in \mathcal{A}.$$

(Ver Teorema 1.40.) Pruebe lo siguiente.

(i) Si μ es σ-finita, entonces también lo es μ_f.

(ii) Si μ es semi-finita, entonces también lo es μ_f.

(iii) Si μ es localizable, entonces también lo es μ_f.

Nota. Ver el Teorema 5.4 para (i) y [4, Proposición 234N] para (ii) y (iii). Es esencial que f no tome el valor ∞. Encuentre un ejemplo de un espacio de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y una función medible $f\colon X \to [0,\infty]$ que viole las afirmaciones (i), (ii) y (iii).

Solución. Primero notemos que $\mu_f \ll \mu$, ya que $\mu(A) = 0$ implica $\mu_f(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$.

(i) Como μ es σ-finita, la implicación "(ii) $\Rightarrow$ (i)" del teorema de Radon–Nikodým (Salamon, 2016, teorema 5.4) garantiza que μ_f es también σ-finita.

(ii) Sea $A \in \mathcal{A}$ con $\mu_f(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu > 0$, probemos que existe $E \subseteq A$ con $0 < \mu_f(E) < \infty$. En efecto, consideremos $E_n \coloneqq \{x \in A \mid 1/n \le f(x) \le n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$. Entonces, si denotamos $A_0 \coloneqq \{x \in A \mid f(x) = 0\}$, tenemos $A = A_0 \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$,[1] así que gracias a que μ_f es medida:

$$0 \;<\; \mu_f(A) \;\le\; \mu_f(A_0) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_f(E_n)$$

sin embargo, $\mu_f(A_0) = \int_{A_0} f \,\mathrm{d}\mu = \int 0 \,\mathrm{d}\mu = 0$, así que $\sum_{n=1}^{\infty} \mu_f(E_n) > 0$, por lo que forzosamente existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\mu_f(E_n) > 0$. De esto se sigue $\mu(E_n) > 0$ (ya que $\mu_f \ll \mu$).

Ahora bien, gracias a que $\mu(E_n) > 0$ y a que μ es semi-finita, existe $E \subseteq E_n$ medible con $0 < \mu(E) < \infty$. Solo falta probar que E es el conjunto buscado. Esto es así: como $E \subseteq E_n$, tenemos que $1/n \le f(x) \le n$ para todo $x \in E$. Por lo tanto:

$$0 \;<\; \frac{1}{n}\mu(E) \;\le\; \int_E f \,\mathrm{d}\mu \;\le\; n\mu(E) \;<\; \infty$$

En otras palabras, $E \subseteq E_n \subseteq A$ cumple $0 < \mu_f(A) < \infty$.

[1] Aquí es donde usamos que f no toma valor ∞, pues si lo tomara, habría que considerar en esta unión el conjunto $A_\infty = A \cap \{f = \infty\}$, el cual no necesariamente es μ_f-nulo. El argumento se arregla si suponemos de antemano $\mu_f(\{f = \infty\}) = 0$, o equivalentemente, $\mu(\{f = \infty\}) = 0$.

(iii) Supongamos que μ es localizable. Por (ii) ya sabemos que μ_f es semi-finita,[2] así que solo falta ver que toda familia $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$ admite una μ_f-envolvente. Esto es así, por hipótesis existe una μ-envolvente $H \in \mathcal{A}$ para $\mathcal{E}$, así que definamos

$$H_f \coloneqq \left\{x \in H \,\middle|\, f(x) > 0\right\} \in \mathcal{A}$$

Solo falta probar que H_f es μ_f-envolvente para $\mathcal{E}$:

- Sea $E \in \mathcal{E}$. Como $H_f = H \cap \{f > 0\}$,[3] tenemos $E \setminus H_f = (E \setminus H) \cup (E \cap \{f = 0\})$. Sin embargo, $\mu_f(E \cap \{f = 0\}) = \int_{E\cap\{f=0\}} f \,\mathrm{d}\mu = \int 0 \,\mathrm{d}\mu = 0$; además, gracias a que $\mu(E \setminus H) = 0$ (pues H es μ-envolvente de $\mathcal{E}$) y $\mu_f \ll \mu$, también $\mu_f(E \setminus H) = 0$. Por lo tanto, $\mu_f(E \setminus H_f) = 0$ al ser unión de μ_f-nulos.
- Supongamos que $G \in \mathcal{A}$ satisface $\mu_f(E \setminus G) = 0$ para todo $E \in \mathcal{E}$. Luego, para cada $E \in \mathcal{E}$:

  $$E \setminus (G \cup \{f = 0\}) = E \setminus G \cap \{f > 0\}$$

  en particular, f es positiva en $E \setminus (G \cup \{f = 0\})$; sin embargo, también se sigue:

  $$0 \;\leq\; \int_{E\setminus(G\cup\{f=0\})} f \,\mathrm{d}\mu \;=\; \mu_f(E \setminus (G \cup \{f = 0\})) \;\leq\; \mu_f(E \setminus G) \;=\; 0$$

  Como f es positiva y de integral cero en $E\setminus(G\cup\{f = 0\})$, tenemos $\mu(E\setminus(G\cup\{f = 0\})) = 0$.[4] No obstante, $E \in \mathcal{E}$ es arbitrario y H es una μ-envolvente de $\mathcal{E}$, así que lo último implica $\mu(H \setminus (G \cup \{f = 0\})) = 0$. Por último, notemos que

  $$H \setminus (G \cup \{f = 0\}) \;=\; H \setminus G \cap \{f > 0\} \;=\; (H \cap \{f > 0\}) \setminus G \;=\; H_f \setminus G$$

  es decir, acabamos de probar que $\mu(H_f \setminus G) = 0$, pero $\mu_f \ll \mu$, así que $\mu_f(H_f \setminus G) = 0$.

Estos dos puntos demuestran que H_f es μ_f-envolvente de $\mathcal{E}$, por lo cual μ_f es localizable.

Demos los contra-ejemplos solicitados:

Un solo contra-ejemplo sirve para los tres incisos. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ cualquier espacio de medida σ-finito (no nulo) y consideremos $f\colon X \to [0, \infty]$ idénticamente infinita. Por un lado, el ejercicio 4.58 garantiza que μ es localizable, por lo que satisface las hipótesis de los tres incisos. Por otro lado, notemos que, para cualquier $A \in \mathcal{A}$,

$$\mu_f(A) \;=\; \int_A f \,\mathrm{d}\mu \;=\; \infty \cdot \mu(A) \;=\; \begin{cases} 0, & \text{si } \mu(A) = 0 \\ \infty, & \text{si } \mu(A) > 0 \end{cases}$$

Luego, como μ no es nula, existe $A \in \mathcal{A}$ con $\mu(A) > 0$, por tanto, se tiene $\mu_f(A) = \infty$, pero cualquier $E \subseteq A$ cumple $\mu_f(E) = \infty$ o $\mu_f(E) = 0$. Esto prueba que μ_f no es semi-finita, por lo que tampoco es localizable ni σ-finita. En conclusión, este ejemplo no satisface (i), (ii) ni (iii). □

[2] En esta parte de (iii) es donde requerimos la suposición de que f es finita (al menos c.t.p.), solo para preservar la semi-finitud (como ya vimos en (ii)); para el resto de la prueba no se requiere tal suposición. Esto quiere decir que, incluso si f toma valores infinitos, el hecho de que existan μ-envolturas garantiza que existen μ_f-envolturas.

[3] Recordemos que $\{f > 0\}$ es notación para $\{x \in X \mid f(x) > 0\}$.

[4] Esto es obvio, cualquier $A \in \mathcal{A}$ con $f|_A > 0$ y $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \int_X f \cdot \chi_A \,\mathrm{d}\mu = 0$ satisface (Salamon, 2016, lema 1.49) que $f \cdot \chi_A \overset{\text{a.e.}}{=\!=} 0$, pero como $f|_A > 0$ se sigue que $f \cdot \chi_A$ y χ_A se anulan en el mismo conjunto, por lo cual $\chi_A \overset{\text{a.e.}}{=\!=} 0$ de donde $\mu(A) = 0$. Notemos que esta prueba es válida aún si f toma valores infinitos, ya que $[0, \infty]$ no tiene divisores de cero y el lema 1.49 aplica para cualquier $f\colon X \to [0, \infty]$ medible.

Ejercicio 6.20

Sea $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo compacto y sea $\mathcal{B} \subseteq 2^I$ la σ-álgebra de Borel. Se dice que una función $f : I \to \mathbb{R}$ es de variación acotada si

$$V(f) := \sup_{a=t_0<\cdots<t_\ell=b} \sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| < \infty.$$

Denote por $\mathrm{BV}(I)$ al conjunto de todas las funciones $f : I \to \mathbb{R}$ de variación acotada. Este es un espacio vectorial real. Las funciones de variación acotada tienen a lo sumo una cantidad numerable de discontinuidades y los límites por la izquierda y por la derecha existen en todas partes. Pruebe lo siguiente.

(i) Toda función monótona $f : I \to \mathbb{R}$ es de variación acotada.

(ii) Sea $f \in \mathrm{BV}(I)$ continua por la derecha. Entonces existen funciones monótonas continuas por la derecha $f^{\pm} : I \to \mathbb{R}$ tales que $f = f^+ - f^-$.

Sugerencia. Defina

$$F(x) := V(f|_{[a,x]}) = \sup_{a=t_0<\cdots<t_\ell=x} \sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

para $a \le x \le b$. Pruebe que F es continua por la derecha y que $F \pm f$ son monótonas.

(iii) Si f es continua, entonces la función F en (ii) es continua.

(iv) Sea $f : I \to \mathbb{R}$ continua por la derecha. Entonces $f \in \mathrm{BV}(I)$ si y solo si existe una medida de Borel con signo $\lambda = \lambda_f : \mathcal{B} \to \mathbb{R}$ tal que $\lambda(\{a\}) = 0$ y

$$f(x) - f(a) = \lambda([a, x]), \qquad \forall x \in [a, b]. \tag{9.1}$$

Sugerencia. Asuma que f es monótona. Para $h \in C(I)$ defina

$$\Lambda_f(h) := \int_a^b h \, \mathrm{d}f := \sup_{a=t_0<\cdots<t_\ell=b} \sum_{i=1}^{\ell} \left(\inf_{[t_{i-1},t_i]} h \right) (f(t_i) - f(t_{i-1})).$$

Pruebe que $\Lambda_f : C(I) \to \mathbb{R}$ es un funcional lineal positivo. Use el teorema de representación de Riesz (Teorema 3.15) para encontrar una medida de Borel $\lambda_f : \mathcal{B} \to [0, \infty)$ tal que $\Lambda_f(h) = \int_I h \, \mathrm{d}\lambda_f$ para toda $h \in C(I)$. Use el hecho de que f es continua por la derecha para probar que λ_f satisface la ecuación (9.1).

(v) Si $f \in \mathrm{BV}(I)$ es continua por la derecha y λ_f es como en (iv), entonces $V(f) = |\lambda_f|(I)$.

(vi) Toda función absolutamente continua $f : I \to \mathbb{R}$ tiene variación acotada.

Solución. Antes de resolver el ejercicio, establezcamos un lema útil:

Lema 3 (Aditividad)**.** *Para cada $a \leq x \leq y \leq b$ denotaremos $V_x^y(f) \coloneqq V(f|_{[x,y]})$. Afirmamos que, si $a \leq x \leq y \leq z \leq b$, entonces $V_x^z(f) = V_x^y(f) + V_y^z(f)$.*

Para probar el lema notemos que, dada cualquier partición $\{t_0 < \cdots < t_\ell\}$ de $[x, z]$, existe un entero $1 \leq k \leq \ell$ tal que $t_{k-1} \leq y \leq t_k$. Luego, la desigualdad triangular garantiza que $|f(t_k) - f(t_{k-1})| \leq |f(y) - f(t_{k-1})| + |f(t_k) - f(y)|$, por lo cual:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| \;\leq\; &\left(\sum_{i=1}^{k-1} |f(t_i) - f(t_{i-1})| + |f(y) - f(t_{k-1})|\right) \\ &+ \left(|f(t_k) - f(y)| + \sum_{i=k+1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})|\right)\end{aligned}$$

Como $\{t_0 < \cdots < t_{k-1} \leq y\}$ es partición de $[x, y]$, el primer sumando es a lo sumo $V_x^y(f)$, y como $\{y \leq t_k < \cdots < t_\ell\}$ es partición de $[y, z]$, el segundo sumando es a lo sumo $V_y^z(f)$. Luego, se sigue que $\sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| \leq V_x^y(f) + V_y^z(f)$, así que al tomar supremo sobre la partición de $[x, z]$ obtenemos $V_x^z(f) \leq V_x^y(f) + V_y^z(f)$.

Recíprocamente, si $\{t_0 < \cdots < t_k\}$ partición arbitraria de $[x, y]$ y $\{s_0 < \cdots < s_m\}$ partición arbitraria de $[y, z]$, entonces la unión, $\{t_0 < \cdots < t_k = s_0 < \cdots < s_m\}$, es partición de $[x, z]$, así:

$$\sum_{i=1}^{k} |f(t_i) - f(t_{i-1})| + \sum_{i=1}^{m} |f(s_i) - f(s_{i-1})| \;\leq\; V_x^z(f)$$

al tomar supremo, primero respecto a la partición de $[x, y]$ y luego sobre a la partición de $[y, z]$, concluimos $V_x^y(f) + V_y^z(f) \leq V_x^z(f)$. Esto finaliza la prueba del lema.

(i) Dada cualquier partición $\{t_0 < \cdots < t_\ell\}$ de $[a, b]$ se cumple, por monotonía de f, que $|f(t_i) - f(t_{i-1})| = f(t_i) - f(t_{i-1})$, así que obtenemos una suma telescópica:

$$\sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| \;=\; \sum_{i=1}^{\ell} f(t_i) - f(t_{i-1}) \;=\; f(t_\ell) - f(t_0) \;=\; f(b) - f(a)$$

al tomar supremo sobre las particiones de $[a, b]$, obtenemos $V(f) = f(b) - f(a) < \infty$.

(ii) Definimos la función $F\colon I \to \mathbb{R}$ tal que $F(x) \coloneqq V_a^x(f)$ (es finito ya que $f \in BV(I)$). Entonces, si definimos $f^+ \coloneqq \frac{1}{2}(F + f)$ y $f^- \coloneqq \frac{1}{2}(F - f)$, es inmediato que $f = f^+ - f^-$. Solo faltaría probar que $f^\pm$ es monótona y continua por la derecha.

Primero probemos que $f^\pm$ es monótona:
Sean $x \leq y$ en I. Por lema 3 tenemos $F(y) = V_x^y(f) + F(x)$, así que $F(y) - F(x) = V_x^y(f)$; sin embargo, $\{x, y\}$ es (trivialmente) partición de $[x, y]$, así que

$$|f(y) - f(x)| \;\leq\; V_x^y(f) \;=\; F(y) - F(x)$$

Es decir, $\mp f(y) \pm f(x) = \mp\big(f(y) - f(x)\big) \leq F(y) - F(x)$, de donde $F(x) \pm f(x) \leq F(y) \pm f(y)$. Al multiplicar por $\frac{1}{2}$, esto prueba que $f^{\pm}(x) \leq f^{\pm}(y)$, así que $f^{\pm}$ es monótona.

Finalmente, probemos que $f^{\pm}$ es continua por la derecha:
Como ya tenemos que f es continua por la derecha y $f^{\pm} = \frac{1}{2}(F \pm f)$, basta con probar que F también es continua por la derecha. En efecto, fijemos $c \in I$ arbitrario y sea $\varepsilon > 0$. Por un lado, existe $\delta_1 > 0$ tal que para cualquier $x \in I$

$$c \leq x < c + \delta_1 \qquad \Longrightarrow \qquad |f(x) - f(c)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Luego, fijemos un $x_0 \in [c, c + \delta_1)$ (por ejemplo, $x_0 \coloneqq c + {}^{\delta_1}/_2$). Por definición de supremo, existe una partición $\{t_0 < \cdots < t_\ell\}$ de $[c, x_0]$ tal que

$$V_c^{x_0}(f) < \sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| + \frac{\varepsilon}{2} \tag{9.2}$$

así que damos $\delta_2 \coloneqq t_1 - t_0 = t_1 - c$ y $\delta \coloneqq \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Por lo tanto, si tomamos cualquier $x \in [c, c + \delta)$, tenemos que $x \in [c, c + \delta_2)$, por lo que $c \leq x < t_1$; además, por desigualdad triangular $|f(t_1) - f(t_0)| \leq |f(x) - f(t_0)| + |f(t_1) - f(x)|$, y así, (9.2) se convierte en

$$V_c^{x_0}(f) \;<\; |f(x) - f(t_0)| + |f(t_1) - f(x)| + \sum_{i=2}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| + \frac{\varepsilon}{2} \tag{9.3}$$

Finalmente, como $x \in [c, c + \delta_1)$, tenemos $|f(x) - f(t_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$, y como $\{x < t_1 < \cdots < t_\ell\}$ es partición de $[x, x_0]$, $|f(t_1) - f(x)| + \sum_{i=2}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| \leq V_x^{x_0}(f)$. Por consiguiente, (9.3) se convierte en $V_c^{x_0}(f) < V_x^{x_0}(f) + \varepsilon$; no obstante, por lema 3, $V_c^{x_0}(f) - V_x^{x_0}(f) = V_c^x(f)$, por lo que acabamos de probar $V_c^x(f) < \varepsilon$, es decir, recordando que $F(x) - F(c) = V_c^x(f)$, acabamos de probar que

$$x \in [c, c + \delta) \qquad \Longrightarrow \qquad 0 \leq F(x) - F(c) < \varepsilon$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario al igual que $c \in I$, se sigue que F es continua por la derecha.

(iii) *Probemos que si f es continua por la izquierda, también lo es F*:
Nos apoyaremos en lo ya probado en (ii). Definimos la función $g\colon [-b, -a] \to \mathbb{R}$ tal que $g(x) = f(-x)$. Como f es continua por la izquierda, g es continua por la derecha; además, para todos $-b \leq x \leq y \leq -a$ se tiene $a \leq -y \leq -x \leq b$, y las particiones $\{t_0 < \cdots < t_\ell\}$ de $[x, y] \subseteq [-b, -a]$ se corresponden biunívocamente (vía multiplicación por -1) con aquellas de $[-y, -x] \subseteq [a, b]$, de modo que

$$\sum_{i=1}^{\ell} |g(t_i) - g(t_{i-1})| \;=\; \sum_{i=1}^{\ell} |f(-t_i) - f(-t_{i-1})|$$

por lo tanto $V_x^y(g) = V_{-y}^{-x}(f)$. En particular, $V(g) = V(f) < \infty$, así que $g \in BV([-b, -a])$ y lo probado en (ii) garantiza que $G(x) = V_{-b}^x(g)$ es continua por la derecha. Luego, por lema 3, $V_{-b}^{-a}(g) - V_{-b}^x(g) = V_x^{-a}(g) = V_a^{-x}(f)$, es decir, $V(g) - G(x) = F(-x)$. Esto garantiza que, al igual que $G(x)$, $F(-x)$ es continua por la derecha, así que $F(x)$ es continua por la izquierda.

Finalmente, si f es continua, lo es por izquierda y por derecha, así que lo recién probado y (ii) garantizan que F es continua por izquierda y derecha; en otras palabras, F es continua.

(iv) *Construyamos la integral de Riemann-Stieltjes con integrador f monótono*:
Recordemos de (i) que $V(f) = f(b) - f(a) < \infty$. Definamos entonces, para cada $h \in C(I)$, la *integral de Riemann-Stieltjes respecto a f* como

$$\Lambda_f(h) \coloneqq \int_a^b h \,\mathrm{d}f \coloneqq \sup_{a=t_0<\cdots<t_\ell=b} \sum_{i=1}^{\ell} \left(\inf_{[t_{i-1},t_i]} h \right) (f(t_i) - f(t_{i-1})).$$

Denotemos $\mathcal{P}_{a,b}$ al conjunto de particiones de $[a,b]$ y, si $P = \{t_0 < \cdots < t_\ell\} \in \mathcal{P}_{a,b}$, denotemos $S_f(P,h)$ a la correspondiente suma de Riemann $\sum_{i=1}^{\ell} m_i(h) \cdot \Delta f_i$ con $m_i(h) \coloneqq \inf_{[t_{i-1},t_i]} h$ y $\Delta f_i \coloneqq f(t_i) - f(t_{i-1})$. Es trivial que si $P, Q \in \mathcal{P}_{a,b}$ entonces $P \subseteq Q$ implica $S_f(P,h) \leq S_f(Q,h)$.

Notemos que, al ser h continua y I compacto, $\sup_I h < \infty$. Luego, para cualquier partición $a = t_0 < \cdots < t_\ell = b$, tenemos

$$\sum_{i=1}^{\ell} \left(\inf_{[t_{i-1},t_i]} h \right) (f(t_i) - f(t_{i-1})) \;\leq\; (\sup_I h) \sum_{i=1}^{\ell} (f(t_i) - f(t_{i-1})) \;=\; \sup_I h \cdot (f(b) - f(a))$$

Por lo tanto, $\Lambda_f(h) \leq \sup_I h \cdot (f(b) - f(a)) < \infty$, así que la integral de Riemann-Stieltjes define una función $\Lambda_f \colon C(I) \to \mathbb{R}$. Probemos que Λ_f es funcional lineal positivo.

En efecto, la positividad es inmediata: si $h \geq 0$ entonces para cualquier $P = \{t_0 < \cdots < t_\ell\}$ tenemos $\inf_{[t_{i-1},t_i]} h \geq 0$ y (por monotonía) $f(t_i) - f(t_{i-1}) \geq 0$, así que $\Lambda_f(h) \geq S_f(P,h) \geq 0$. Para la linealidad, sean $h, g \in C(I)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Podemos suponer s.p.g. que $\alpha \geq 0$ (pues si $\alpha < 0$, basta con trabajar con $-g \in C(I)$ y $-\alpha > 0$, ya que $h + \alpha g = h + (-\alpha)(-g)$). Luego, probemos que $\Lambda_f(h + \alpha g) = \Lambda_f(h) + \alpha \Lambda_f(g)$:

(≥) Es propiedad elemental del ínfimo que:

$$\inf_J (h + \alpha g) \geq \inf_J h + \alpha \inf_J g, \qquad \forall J \subseteq I$$

así que, dadas $P, Q \in \mathcal{P}_{a,b}$ arbitrarias, podemos tomar $R \coloneqq P \cup Q$, así $Q \subseteq R$ y $P \subseteq R$, de donde $S_f(P,h) \leq S_f(R,h)$ y $S_f(Q,g) \leq S_f(R,g)$. Luego, poniendo $R = \{t_0 < \cdots < t_\ell\}$, ya vimos que $m_i(h + \alpha g) \geq m_i(h) + \alpha m_i(g)$ con $1 \leq i \leq \ell$. Multiplicando esto por $\Delta f_i \geq 0$ y sumando, nos da $S_f(R, h + \alpha g) \geq S_f(R,h) + \alpha S_f(R,g)$, por consiguiente:

$$\Lambda_f(h + \alpha g) \;\geq\; S_f(R, h + \alpha g) \;\geq\; S_f(R,h) + \alpha S_f(R,g) \;\geq\; S_f(P,h) + \alpha S_f(Q,g)$$

Tomando supremo sobre $P \in \mathcal{P}_{a,b}$ y luego sobre $Q \in \mathcal{P}_{a,b}$: $\Lambda_f(h + \alpha g) \geq \Lambda_f(h) + \alpha \Lambda_f(g)$.

(≤) Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Como h y g son continuas en el compacto I, son uniformemente continuas, así que existe $\delta > 0$ tal que para cualesquiera $x, y \in I$ con $|x - y| < \delta$ se tiene $|h(x) - h(y)| < \varepsilon$ y $|g(x) - g(y)| < \varepsilon$. Fijemos una partición arbitraria $Q \in \mathcal{P}_{a,b}$. Siempre podemos agregar puntos a Q para construir una partición $P = \{t_0 < \cdots < t_\ell\} \supseteq Q$ cuyos intervalos $I_i \coloneqq [t_{i-1}, t_i]$ tienen longitud menor a δ. Luego, si denotamos $M_i(-) = \sup_{I_i}(-)$, por construcción, $M_i(h) - m_i(h) < \varepsilon$ y $M_i(g) - m_i(g) < \varepsilon$.

Ahora notemos que, por propiedad de los ínfimos/supremos:[5] $m_i(h+\alpha g) \le m_i(h)+\alpha M_i(g)$. Multiplicando esto por $\Delta f_i \ge 0$ y sumando,

$$S_f(P, h+\alpha g) \;\le\; S_f(P,h) + \alpha \sum_{i=1}^{\ell} M_i(g)\Delta f_i, \tag{9.4}$$

A su vez, recordando que $M_i(g) - m_i(g) < \varepsilon$ y $\sum_i \Delta f_i = f(b) - f(a) = V(f)$:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\ell} M_i(g)\Delta f_i \;&=\; \sum_{i=1}^{\ell} m_i(g)\Delta f_i + \sum_{i=1}^{\ell}\big(M_i(g) - m_i(g)\big)\Delta f_i \\ &<\; S_f(P,g) + \varepsilon \sum_{i=1}^{\ell} \Delta f_i \;=\; S_f(P,g) + \varepsilon V(f)\end{aligned}$$

Gracias a esto, (9.4) se convierte en: $S_f(P, h+\alpha g) < S_f(P,h) + \alpha S_f(P,g) + \alpha\varepsilon V(f)$. Sin embargo, como $Q \subseteq P$ tenemos $S_f(Q, h+\alpha g) \le S_f(P, h+\alpha g)$, además, $S_f(P,h) \le \Lambda_f(h)$ y $S_f(P,h) \le \Lambda_f(g)$, por lo que $S_f(Q, h+\alpha g) < \Lambda_f(h) + \alpha\Lambda_f(g) + \alpha\varepsilon V(f)$. Al tomar supremo para $Q \in \mathcal{P}_{a,b}$ se sigue

$$\Lambda_f(h+\alpha g) \;\le\; \Lambda_f(h) + \alpha\Lambda_f(g) + \alpha\varepsilon V(f)$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, concluimos $\Lambda_f(h+\alpha g) \le \Lambda_f(h) + \alpha\Lambda_f(g)$.

Hemos demostrado que Λ_f es funcional lineal positivo de $C(I)$.

Probemos que f es monótona ssi existe una medida Borel λ_f que cumple (9.1):
Para la suficiencia, supongamos que existe una medida de Borel (por tanto finita, ya que I es compacto) $\lambda_f \colon \mathcal{B} \to [0,\infty)$ tal que $f(x) - f(a) = \lambda_f([a,x])$, para $x \in [a,b]$. Se sigue que $f(x) = f(a) + \lambda_f([a,x])$; luego, como λ_f es monótona, se sigue que también f.

Para la necesidad, supongamos que f es monótona, por lo visto al inicio la integral de Riemann-Stieltjes $\Lambda_f \colon C(I) \to \mathbb{R}$ es funcional lineal positivo, así que el teorema de representación de Riesz garantiza que existe una medida de Borel $\lambda_f \colon \mathcal{B} \to [0,\infty)$ tal que $\Lambda_f(h) = \int_I h \,\mathrm{d}\lambda_f$ para toda $h \in C(I)$. Ahora probemos que λ_f cumple (9.1), así que fijemos $x \in [a,b]$ arbitrario. Para esto definamos una sucesión de funciones continuas $h_n \colon I \to [0,1]$ tal que $h_n|_{[a,x]} \equiv 1$ y $\operatorname{supp}(h_n) \subseteq [a, x + 1/n)$ (existe por lema de Urysohn, pero se podría construir explícitamente pegando segmentos). Notemos que $h_n \to \chi_{[a,x]}$ puntualmente y dominada por la función λ_f-integrable χ_I,[6] así que el teorema de convergencia dominada implica (también usando que $\int h_n \,\mathrm{d}\lambda_f = \Lambda_f(h_n)$ ya que $h_n \in C(I)$):

$$\lambda_f([a,x]) \;=\; \int_I \chi_{[a,x]} \,\mathrm{d}\lambda_f \;=\; \lim_{n\to\infty} \int_I h_n \,\mathrm{d}\lambda_f \;=\; \lim_{n\to\infty} \Lambda_f(h_n)$$

[5] En efecto, para todo $x \in J$ se cumple $h(x) + \alpha g(x) \le h(x) + \alpha \sup_J(g)$, así, al tomar ínfimos, se sigue $\inf_J(h+\alpha g) \le \inf_{x\in J}\big(h(x) + \alpha \sup_J(g)\big) = \inf_J(h) + \alpha \sup_J(g)$.

[6] Es obvio, si $y \in [a,x]$ entonces $h_n(y) = 1 = \chi_{[a,x]}(y)$ para todo $n \in \mathbb{N}$; asimismo, si $y \in (x,b]$ entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x + 1/n < y$ para todo $n \ge N$, pero $\operatorname{supp}(h_n) \subseteq [a, x+1/n)$, así que $h_n(y) = 0 = \chi_{[a,x]}$ para todo $n \ge N$. Además, $h_n \le \chi_I$ donde $\int \chi_I \,\mathrm{d}\lambda_f = \lambda_f(I) < \infty$ ya que I es compacto y λ_f de Borel.

No obstante, ya que $\operatorname{supp}(h_n) \subseteq [a, x+1/n)$, es obvio que $\Lambda_f(h_n) = \int_I h_n \,\mathrm{d}f = \int_a^{x+\frac{1}{n}} h_n \,\mathrm{d}f$, pero vimos al inicio que esta integral es acotada por $(\sup_{[a,x+\frac{1}{n})} h_n) \cdot V_a^{x+\frac{1}{n}}(f) = f(x+1/n) - f(a)$; asimismo, como $h_n|_{[a,x]} \equiv 1$, es sencillo notar que $\Lambda_f(h_n) \geq V_a^x(f) = f(x) - f(a)$.[7] Por tanto:

$$f(x) - f(a) \;\leq\; \Lambda_f(h_n) \;\leq\; f(x+1/n) - f(a)$$

al tomar $n \to \infty$, la continuidad derecha de f garantiza que $\lim_{n\to\infty} f(x+1/n) = f(x)$, así que esta última desigualdad se convierte en

$$\lambda_f([a,x]) \;=\; \lim_{n\to\infty} \Lambda_f(h_n) \;=\; f(x) - f(a)$$

En particular, para $x = a$ se tiene $\lambda_f(\{a\}) = \lambda_f([a,a]) = f(a) - f(a) = 0$.

Finalmente, probemos lo solicitado:
Para la suficiencia, supongamos que existe una medida de Borel con signo $\lambda_f \colon \mathcal{B} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) - f(a) = \lambda_f([a,x])$, de esto se sigue $f(x) = f(a) + \lambda_f([a,x])$; sin embargo, el teorema de descomposición de Jordan garantiza que existen únicas medidas $\lambda_f^+, \lambda_f^- \colon \mathcal{B} \to [0,\infty)$ (al ser finitas se sigue que son de Borel) con $\lambda_f = \lambda_f^+ - \lambda_f^-$ y $|\lambda_f| = \lambda_f^+ + \lambda_f^-$. Como ya sabemos (por monotonía de λ_f^+, λ_f^-) que las funciones $x \mapsto \lambda_f^+([a,x])$ y $x \mapsto \lambda_f^+([a,x])$ son monótonas (al igual que $x \mapsto f(a)$), (i) implica que son de variación acotada, pero el ejercicio ya supone que $BV(I)$ es espacio vectorial, esto implica que la combinación lineal

$$f(x) = f(a) + \lambda_f([a,x]) = f(a) + \lambda_f^+([a,x]) - \lambda_f^-([a,x])$$

es de variación acotada.

Para la necesidad supongamos $f \in BV(I)$. Entonces (ii) garantiza que existen funciones monótonas y continuas por la derecha f^+, f^- con $f = f^+ - f^-$, así que lo probado anteriormente implica que existen medidas de Borel $\lambda_f^+, \lambda_f^- \colon \mathcal{B} \to [0,\infty)$ que cumplen, para $x \in [a,b]$:

$$f^+(x) - f^+(a) = \lambda_f^+([a,x]) \qquad \text{y} \qquad f^-(x) - f^-(a) = \lambda_f^-([a,x]) \tag{9.5}$$

pero $\lambda_f := \lambda_f^+ - \lambda_f^-$ es una medida con signo (por tanto de Borel, ya que es finita). Finalmente, restando las dos ecuaciones en (9.5) se concluye

$$f(x) - f(a) = \lambda_f([a,x]), \qquad \forall x \in [a,b]$$

En particular, para $x = a$ se tiene $\lambda_f(\{a\}) = \lambda_f([a,a]) = f(a) - f(a) = 0$.

(v) Sigamos donde terminó el inciso (iv). Recordemos que f^+, f^- se definieron por $f^+ = \frac{1}{2}(F+f)$ y $f^- = \frac{1}{2}(F-f)$, por lo cual $F = f^+ + f^-$. Entonces al sumar las ecuaciones en (9.5) obtenemos (recordando $F(a) = V_a^a(f) = 0$)

$$F(x) = F(x) - F(a) = \lambda_f^+([a,x]) + \lambda_f^-([a,x]) \tag{9.6}$$

[7] La función continua $1 - h_n \colon I \to [0,1]$ se anula en $[a,x]$ por lo que $\operatorname{supp}(1-h_n) \subseteq (x,b]$; luego, análogo a lo hecho para h_n, tenemos $\Lambda_f(1-h_n) = \int_x^b 1 - h_n \,\mathrm{d}f \leq \sup(1-h_n) \cdot V_x^b(f) = V_x^b(f)$. Por linealidad $\Lambda_f(1) - \Lambda_f(h_n) = \Lambda_f(1-h_n)$ y se sigue directo de la definición que $\Lambda_f(1) = V(f)$, por lo que $V(f) - \Lambda_f(h_n) \leq V_x^b(f)$. Por el lema 3 concluimos que $V_a^x(f) = V(f) - V_x^b(f) \leq \Lambda_f(h_n)$.

Solo faltaría probar que $|\lambda_f|([a,x]) = \lambda_f^+([a,x]) + \lambda_f^-([a,x])$. En efecto, por un lado el hecho de que $\lambda_f = \lambda_f^+ - \lambda_f^-$ implica que $|\lambda_f| \leq \lambda_f^+ + \lambda_f^-$.[8] Por otro lado, sea $P = \{t_0 < \cdots < t_\ell\} \in \mathcal{P}_{a,x}$. Gracias a que λ_f cumple (9.1) y a la aditividad de λ_f tenemos

$$\lambda_f((t_{i-1}, t_i]) = \lambda_f([a, t_i]) - \lambda_f([a, t_{i-1}]) = f(t_i) - f(t_{i-1})$$

Por lo tanto, gracias a que $|\lambda_f(-)| \leq |\lambda_f|(-)$ y a la aditividad de $|\lambda_f|$:

$$\sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| \;=\; \sum_{i=1}^{\ell} \left|\lambda_f((t_{i-1}, t_i])\right| \;\leq\; \sum_{i=1}^{\ell} |\lambda_f|((t_{i-1}, t_i]) \;=\; |\lambda_f|((a,x]) \;\leq\; |\lambda_f|([a,x])$$

al tomar supremo para $P \in \mathcal{P}_{a,x}$ concluimos $F(x) \leq |\lambda_f|([a,x])$. Sin embargo, ya teníamos que $|\lambda_f|([a,x]) \leq (\lambda_f^+ + \lambda_f^-)([a,x]) = F(x)$. Por tanto $F(x) = |\lambda_f|([a,x])$; en particular, para $x = b$ esto implica $V(f) = F(b) = |\lambda_f|(I)$.

(vi) Si f es absolutamente continua, para cada $\varepsilon := 1 > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que para cualquier sucesión finita $s_1 \leq t_1 \leq s_2 \leq t_2 \leq \cdots \leq s_\ell \leq t_\ell$, se cumple que

$$\sum_{i=1}^{\ell} (t_i - s_i) < \delta \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(s_i)| < 1$$

Ahora, consideremos una partición de $I = [a,b]$ en N sub-intervalos $[a_{j-1}, a_j]$ de modo que cada uno tenga longitud menor que δ.

Fijando un subintervalo $J_j = [a_{j-1}, a_j]$ arbitrario, cualquier partición finita $\{t_0, t_1, \ldots, t_\ell\}$ de J_j satisface que la suma de las longitudes de los intervalos disjuntos (t_{i-1}, t_i) es

$$\sum_{i=1}^{\ell} (t_i - t_{i-1}) \;=\; a_j - a_{j-1} \;<\; \delta$$

Por la condición de continuidad absoluta (aplicada a $t_i = t_i$ y $s_i = t_{i-1}$), esto implica que $\sum_{i=1}^{\ell} |f(t_i) - f(t_{i-1})| < 1$. Tomando el supremo sobre todas las particiones de J_j, obtenemos que $V_{a_{j-1}}^{a_j}(f) \leq 1$. Finalmente, aplicando el lema 3:

$$V(f) \;=\; \sum_{j=1}^{N} V_{a_{j-1}}^{a_j}(f) \;\leq\; N \;<\; \infty$$

Por lo tanto $f \in BV(I)$

□

[8] Sea $A \in \mathcal{A}$. Como $\lambda_f = \lambda_f^+ - \lambda_f^-$ y estas son no negativas, $\lambda_f \leq \lambda_f^+$ y $-\lambda_f \leq \lambda_f^-$. Entonces dados $E, F \in \mathcal{A}$ con $A = E \dot\cup F$ se tiene $\lambda_f(E) - \lambda_f(F) \leq \lambda_f^+(E) + \lambda_f^-(F) \leq \lambda_f^+(A) + \lambda_f^-(A)$, así que al tomar supremos $|\lambda_f|(A) \leq \lambda_f^+(A) + \lambda_f^-(A)$.

Ejercicio 6.22

Pruebe el teorema de Vitali-Carathéodory. Sea $(X, \mathcal{U})$ un espacio de Hausdorff localmente compacto y sea $\mathcal{B} \subseteq 2^X$ su σ-álgebra de Borel. Sea $\mu\colon \mathcal{B} \to [0,\infty]$ una medida de Borel regular exterior que es regular interior en conjuntos abiertos. Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ y sea $\varepsilon > 0$. Entonces existe una función semi-continua superiormente $u\colon X \to \mathbb{R}$ que está acotada superiormente y una función semi-continua inferiormente $v\colon X \to \mathbb{R}$ que está acotada inferiormente tales que

$$u \leq f \leq v, \qquad \int_X (v-u)\,\mathrm{d}\mu < \varepsilon.$$

Sugerencia. Asuma primero que $f \geq 0$. Use el Teorema 1.26 para encontrar una sucesión de conjuntos medibles $E_i \in \mathcal{A}$, no necesariamente disjuntos, y una sucesión de números reales $c_i > 0$ tales que $\mu(E_i) < \infty$ para todo i y

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \chi_{E_i}.$$

Así, $\sum_{i=1}^{\infty} c_i \mu(E_i) = \int_X f\,\mathrm{d}\mu < \infty$. Elija una sucesión de conjuntos compactos $K_i \subseteq X$ y una sucesión de conjuntos abiertos $U_i \subseteq X$ tales que $K_i \subseteq E_i \subseteq U_i$ y $c_i\mu(U_i \setminus K_i) < \varepsilon 2^{-i-1}$ para todo i. Elija $n \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{i=n+1}^{\infty} c_i\mu(E_i) < \varepsilon/2$ y defina

$$u := \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{K_i}, \qquad v := \sum_{i=1}^{\infty} c_i \chi_{U_i}.$$

Muestre que $\int_X (v-u)\,\mathrm{d}\mu < \varepsilon$, que v es semi-continua inferiormente (es decir, $v^{-1}((t,\infty))$ es abierto para todo $t \in \mathbb{R}$), y que u es semi-continua superiormente (es decir, $u^{-1}((-\infty,t))$ es abierto para todo $t \in \mathbb{R}$).

Solución. Supongamos primero que $f \geq 0$:
Por teorema 1.26 existe una sucesión $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \cdots$ de funciones escalonadas medibles que converge puntualmente a f. Entonces ponemos $s_0 := 0$ y $p_i := s_i - s_{i-1} \geq 0$ con $i \in \mathbb{N}$. Luego

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = s_n, \qquad \text{por tanto al tomar } n \to \infty, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} p_i = f$$

Para cada $i \in \mathbb{N}$, $p_i \geq 0$ es escalonada medible, así que $p_i = \sum_{j=1}^{k_i} c_{i,j}\chi_{A_{i,j}}$ para algunos $c_{i,j} > 0$ y $A_{i,j} \in \mathcal{A}$. Entonces se sigue que

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} p_i = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{k_i} c_{i,j}\chi_{A_{i,j}}$$

Como esta convergencia es absoluta (pues los términos son no negativos), no importa el orden de sumación, por lo que podemos re-indexar los términos para tener una serie de la forma

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \chi_{A_i}$$

Entonces por teorema 1.38 se sigue $\infty > \int f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int c_i \chi_{A_i} \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \mu(A_i)$.

Ahora bien, sea $\varepsilon > 0$. Como μ es regular exterior y regular interior en abiertos, el lema 3.7 garantiza que también es regular interior en conjuntos de medida finita. Por tanto, para cada $i \in \mathbb{N}$, ya que $\mu(A_i) < \infty$ se sigue que existen un compacto $K_i \subseteq A_i$ y un abierto $U_i \supseteq A_i$ tales que

$$\mu(U_i) - \mu(A_i) < \frac{\varepsilon}{c_i 2^{i+2}} \qquad \text{y} \qquad \mu(A_i) - \mu(K_i) < \frac{\varepsilon}{c_i 2^{i+2}}$$

como en particular $\mu(U_i) < \infty$, al aplicar aditividad y sumar estas últimas desigualdades, obtenemos

$$\mu(U_i \setminus K_i) = \mu(U_i) - \mu(K_i) < \frac{\varepsilon}{c_i 2^{i+1}} \quad \text{de donde} \quad c_i \mu(U_i \setminus K_i) < \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

Similarmente, como $A_i \subseteq U_i$ tiene medida finita, $c_i \mu(U_i \setminus A_i) = c_i(\mu(A_i) - \mu(K_i)) < \varepsilon 2^{-i-2}$. A su vez, como $\sum c_i \mu(A_i)$ converge, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{i=n+1}^{\infty} c_i \mu(A_i) < \frac{1}{4}\varepsilon$. Entonces definimos

$$u \coloneqq \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{K_i} \leq f \qquad \text{y} \qquad v \coloneqq \sum_{i=1}^{\infty} c_i \chi_{U_i} \geq f$$

Como $K_i \subseteq A_i \subseteq U_i$ tenemos $\chi_{U_i} - \chi_{K_i} = \chi_{U_i \setminus K_i}$ y $\chi_{U_i} = \chi_{U_i \setminus A_i} + \chi_{A_i}$ así que

$$v - u = \sum_{i=n+1}^{\infty} c_i \chi_{U_i} + \sum_{i=1}^{n} c_i(\chi_{U_i} - \chi_{K_i}) = \sum_{i=n+1}^{\infty} c_i \chi_{U_i \setminus A_i} + \sum_{i=n+1}^{\infty} c_i \chi_{A_i} + \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{U_i \setminus K_i}$$

así por linealidad y teorema 1.38

$$\begin{aligned} \int (v-u) \,\mathrm{d}\mu &= \sum_{i=n+1}^{\infty} c_i \mu(U_i \setminus A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} c_i \mu(A_i) + \sum_{i=1}^{n} c_i \mu(U_i \setminus K_i) \\ &< \sum_{i=n+1}^{\infty} \varepsilon 2^{-i-2} + \frac{\varepsilon}{4} + \sum_{i=1}^{n} \varepsilon 2^{-i-1} \leq \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Como $u \leq f \leq v$ solo falta probar que u es semi-continua superior y v semi-continua inferior. En efecto, si K_i es compacto, entonces χ_{K_i} es semi-continua superiormente pues

$$\chi_{K_i}^{-1}((-\infty, t)) = \begin{cases} \varnothing, & t \leq 0, \\ X \setminus K_i, & 0 < t \leq 1, \\ X, & t > 1, \end{cases}$$

y $X \setminus K_i$ es abierto ya que K_i es cerrado. Como $c_i > 0$, también $c_i \chi_{K_i}$ es semi-continua superiormente, y por tanto $u = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{K_i}$ es semi-continua superiormente.

Análogamente, si U_i es abierto, entonces χ_{U_i} es semi-continua inferiormente pues

$$\chi_{U_i}^{-1}((t, \infty)) = \begin{cases} X, & t < 0, \\ U_i, & 0 \leq t < 1, \\ \varnothing, & t \geq 1, \end{cases}$$

Por tanto, la combinación $v_m := \sum_{i=1}^{m} c_i \chi_{U_i}$ es semi-continua inferiormente (ya que $c_i > 0$). Como por definición $v_m \to v$ entonces

$$v^{-1}((t,\infty)) = \bigcup_{m=1}^{\infty} v_m^{-1}((t,\infty))$$

es abierto para todo $t \in \mathbb{R}$, luego v es semi-continua inferiormente. Por último, también notemos que $u(x) \leq \sum_{i=1}^{n} c_i$ y $v(x) \geq 0$ así que u es acotada superiormente y v inferiormente.

Probemos el ejercicio para $f \in \mathcal{L}^1(X)$ arbitraria:
Como $f \in \mathcal{L}^1(X)$ entonces se descompone en $f = f^+ - f^-$ donde f^+, f^- son integrables no negativas, así que lo probado garantiza que existen u_1, u_2 semi-continuas (y acotadas) superiormente y v_1, v_2 semi-continuas (y acotadas) inferiormente con

$$u_1 \leq f^+ \leq v_1 \qquad \text{y} \qquad u_2 \leq f^- \leq v_2$$

por lo tanto, $-v_2$ es semi-continua (y acotada) superiormente y $-u_2$ semi-continua (y acotada) inferiormente, con $-v_2 \leq -f^- \leq -u_2$. Así,

$$u_1 - v_2 \leq f^+ - f^- = f \leq v_1 - u_2$$

donde $u := u_1 - v_2$ es semi-continua (y acotada) superiormente y $u := v_1 - u_2$ semi-continua (y acotada) inferiormente. □

Ejercicio 6.24 (incisos (i) y (ii))

(i) La función de Cantor es la única función monótona $f\colon [0,1] \to [0,1]$ que satisface

$$f\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{2a_i}{3^i}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{2^i}$$

para todas las sucesiones $a_i \in \{0,1\}$. Es continua y no constante, y su derivada existe y se anula en el complemento del conjunto de Cantor estándar

$$C := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{a_i \in \{0,1\}} \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{2a_i}{3^i}, \sum_{i=1}^{n} \frac{2a_i}{3^i} + \frac{1}{3^n}\right].$$

Este conjunto de Cantor tiene medida de Lebesgue cero. Por lo tanto, f es diferenciable casi en todas partes y su derivada es integrable. Sin embargo, f no es igual a la integral de su derivada, y por lo tanto no es absolutamente continua.

(ii) La siguiente construcción me fue explicada por Theo Buehler. Defina los homeomorfismos $g\colon [0,1] \to [0,2]$ y $h\colon [0,2] \to [0,1]$ mediante

$$g(x) := f(x) + x, \quad h := g^{-1}.$$

La imagen $g([0,1] \setminus C)$ es una unión numerable de intervalos abiertos disjuntos de longitud total uno y, por lo tanto, tiene medida de Lebesgue uno. Así, su complemento

$$K := g(C) \subseteq [0,1]$$

es un conjunto modificado de Cantor con medida de Lebesgue uno. Por lo tanto, por teorema 6.19, g no es absolutamente continua. Más aún, por lema 2.15, existe un conjunto $E \subseteq K$ el cual no es Lebesgue medible. De cualquier modo, su imagen

$$F := h(E) \subseteq [0,1]$$

bajo h es un subconjunto del conjunto Lebesgue-nulo C y por tanto es un conjunto Lebesgue-nulo. Se sigue que F es un conjunto Lebesgue medible y $E = h^{-1}(F)$ no es Lebesgue medible. Esto prueba que la función h no es medible con respecto a la σ-álgebra de Lebesgue en dominio y codominio (i.e., no es Lebesgue-Lebesgue medible).

Solución. Nada qué probar. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

TAREA 10

Teoría de la Medida

Ejercicio 6.23

Fije dos números reales $a < b$ y pruebe lo siguiente.

(i) Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es diferenciable, entonces $f'\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es Borel medible.

(ii) Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es diferenciable y $\int_a^b |f'(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$, entonces f es absolutamente continua.

Sugerencia. Fije una constante $\varepsilon > 0$. Por el teorema de Vitali-Carathéodory en el Ejercicio 6.22, existe una función semi-continua inferiormente $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tal que

$$g > f', \quad \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t < \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t + \varepsilon.$$

Para $\eta > 0$ defina la función

$$F_\eta\colon [a,b] \to \mathbb{R}$$

mediante

$$F_\eta(x) := \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t - f(x) + f(a) + \eta(x-a)$$

para $a \le x \le b$. Considere un punto $a \le x < b$. Puesto que $g(x) > f'(x)$ y g es semi-continua inferiormente, encuentre un número $\delta_x > 0$ tal que

$$g(t) > f'(x), \quad \frac{f(t)-f(x)}{t-x} < f'(x) + \eta \quad \text{para } x < t < x + \delta_x.$$

Deduzca que

$$F_\eta(t) > F_\eta(x) \quad \text{para } x < t < x + \delta_x.$$

Puesto que $F_\eta(a) = 0$, existe un elemento maximal $x \in [a,b]$ tal que $F_\eta(x) = 0$. Si $x < b$, se sigue de la discusión anterior que $F_\eta(t) > 0$ para $x < t \le b$. En cualquier caso $F_\eta(b) \ge 0$ y por lo tanto

$$f(b) - f(a) \le \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t + \eta(b-a) < \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t + \varepsilon + \eta(b-a).$$

Puesto que esto se cumple para todo $\eta > 0$ y todo $\varepsilon > 0$, se sigue que

$$f(b) - f(a) \le \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

Reemplace f por $-f$ para obtener la relación $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t$. Ahora deduzca que

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t$$

para todo $x \in [a,b]$.

Solución. (i) Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ diferenciable. Para cada $n \in \mathbb{N}$ defina

$$\varphi_n(x) := n\big(f(x + \tfrac{1}{n}) - f(x)\big), \qquad \forall x \in [a, b - 1/n]$$

Podemos extender φ_n al intervalo completo $[a,b]$ haciendo que sea nula en $(b - 1/n, b]$, así será continua por trozos y por lo tanto Borel-medible. Como f es diferenciable,

$$f'(x) = \lim_{n\to\infty} n\big(f(x + \tfrac{1}{n}) - f(x)\big) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(x)$$

para todo $x \in [a,b)$. En consecuencia, f' es el límite puntual de funciones Borel-medibles, y por lo tanto es Borel-medible.

(ii) Por el inciso anterior f' es medible, ahora supongamos $\int_a^b |f'(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$, i.e., $f' \in \mathcal{L}^1([a,b])$. Fijemos $\varepsilon > 0$. Por el teorema de Vitali–Carathéodory (Ejercicio 6.22, tarea 9) existe una función semi-continua y acotada inferiormente $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tal que $f' < g$

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t < \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t + \varepsilon.$$

Para cada $\eta > 0$ definimos $F_\eta\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tal que

$$F_\eta(x) := \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t - f(x) + f(a) + \eta(x - a),$$

y fijemos $x \in [a,b)$. Como $g(x) > f'(x)$ y g es semi-continua inf., existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$t \in (x, x + \delta_1) \quad \Longrightarrow \quad g(t) > f'(x)$$

Además, gracias a que $f'(x) = \lim_{t\to x^+} \frac{f(t)-f(x)}{t-x}$, existe $\delta_2 > 0$ tal que

$$t \in (x, x + \delta_2) \quad \Longrightarrow \quad \frac{f(t) - f(x)}{t - x} < f'(x) + \eta$$

Si tomamos $\delta_x := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ entonces para todo $t \in (x, x + \delta_x)$

$$F_\eta(t) - F_\eta(x) = \int_x^t g(s)\,\mathrm{d}s - \big(f(t) - f(x)\big) + \eta(t - x).$$

Como $g(s) > f'(x)$ para $s \in (x,t) \subseteq (x, x + \delta_1)$,

$$\int_x^t g(s)\,\mathrm{d}s > f'(x)(t - x),$$

y a su vez, gracias a que $t \in (x, x + \delta_x) \subseteq (x, x + \delta_2)$:

$$f(t) - f(x) < (f'(x) + \eta)(t - x).$$

Por lo tanto,

$$F_\eta(t) - F_\eta(x) \;>\; f'(x)(t - x) - (f'(x) + \eta)(t - x) + \eta(t - x) \;=\; 0$$

Es decir, hemos probado que $F_\eta(t) > F_\eta(x)$ para todo $t \in (x, x + \delta_x)$.

Ahora bien, por la implicación "(iii) $\Rightarrow$ (i)" del teorema 6.19 (TFC), sabemos que el mapeo $x \mapsto \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$ es absolutamente continuo, pero $f(x)$ también es continua al ser diferenciable. De esto se sigue que $F_\eta(x)$ es continua, por lo cual

$$E \coloneqq F_\eta^{-1}(\{0\}) \subseteq [a, b]$$

es compacto. Como además $E \neq \varnothing$ gracias a que $F_\eta(a) = 0$, existe $x_0 \coloneqq \max E \in [a, b]$. Ahora afirmamos que $F_\eta(b) \geq 0$. Si $x_0 = b$ ya terminamos, puesto que $F_\eta(b) = 0$. Si $x_0 < b$, la discusión anterior prueba que

$$t \in (x_0, x_0 + \delta_{x_0}) \qquad \Longrightarrow \qquad F_\eta(t) > F_\eta(x_0) = 0$$

Así, la ausencia de ceros en $(x_0, b]$ (maximalidad de x_0), fuerza a que $F_\eta(b) \geq 0$.[1] Entonces

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t - f(b) + f(a) + \eta(b - a) \geq 0,$$

es decir,

$$f(b) - f(a) \leq \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t + \eta(b - a).$$

Recordando que $\int g(t)\,\mathrm{d}t < \int f'(t)\,\mathrm{d}t + \varepsilon$:

$$f(b) - f(a) < \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t + \varepsilon + \eta(b - a).$$

Como esto se cumple para cualesquiera $\varepsilon > 0$ y $\eta > 0$, concluimos que

$$f(b) - f(a) \leq \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Aplicando el mismo razonamiento a $-f$, obtenemos

$$-(f(b) - f(a)) \leq -\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t,$$

y por lo tanto

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Finalmente aplicando lo recién probado a $f|_{[a,x]}$ para $x \in [a, b]$, se sigue

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t$$

Por último, la implicación "(iii) $\Rightarrow$ (i)" del teorema 6.19 garantiza que f es absolutamente continua.

□

[1] De otro modo, $F_\eta(b) < 0$ y $F(x_0 + \frac{1}{2}\delta_{x_0}) > 0$ implicaría, por continuidad de F_η, que existe $t \in (x_0 + \frac{1}{2}\delta_{x_0}, b)$ con $F_\eta(t) = 0$, lo que contradice la maximalidad de x_0.

Ejercicio 7.47 (Medida de Lebesgue en la esfera)

Para $n\in\mathbb{N}$, sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{A}_n, m_n)$ el espacio de medida de Lebesgue, denote la bola unitaria abierta por $B^n := \{x\in\mathbb{R}^n \mid |x| < 1\}$, y la esfera unitaria por $S^{n-1} := \partial B^n = \{x\in\mathbb{R}^n \mid |x| = 1\}$. Para $A \subseteq S^{n-1}$ defina

$$A^{\pm} := \{x\in B^{n-1} \mid (x, \pm\sqrt{1-|x|^2})\in A\}.$$

Pruebe que la colección

$$\mathcal{A}_S := \{A \subseteq S^{n-1} \mid A^+, A^-\in\mathcal{A}_{n-1}\}$$

es una σ-álgebra y que la aplicación $\sigma\colon \mathcal{A}_S \to [0,\infty]$ definida por

$$\sigma(A) := \int_{A^+} \frac{1}{\sqrt{1-|x|^2}}\,\mathrm{d}m_{n-1}(x) + \int_{A^-} \frac{1}{\sqrt{1-|x|^2}}\,\mathrm{d}m_{n-1}(x)$$

para $A\in\mathcal{A}_S$ es una medida. Pruebe el teorema de Fubini en coordenadas polares como se enuncia a continuación. Úselo para probar que $\omega_n := \sigma(S^{n-1}) < \infty$.

Teorema de Fubini para coordenadas polares.
Sea $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ Lebesgue integrable. Para $r \geq 0$ y $x\in S^{n-1}$ defina

$$f^r(x) := f_x(r) := f(rx).$$

Entonces existe un conjunto $E\in\mathcal{A}_S$ tal que

$$\sigma(E) = 0 \qquad \text{y} \qquad f_x\in\mathcal{L}^1([0,\infty)) \quad \forall x\in S^{n-1}\setminus E,$$

y existe un conjunto nulo de Lebesgue $N \subseteq [0,\infty)$ tal que

$$f^r\in\mathcal{L}^1(\sigma) \text{ para todo } r\in[0,\infty)\setminus N.$$

Defina $g\colon S^{n-1}\to\mathbb{R}$ y $h\colon [0,\infty)\to\mathbb{R}$ mediante

$$g(x) := \begin{cases} \int_{[0,\infty)} r^{n-1} f_x(r)\,\mathrm{d}m_1(r) & \text{para } x\in S^{n-1}\setminus E,\\ 0 & \text{para } x\in E,\end{cases}$$

$$h(r) := \begin{cases} r^{n-1}\int_{S^{n-1}} f^r\,\mathrm{d}\sigma & \text{para } r\in[0,\infty)\setminus N,\\ 0 & \text{para } r\in N.\end{cases}$$

Entonces $g\in\mathcal{L}^1(\sigma)$, $h\in\mathcal{L}^1([0,\infty))$ y

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}m_n = \int_{S^{n-1}} g\,\mathrm{d}\sigma = \int_{[0,\infty)} h\,\mathrm{d}m_1\,.$$

Sugerencia. Defina el difeomorfismo

$$\Phi\colon B^{n-1}\times(0,\infty)\to\{x\in\mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$$

mediante $\Phi(x,r) := (rx, r(1-|x|^2)^{1/2})$. Pruebe que

$$\det(\mathrm{d}\Phi(x,r)) = (1-|x|^2)^{-1/2} r^{n-1} \quad \text{para } x\in B^{n-1} \text{ y } r > 0.$$

Use el Teorema 2.17 y el Teorema de Fubini (Teorema 7.30.)

Solución. Veamos que $\mathcal{A}_S$ es una σ-álgebra:
En dimensión $n-1$ denotaremos simplemente $(B^{n-1}, \mathcal{A}_{n-1}, m_{n-1})$ a la restricción del espacio de medida de Lebesgue a la bola unitaria. Si definimos $\varphi^{\pm}\colon B^{n-1} \to S^{n-1}$ tal que $x \mapsto \left(x, \pm\sqrt{1-|x|^2}\right)$ entonces $A^{\pm} = (\varphi^{\pm})^{-1}(A)$, por lo cual, por definición de pushforward:

$$\mathcal{A}_S \;=\; \varphi^+_*(\mathcal{A}_{n-1}) \cap \varphi^-_*(\mathcal{A}_{n-1})$$

Como ya sabemos que el pushforward de una σ-álgebra es σ-álgebra y a su vez la intersección de σ-álgebras es σ-álgebra, se sigue que $\mathcal{A}_s$ es σ-álgebra.

Veamos que σ es una medida:
Como $\frac{1}{\sqrt{1-|x|^2}}$ para $x \in B^{n-1}$ es continua, sabemos que $\lambda\colon \mathcal{A}_{n-1} \to [0,\infty]$ tal que $\lambda(E) = \int_E \frac{\mathrm{d}m_{n-1}(x)}{\sqrt{1-|x|^2}}$ es una medida. Luego, se cumple para todo $A \in \mathcal{A}_S$:

$$\sigma(A) \;=\; \lambda(A^+) + \lambda(A^-) \;=\; \lambda\big((\varphi^+)^{-1}(A)\big) + \lambda\big((\varphi^-)^{-1}(A)\big) \;=\; \varphi^+_*\lambda(A) + \varphi^-_*\lambda(A)$$

Como probamos en el ejercicio 1.69 (cuarta tarea), $\varphi^+_*\lambda$ es medida sobre $\varphi^+_*(\mathcal{A}_{n-1})$ y $\varphi^-_*\lambda$ es medida sobre $\varphi^-_*(\mathcal{A}_{n-1})$, así por lo anterior $\sigma = \varphi^+_*\lambda|_{\mathcal{A}_S} + \varphi^-_*\lambda|_{\mathcal{A}_S}$ es medida sobre $\mathcal{A}_S$.

Probemos Fubini para coordenadas esféricas:
Definimos $\Phi : B^{n-1} \times \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}^+$ por

$$\Phi(x,r) \coloneqq \left(rx, r\sqrt{1-|x|^2}\right) = r\varphi^+(x), \quad \forall (x,r) \in B^{n-1} \times \mathbb{R}^+$$

Φ es un difeomorfismo con inversa $\Phi^{-1}(y) = (y'/|y|, |y|)$ para $y = (y', y_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}^+$. Su matriz Jacobiana se escribe por bloques como

$$\mathrm{d}\Phi(x,r) = \begin{pmatrix} \partial_x(rx) & \partial_r(rx) \\ \partial_x\left(r\sqrt{1-|x|^2}\right) & \partial_r\left(r\sqrt{1-|x|^2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} rI_{n-1} & x \\ -\frac{rx^T}{\sqrt{1-|x|^2}} & \sqrt{1-|x|^2} \end{pmatrix}$$

Notemos que, si tomamos matrices $A \in GL_p(\mathbb{R}), B \in M_q(\mathbb{R}), C \in M_{q\times p}(\mathbb{R})$ y $D \in M_{p\times q}(\mathbb{R})$, entonces podemos factorizar la matriz por bloques

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ CA^{-1} & I_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

Así, usando que el determinante preserva productos, y que el determinante de una matriz triangular por bloques es el producto de los determinantes de la diagonal: $\det\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right) = \det(A)\det\big(D - CA^{-1}B\big)$. Aplicando esto a $\mathrm{d}\Phi(x,r)$:

$$\begin{aligned} \det\big(\mathrm{d}\Phi(x,r)\big) \;&=\; \det(rI_{n-1})\det\left(\sqrt{1-|x|^2} - \tfrac{-rx^T}{\sqrt{1-|x|^2}} \cdot \tfrac{1}{r} I_{n-1} \cdot x\right) \\ &=\; r^{n-1}\left(\sqrt{1-|x|^2} + \tfrac{|x|^2}{\sqrt{1-|x|^2}}\right) \;=\; \frac{r^{n-1}}{\sqrt{1-|x|^2}} \end{aligned}$$

Similarmente, $\Psi\colon B^{n-1} \times \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}^-$ tal que $\Psi(x,r) = r\varphi^-(x)$ tiene $\det\big(\mathrm{d}\Psi(x,r)\big) = \frac{-r^{n-1}}{\sqrt{1-|x|^2}}$.

Ahora bien, sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$. Partimos $\mathbb{R}^n$ en el semiespacio superior $H^+ := \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}^+$, el inferior $H^- := \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}^-$ y el hiperplano $H^0 := \mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$ (m_n-nulo por 2.26, tarea 5). Aplicamos el teorema 2.17 (cambio de variable) a Φ en H^+ y a Ψ en H^-:

$$\int_{H^+} f \,\mathrm{d}m_n = \int_{B^{n-1}\times\mathbb{R}^+} (f\circ\Phi)\,|\det(\mathrm{d}\Phi)|\,\mathrm{d}m_n = \int_{B^{n-1}\times\mathbb{R}^+} \frac{f\big(r\varphi^+(x)\big)r^{n-1}}{\sqrt{1-|x|^2}}\,\mathrm{d}m_n(x,r)$$
$$\int_{H^-} f \,\mathrm{d}m_n = \int_{B^{n-1}\times\mathbb{R}^+} (f\circ\Psi)\,|\det(\mathrm{d}\Psi)|\,\mathrm{d}m_n = \int_{B^{n-1}\times\mathbb{R}^+} \frac{f\big(r\varphi^-(x)\big)r^{n-1}}{\sqrt{1-|x|^2}}\,\mathrm{d}m_n(x,r)$$

Ahora definimos $F_\pm\colon B^{n-1}\times\mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ como

$$F_\pm(x,r) := \frac{f\big(r\varphi^\pm(x)\big)r^{n-1}}{\sqrt{1-|x|^2}} \in \mathcal{L}^1(m_n)$$

Construyamos g y luego h:

- Por el Teorema 7.30 (Fubini–Lebesgue), para cada $F_\pm$ existe un conjunto m_{n-1}-nulo $A^\pm \subseteq B^{n-1}$ tal que para todo $x \in B^{n-1}\setminus A^\pm$ la función $r \mapsto F_\pm(x,r)$ pertenece a $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^+)$ y la función

  $$G_\pm(x) := \begin{cases} \int_{\mathbb{R}^+} F_\pm(x,r)\,\mathrm{d}r\,, & x \in B^{n-1}\setminus A^\pm \\ 0, & x \in A^\pm \end{cases}$$

  es m_{n-1}-integrable con

  $$\int_{B^{n-1}} G_\pm(x)\,\mathrm{d}m_{n-1}(x) = \int_{B^{n-1}\times\mathbb{R}^+} F_\pm\,\mathrm{d}m_n = \int_{H^\pm} f\,\mathrm{d}m_n$$

  Entonces definimos $g\colon S^{n-1}\to\mathbb{R}$ tal que

  $$g(y) := \begin{cases} \sqrt{1-|(\varphi^+)^{-1}(y)|^2}\; G_+\big((\varphi^+)^{-1}(y)\big), & y \in S^{n-1}\cap H^+ \\ \sqrt{1-|(\varphi^-)^{-1}(y)|^2}\; G_-\big((\varphi^-)^{-1}(y)\big), & y \in S^{n-1}\cap H^- \\ 0, & y \in S^{n-1}\cap H^0 =: E^0 \end{cases}$$

  Por pura definición se tiene $g\circ\varphi^\pm(x) = \sqrt{1-|x|^2}\; G^\pm(x)$. Además, si ponemos $E^\pm := \varphi^\pm(A^\pm)$ entonces $E^\pm, E^0 \in \mathcal{A}_S$,[2] por lo que $E := E^+\cup E^0\cup E^- \in \mathcal{A}_S$; más aún, es sencillo notar que estos son σ-nulos,[3] por lo que $\sigma(E) = 0$. También se puede verificar muy sencillamente (solo sustituyendo el valor de $G^\pm$, y sacando la raíz del denominador de $F_\pm$ de la integral, ya que no depende de r) que g coincide exactamente con aquella proporcionada en el ejercicio, i.e.,

  $$g(y) := \begin{cases} \int_{\mathbb{R}^+} r^{n-1} f_y(r)\,\mathrm{d}r & \text{para } y \in S^{n-1}\setminus E, \\ 0 & \text{para } y \in E, \end{cases}$$

[2] En efecto, pues $(\varphi^\pm)^{-1}(E^\pm) = A^\pm \in \mathcal{A}_{n-1}$, $(\varphi^\mp)^{-1}(E^\pm) = \varnothing \in \mathcal{A}_{n-1}$ y $(\varphi^\pm)^{-1}(E^0) = \varnothing \in \mathcal{A}_{n-1}$.

[3] Como $A^\pm$ son m_{n-1}-nulos y $\lambda \ll m_{n-1}$ (Radon-Nikodým), también son λ-nulos, pero estos son imágenes inversas de los $E^\pm$ bajo $\varphi^\pm$, así que son $\varphi^\pm_*\lambda$-nulos, por lo que también son $\sigma = \varphi^+_*\lambda + \varphi^-_*\lambda$-nulos. Asimismo, $(\varphi^\pm)^{-1}(E^0) = \varnothing$ son λ-nulos, así que E^0 es $\varphi^\pm_*\lambda$-nulo, y así, es σ-nulo.

solo falta probar que g tiene σ-integral igual a la de f. En efecto, la siguiente cadena de implicaciones surge de Radon-Nikodým ($\frac{1}{\sqrt{1-|x|^2}} = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}m_{n-1}}$), de 1.69 (tarea 4) y de 1.62 (tarea 3)

$$\frac{g\circ\varphi^{\pm}}{\sqrt{1-|x|^2}} = G_{\pm}\in\mathcal{L}^1(m_{n-1}) \quad\Longrightarrow\quad g\circ\varphi^{\pm}\in\mathcal{L}^1(\lambda) \quad\Longrightarrow\quad g\in\mathcal{L}^1(\varphi^{\pm}_*\lambda) \quad\Longrightarrow\quad g\in\mathcal{L}^1(\sigma)$$

de modo que, por las mismas proposiciones mencionadas:

$$\begin{aligned}\int_{S^{n-1}} g\,\mathrm{d}\sigma &= \int_{S^{n-1}} g\,\mathrm{d}\varphi^+_*\lambda + \int_{S^{n-1}} g\,\mathrm{d}\varphi^-_*\lambda = \int_{B^{n-1}} g\circ\varphi^+\,\mathrm{d}\lambda + \int_{B^{n-1}} g\circ\varphi^-\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \int_{B^{n-1}} G_+\,\mathrm{d}m_{n-1} + \int_{B^{n-1}} G_-\,\mathrm{d}m_{n-1} = \int_{H^+} f\,\mathrm{d}m_n + \int_{H^-} f\,\mathrm{d}m_n = \int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}m_n\end{aligned}$$

- De modo similar, por Teorema 7.30 existen $N^{\pm}\subseteq\mathbb{R}^+$ m_1-nulos (podemos suponer s.p.g. que son el mismo tomando $N = N^+\cup N^-$) tales que para $r\in\mathbb{R}^+\setminus N$ la función $x\mapsto F_{\pm}(x,r)$ está en $\mathcal{L}^1(m_{n-1})$, y la función

$$K_{\pm}(r) := \begin{cases}\int_{B^{n-1}} F_{\pm}(x,r)\,\mathrm{d}m_{n-1}(x)\,, & r\in\mathbb{R}^+\setminus N\\ 0, & r\in N\end{cases}$$

es m_1-integrable con

$$\int_{\mathbb{R}^+} K_{\pm}\,\mathrm{d}m_1 = \int_{B^{n-1}\times\mathbb{R}^+} F_{\pm}\,\mathrm{d}m_n = \int_{H^{\pm}} f\,\mathrm{d}m_n$$

pero entonces si definimos $h\colon\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}$ mediante $h(r) = K_+(r) + K_-(r)$ se tiene

$$\int_{\mathbb{R}^+} h\,\mathrm{d}m_1 = \int_{\mathbb{R}^+} K_+\,\mathrm{d}m_1 + \int_{\mathbb{R}^+} K_-\,\mathrm{d}m_1 = \int_{H^+} f\,\mathrm{d}m_n + \int_{H^-} f\,\mathrm{d}m_n = \int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}m_n$$

Solo falta ver que esta h coincide con la que proporciona el ejercicio, lo cual no es tan trivial como el punto anterior. En efecto, es obvio que si $r\in N$ entonces $K_{\pm}(r) = 0$ y así $h(r) = 0$; recíprocamente, si $r\notin N$ entonces

$$h(r) = K_+(r) + K_-(r) = \int_{B^{n-1}} F_+(x,r)\,\mathrm{d}m_{n-1}(x) + \int_{B^{n-1}} F_-(x,r)\,\mathrm{d}m_{n-1}(x)$$

Ahora, gracias a que se definió $F_{\pm}(x,r) = \frac{r^{n-1}f^r(\varphi^{\pm}(x))}{\sqrt{1-|x|^2}}$, tenemos una cadena de implicaciones análoga al punto anterior (recordemos r está fijo),

$$F_{\pm}(-,r)\in\mathcal{L}^1(m_{n-1}) \implies r^{n-1}\big(f^r\circ\varphi^{\pm}\big)\in\mathcal{L}^1(\lambda) \implies r^{n-1}f^r\in\mathcal{L}^1(\varphi^{\pm}_*\lambda) \implies r^{n-1}f^r\in\mathcal{L}^1(\sigma)$$

de donde se sigue también que

$$\begin{aligned}\int_{S^{n-1}} r^{n-1}f^r\,\mathrm{d}\sigma &= \int_{S^{n-1}} r^{n-1}f^r\,\mathrm{d}\varphi^+_*\lambda + \int_{S^{n-1}} r^{n-1}f^r\,\mathrm{d}\varphi^-_*\lambda\\ &= \int_{S^{n-1}} r^{n-1}(f^r\circ\varphi^+)\,\mathrm{d}\lambda + \int_{S^{n-1}} r^{n-1}(f^r\circ\varphi^-)\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \int_{B^{n-1}} F_+(x,r)\,\mathrm{d}m_{n-1}(x) + \int_{B^{n-1}} F_-(x,r)\,\mathrm{d}m_{n-1}(x) \;=\; h(r)\end{aligned}$$

es decir, acabamos de probar que si $r\in\mathbb{R}^+\setminus N$ entonces $h(r) = \int_{S^{n-1}} r^{n-1}f^r\,\mathrm{d}\sigma = r^{n-1}\int_{S^{n-1}} f^r\,\mathrm{d}\sigma$. Esto concluye la prueba de Fubini en esféricas.

Probemos que $\omega_n < \infty$:
Aplicamos Fubini en esféricas a $f = \chi_{B^n}$. Esta función es medible, acotada y de soporte compacto, luego $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ y $\int f = m_n(B^n) < \infty$. En coordenadas polares,

$$f(rx) = \begin{cases} 1, & 0 \leq r < 1, \\ 0, & r \geq 1, \end{cases} \qquad \forall (x, r) \in S^{n-1} \times \mathbb{R}^+$$

Por tanto,

$$g(x) = \int_0^1 r^{n-1} \, \mathrm{d}r = \frac{1}{n} \quad \forall x \in S^{n-1}$$

Sustituyendo en la igualdad de integrales,

$$m_n(B^n) = \int_{S^{n-1}} g \, \mathrm{d}\sigma = \int_{S^{n-1}} \frac{1}{n} \, \mathrm{d}\sigma = \frac{\sigma(S^{n-1})}{n}$$

Concluimos que $\omega_n \coloneqq \sigma(S^{n-1}) = n \, m_n(B^n) < \infty$ □

Ejercicio 7.50

Defina la función $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mediante

$$f(x,y) \coloneqq \frac{\operatorname{sign}(xy)}{x^2+y^2}, \quad \operatorname{sign}(z) \coloneqq \begin{cases} 1 & \text{si } z > 0, \\ 0 & \text{si } z = 0, \\ -1 & \text{si } z < 0, \end{cases}$$

para $(x,y) \neq 0$, y tal que $f(0,0) \coloneqq 0$ Pruebe que $f_x, f_y\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son Lebesgue integrables para todo $x, y \in \mathbb{R}$. Pruebe que las funciones $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f_x \, \mathrm{d}m_1$ y $y \mapsto \int_{\mathbb{R}} f_y \, \mathrm{d}m_1$ son Lebesgue integrables y

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y) \, \mathrm{d}m_1(x) \right) \mathrm{d}m_1(y) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y) \, \mathrm{d}m_1(y) \right) \mathrm{d}m_1(x)$$

No obstante, pruebe que f no es Lebesgue integrable.

Solución. Primero, para cada $x \in \mathbb{R}$ fijo, consideramos la función parcial $f_x(y) \coloneqq f(x,y)$. Si $x = 0$, entonces $f_0(y) = 0$ para todo y, que es claramente Lebesgue integrable con integral 0. Si $x \neq 0$, la definición de f da

$$f_x(y) = \frac{\operatorname{sign}(x)\operatorname{sign}(y)}{x^2+y^2}, \qquad y \neq 0$$

y $f_x(0) = 0$. Notemos que $\operatorname{sign}(xy) = \operatorname{sign}(x)\operatorname{sign}(y)$ para todo x, y. El valor absoluto es $|f_x(y)| = \frac{1}{x^2+y^2}$ para $y \neq 0$, y 0 en $y = 0$. Calculamos su integral:

$$\int_{\mathbb{R}} |f_x(y)| \, \mathrm{d}m_1(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+y^2} \, \mathrm{d}y = \frac{\pi}{|x|} < \infty$$

Por lo tanto, $f_x \in L^1(\mathbb{R})$ para todo $x \in \mathbb{R}$. De manera análoga, para cada y fijo, $f_y(x) \coloneqq f(x,y)$ es Lebesgue integrable y $\int_{\mathbb{R}} |f_y(x)| \, \mathrm{d}m_1(x) = \frac{\pi}{|y|}$.

Ahora, como f_x es una función impar de y (el factor $\operatorname{sign}(y)$ es impar y el denominador x^2+y^2 es par), su integral sobre $\mathbb{R}$ es nula:

$$F(x) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} f(x,y) \, \mathrm{d}m_1(y) = \int_{\mathbb{R}} f_x(y) \, \mathrm{d}m_1(y) = 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

Similarmente,

$$G(y) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} f(x,y) \, \mathrm{d}m_1(x) = \int_{\mathbb{R}} f_y(x) \, \mathrm{d}m_1(x) = 0, \qquad \forall y \in \mathbb{R}$$

Las funciones F y G son idénticamente cero, luego son Lebesgue integrables sobre $\mathbb{R}$ y sus integrales valen 0. Por consiguiente,

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y) \, \mathrm{d}m_1(x) \right) \mathrm{d}m_1(y) = 0 = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y) \, \mathrm{d}m_1(y) \right) \mathrm{d}m_1(x)$$

Finalmente, probamos que f no es Lebesgue integrable en $\mathbb{R}^2$. Para casi todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (salvo en los ejes, que tienen medida de Lebesgue nula) se tiene $|f(x, y)| = \frac{1}{x^2+y^2}$. Usando Fubini en coordenadas polares (Ejercicio 7.47):

$$\int_{\mathbb{R}^2} |f(x, y)| \, \mathrm{d}m_2(x, y) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{r^2} \, r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta = 2\pi \int_0^{\infty} \frac{1}{r} \, \mathrm{d}r = \infty$$

En consecuencia, $f \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^2)$, lo que completa la prueba. □

Ejercicio 7.51

Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ dos espacios de medida σ-finitos y sean $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ y $g \in \mathcal{L}^1(\nu)$. Defina

$$h\colon X \times Y \to \mathbb{R}$$

mediante $h(x, y) \coloneqq f(x)g(y)$, para $x \in X, y \in Y$. Pruebe que $h \in \mathcal{L}^1(\mu \otimes \nu)$ y

$$\int_{X\times Y} h \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int_X f \,\mathrm{d}\mu \int_Y g \,\mathrm{d}\nu$$

Solución. Primero notemos que h es medible respecto a $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ porque $h = (f \circ \pi_1) \cdot (g \circ \pi_2)$, donde π_1, π_2 son las proyecciones canónicas. Las funciones $f \circ \pi_1$ y $g \circ \pi_2$ son medibles (composición de medibles), así que su producto también lo es. Aplicamos el teorema de Fubini para no negativas (7.17) a $|h|$, y linealidad:

$$\begin{aligned}\int_{X\times Y} |h| \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) &= \int_X \left(\int_Y |f(x)|\,|g(y)| \,\mathrm{d}\nu(y) \right) \mathrm{d}\mu(x) \\ &= \int_X |f(x)| \left(\int_Y |g(y)| \,\mathrm{d}\nu(y) \right) \mathrm{d}\mu(x) = \left(\int_X |f| \,\mathrm{d}\mu \right) \left(\int_Y |g| \,\mathrm{d}\nu \right)\end{aligned}$$

Como $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ y $g \in \mathcal{L}^1(\nu)$, las integrales $\int_X |f| \,\mathrm{d}\mu$ y $\int_Y |g| \,\mathrm{d}\nu$ son finitas, por lo que su producto es finito y por tanto $h \in \mathcal{L}^1(\mu \otimes \nu)$.

Al ser h integrable y los espacios σ-finitos, podemos usar el teorema de Fubini (7.20) y linealidad para obtener la integral iterada:

$$\begin{aligned}\int_{X\times Y} h \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) &= \int_X \left(\int_Y f(x)g(y) \,\mathrm{d}\nu(y) \right) \mathrm{d}\mu(x) \\ &= \int_X f(x) \left(\int_Y g(y) \,\mathrm{d}\nu(y) \right) \mathrm{d}\mu(x) = \left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu \right) \left(\int_Y g \,\mathrm{d}\nu \right)\end{aligned}$$

que es lo que se quería probar. □

Ejercicio 7.54

Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{A}, m)$ el espacio de medida de Lebesgue, sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ la σ-álgebra de Borel, y denote por $\mathcal{M}$ el espacio de Banach de todas las medidas de Borel con signo $\mu\colon \mathcal{B} \to \mathbb{R}$ con la norma $\|\mu\| := |\mu|(\mathbb{R})$. (Ver Ejercicio 5.34.) La convolución de dos medidas con signo $\mu, \nu \in \mathcal{M}$ es la aplicación

$$\mu * \nu\colon \mathcal{B} \to \mathbb{R}$$

definida por

$$(\mu * \nu)(B) := (\mu \otimes \nu)\big(\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \in B\}\big)$$

para $B \in \mathcal{B}$, donde

$$(\mu \otimes \nu) := \mu^+ \otimes \nu^+ + \mu^- \otimes \nu^- - \mu^+ \otimes \nu^- - \mu^- \otimes \nu^+.$$

(Ver Definición 5.13 y Teorema 5.20.)
Pruebe lo siguiente.

(i) Si $\mu, \nu \in \mathcal{M}$, entonces $\mu * \nu \in \mathcal{M}$ y

$$\|\mu * \nu\| \leq \|\mu\|\|\nu\|.$$

(ii) Existe un único elemento $\delta \in \mathcal{M}$ tal que

$$\delta * \mu = \mu$$

para todo $\mu \in \mathcal{M}$.

(iii) El producto de convolución en $\mathcal{M}$ es conmutativo, asociativo y distributivo. Por lo tanto $\mathcal{M}$ es un álgebra de Banach conmutativa con unidad.

(iv) Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $\mu_f\colon \mathcal{B} \to \mathbb{R}$ está definida por

$$\mu_f(B) := \int_B f \, \mathrm{d}m \quad \text{para } B \in \mathcal{B},$$

entonces $\mu_f \in \mathcal{M}$ y $\|\mu_f\| = \|f\|_1$.

(v) Si $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces $\mu_f * \mu_g = \mu_{f*g}$.

(vi) Sean $\lambda, \mu, \nu \in \mathcal{M}$. Entonces $\lambda = \mu * \nu$ si y solo si

$$\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\lambda = \int_{\mathbb{R}^2} f(x+y) \, \mathrm{d}(\mu \otimes \nu)(x,y)$$

para todas las funciones acotadas medibles Borel $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(vii) Si $\mu, \nu \in \mathcal{M}$ y $B \in \mathcal{B}$, entonces

$$(\mu * \nu)(B) = \int_{\mathbb{R}} \mu(B - t) \, \mathrm{d}\nu(t)\,.$$

Solución. Primero notemos que toda medida con signo sobre $\mathcal{B}$ es finita, y por tanto, de Borel. En otras palabras, $\mathcal{M}$ es simplemente el espacio de medidas con signo sobre $\mathcal{B}$.

También notemos que el libro jamás define integral respecto a una medida con signo ν (a pesar de que los incisos (vi) y (vii) requieren dicha definición); sin embargo, esta se puede definir mediante la descomposición de Jordan $\nu = \nu^+ - \nu^-$ de modo que

$$\int f \,\mathrm{d}\nu \coloneqq \int f \,\mathrm{d}\nu^+ - \int f \,\mathrm{d}\nu^-, \qquad \forall f \in \mathcal{L}^1(|\nu|)$$

Está bien definida ya que $\nu^+, \nu^-, |\nu|$ son no negativas y obviamente $\mathcal{L}^1(|\nu|) = \mathcal{L}^1(\nu^+) \cap \mathcal{L}^1(\nu^-)$, gracias a que $\int f \,\mathrm{d}|\nu| = \int f \,\mathrm{d}\nu^+ + \int f \,\mathrm{d}\nu^-$ (a los elementos de $\mathcal{L}^1(|\nu|)$ se les dice ν-integrables, i.e., $\mathcal{L}^1(\nu) \coloneqq \mathcal{L}^1(|\nu|)$). La linealidad de $\int \cdot \,\mathrm{d}\nu$ se sigue de que es resta de dos operadores lineales. Luego, bajo esta definición se cumple (por defi. de $\otimes$ en medidas no negativas)

$$\begin{aligned}(\mu \otimes \nu)(Q) &= (\mu^+ \otimes \nu^+)(Q) + (\mu^- \otimes \nu^-)(Q) - (\mu^+ \otimes \nu^-)(Q) - (\mu^- \otimes \nu^+)(Q) \\ &= \int \mu^+(Q^x) \,\mathrm{d}\nu^+(x) + \int \mu^-(Q^x) \,\mathrm{d}\nu^-(x) + \int \mu^+(Q^x) \,\mathrm{d}\nu^-(x) \int \mu^-(Q^x) \,\mathrm{d}\nu^+(x) \\ &= \int (\mu^+ - \mu^-)(Q^x) \,\mathrm{d}(\nu^+ - \nu^-)(x) = \int \mu(Q^x) \,\mathrm{d}\nu(x)\end{aligned}$$

Del mismo modo se prueba $(\mu \otimes \nu)(Q) = \int \nu(Q_x) \,\mathrm{d}\mu(x)$ (recordemos $Q_x \coloneqq \{y \mid (x,y) \in Q\}$ y $Q^x \coloneqq \{y \mid (y,x) \in Q\}$). De este modo, al tomar $Q = A \times B$, se tiene $Q^x = B$ para todo $x \in A$, por lo que $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \int \mu(B) \,\mathrm{d}\nu(x) = \mu(B)\nu(A)$. También se sigue que $\infty > (|\mu| \otimes |\nu|)(A) = \int |\mu|(Q^x) \,\mathrm{d}|\nu|(x)$, así que $x \mapsto |\mu|(Q^x)$ (y, por tanto, $x \mapsto \mu(Q^x)$) es $|\nu|$-integrable.

Ahora bien, denotemos $\hat{B} = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \in B\right\}$. La continuidad de la suma $+ \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (a la cual denotaremos "s") garantiza que es medible entre $\mathcal{B}_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}$ y $\mathcal{B}$, como $\mathcal{B}_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} \subseteq \mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$, también es medible entre $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$ y $\mathcal{B}$. Así

$$B \in \mathcal{B} \qquad \Longrightarrow \qquad \hat{B} = s^{-1}(B) \in \mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$$

por lo cual, la aplicación $(\mu * \nu)(B) = (\mu \otimes \nu)(\hat{B})$ es simplemente la restricción a $\mathcal{B}$ del pushforward $s_*(\mu \otimes \nu) \colon s_*(\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}) \to \mathbb{R}$ (como s es medible, $\mathcal{B} \subseteq s_*(\mathcal{B} \otimes \mathcal{B})$).

(i) Como $\mu^\pm, \nu^\pm \in \mathcal{M}$ (desc. de Jordan de μ, ν respectivamente) son no negativas, ya sabemos que sus productos están en $\mathcal{M}$, así que la combinación

$$\mu \otimes \nu \;=\; \mu^+ \otimes \nu^+ + \mu^- \otimes \nu^- - \mu^+ \otimes \nu^- - \mu^- \otimes \nu^+ \;\in\; \mathcal{M}$$

por consiguiente, también $\mu * \nu = s_*(\mu \otimes \nu)|_{\mathcal{B}} \in \mathcal{M}$.[4]

Por otro lado, como la imagen directa es lineal en $\mathcal{M}$,[5] tenemos

$$\mu * \nu \;=\; s_*(\mu^+ \otimes \nu^+)|_{\mathcal{B}} + s_*(\mu^- \otimes \nu^-)|_{\mathcal{B}} - s_*(\mu^+ \otimes \nu^-)|_{\mathcal{B}} - s_*(\mu^- \otimes \nu^+)|_{\mathcal{B}}$$

[4] En 1.69 (tarea 4) se probó que el pushforward de una medida es también medida, pero la prueba para medidas con signo es idéntica, la σ-aditividad es heredada directamente gracias a que la imagen inversa preserva uniones ajenas.

[5] Esta propiedad es trivial, si $f \colon X \to Y$ y λ_1, λ_2 son medidas sobre $(\mathcal{A}, X)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces para todo $B \in f_*\mathcal{A}$ se cumple $f_*(\lambda_1 + \alpha\lambda_2)(B) = (\lambda_1 + \alpha\lambda_2)(f^{-1}(B)) = \lambda_1(f^{-1}(B)) + \alpha\lambda_2(f^{-1}(B)) = f_*\lambda_1(B) + \alpha f_*\lambda_2(B)$.

Como $\mu * \nu$ se expresa como diferencia de dos medidas no negativas, se sigue:[6]

$$|\mu * \nu| \;\leq\; s_*(\mu^+ \otimes \nu^+)|_{\mathcal{B}} + s_*(\mu^- \otimes \nu^-)|_{\mathcal{B}} + s_*(\mu^+ \otimes \nu^-)|_{\mathcal{B}} + s_*(\mu^- \otimes \nu^+)|_{\mathcal{B}}$$

Al evaluar en $\mathbb{R}$ y aprovechar que $\hat{\mathbb{R}} = s^{-1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} |\mu * \nu|(\mathbb{R}) \;&\leq\; (\mu^+ \otimes \nu^+)(\mathbb{R}\times\mathbb{R}) + (\mu^- \otimes \nu^-)(\mathbb{R}\times\mathbb{R}) + (\mu^+ \otimes \nu^-)(\mathbb{R}\times\mathbb{R}) + (\mu^- \otimes \nu^+)(\mathbb{R}\times\mathbb{R}) \\ &=\; \mu^+(\hat{\mathbb{R}})\nu^+(\hat{\mathbb{R}}) + \mu^-(\hat{\mathbb{R}})\nu^-(\hat{\mathbb{R}}) + \mu^+(\hat{\mathbb{R}})\nu^-(\hat{\mathbb{R}}) + \mu^-(\hat{\mathbb{R}})\nu^+(\hat{\mathbb{R}}) \\ &=\; (\mu^+ + \mu^-)(\mathbb{R})(\nu^+ + \nu^-)(\mathbb{R}) \;=\; |\mu|(\mathbb{R})|\nu|(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

es decir, $\|\mu * \nu\| \leq \|\mu\|\|\nu\|$.

(ii) Consideremos $\delta = \delta_0$ la delta de Dirac (sobre $\mathcal{B}$) concentrada en cero. Por definición de medida producto y gracias a que $\int f \,\mathrm{d}\delta = f(0)$ (1.66, tarea 4), para cada $Q \in \mathcal{B}\otimes\mathcal{B}$:

$$(\delta \otimes \mu)(Q) \;=\; \int_{\mathbb{R}} \mu(Q_x)\,\mathrm{d}\delta(x) \;=\; \mu(Q_0),$$

Por consiguiente, dado $A \in \mathcal{B}$ se tiene $\hat{A}_0 = \{x \mid x + 0 \in A\} = A$. Por tanto:

$$(\delta * \mu)(A) \;=\; (\delta \otimes \mu)(\hat{A}) \;=\; \mu(\hat{A}_0) \;=\; \mu(A)$$

esto prueba que $\delta * \mu = \mu$.

Más adelante en (iii) probaremos conmutatividad, así que también $\mu * \delta = \mu$; de este modo, si $\delta' \in \mathcal{M}$ también satisface esto, se tiene $\delta' = \delta' * \delta = \delta$. Por lo tanto δ es única.

(iii) Sean $\mu, \nu, \lambda \in \mathcal{M}$ y $A \in \mathcal{A}$ arbitrarios. Entonces

- *Conmutatividad:* es sencillo probar que $\hat{A}_x = A - x = \hat{A}^x$.[7] Así que recordando lo visto al inicio, $(\mu \otimes \nu)(Q) = \int \nu(Q_x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int \mu(Q^x)\,\mathrm{d}\nu(x)$:

$$(\mu * \nu)(A) \;=\; \int_{\mathbb{R}} \mu(\hat{A}^x)\,\mathrm{d}\nu(x) \;=\; \int_{\mathbb{R}} \mu(A - x)\,\mathrm{d}\nu(x) \;=\; \int_{\mathbb{R}} \mu(\hat{A}_x)\,\mathrm{d}\nu(x) \;=\; (\nu * \mu)(A)$$

  De esto también se sigue $(\mu * \nu)(A) = \int \mu(A - x)\,\mathrm{d}\nu(x)$, lo cual prueba (vii).

- *Asociatividad:* recordando $(\nu * \lambda) = s_*(\nu \otimes \lambda)$ y el cómo se integra respecto a una medida pushforward (i.e., $\int f \,\mathrm{d}\phi_*\mu = \int f \circ \phi \,\mathrm{d}\mu$, 1.69, tarea 4):

$$\big(\mu * (\nu * \lambda)\big)(A) \;=\; \int_{\mathbb{R}} \mu(A - t)\,\mathrm{d}(\nu * \lambda)(t) \;=\; \int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} \mu(A - s(x,y))\,\mathrm{d}(\nu \otimes \lambda)(x,y)$$

[6] Ya probé esto en la tarea 9, pero copio la prueba: sean λ medida con signo sobre $(\mathcal{A}, X)$ de modo que $\lambda = \lambda^+ - \lambda^-$ donde $\lambda^\pm$ son medidas no negativas en $(\mathcal{A}, X)$. Se sigue que $\lambda \leq \lambda^+$ y $-\lambda \leq \lambda^-$, así que dados $A, E, F \in \mathcal{A}$ con $A = E \cup F$ se tiene $\lambda(E) - \lambda(F) \leq \lambda^+(E) + \lambda^-(F) \leq \lambda^+(A) + \lambda^-(A)$, así que al tomar supremos $|\lambda|(A) \leq \lambda^+(A) + \lambda^-(A)$.

[7] $y \in A - x \iff x + y \in A$ (así $y + x \in A$) $\iff (x, y) \in \hat{A}$ (así $(y, x) \in \hat{A}$) $\iff y \in \hat{A}_x$ (así $y \in \hat{A}^x$)

Por lo que vimos al inicio, $t \mapsto \mu(\hat{A}^t) = \mu(A-t)$ es $(\nu * \lambda)$-integrable, así que el pushforward $t \mapsto \mu(A - s(x,y))$ es $(\nu \otimes \lambda)$-integrable, por tanto Fubini (7.30) implica:[8]

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^2} \mu(A - s(x,y))\,\mathrm{d}(\nu\otimes\lambda)(x,y) &= \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \mu(A-y-x)\,\mathrm{d}\nu(x)\,\mathrm{d}\lambda(y)\\ &= \int_{\mathbb{R}} (\mu*\nu)(A-y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \big((\mu*\nu)*\lambda\big)(A)\end{aligned}$$

esto prueba que $\mu * (\nu * \lambda) = (\mu * \nu) * \lambda$.

- *Distributividad*: Por linealidad

$$\begin{aligned}\big((\mu+\nu)*\lambda)\big)(A) &= \int_{\mathbb{R}} (\mu+\nu)(A-t)\,\mathrm{d}\lambda(t)\\ &= \int_{\mathbb{R}} \mu(A-t)\,\mathrm{d}\lambda(t) + \int_{\mathbb{R}} \nu(A-t)\,\mathrm{d}\lambda(t) = (\mu*\lambda)(A) + (\nu*\lambda)(A)\end{aligned}$$

Por conmutatividad, esto prueba distributividad bilateral.

El ejercicio ya supone a $\mathcal{M}$ un espacio de Banach; luego, lo probado en este inciso implica que la convolución hace de $\mathcal{M}$ es un álgebra conmutativa; además, (ii) prueba que tiene identidad δ y (i) prueba que la norma es compatible con la convolución (sub-multiplicatividad). Por lo tanto, $\mathcal{M}$ es un álgebra de Banach conmutativa con identidad.

(iv) En el ejercicio 5.34 ya fue probado que $L^1(m) \to \mathcal{M}\colon [f]_m \mapsto \mu_f$ es embebimiento isométrico, en particular, $\mu_f \in \mathcal{M}$ y $\|f\|_1 = \|[f]_m\| = \|\mu_f\|$.

(v) Es una simple aplicación de (vii) (lo cual fue probado al demostrar conmutatividad en (iii)) y de que, por Radon-Nikodým, $\int h\,\mathrm{d}\mu_g = \int hg\,\mathrm{d}m$:

$$\begin{aligned}(\mu_f * \mu_g)(A) &= \int_{\mathbb{R}} \mu_f(A-x)\,\mathrm{d}\mu_g(x) = \int_{\mathbb{R}} \mu_f(A-x)g(x)\,\mathrm{d}m(x)\\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{A-x} f(y)\,\mathrm{d}m(y)\right) g(x)\,\mathrm{d}m(x)\\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{A} f(y-x)\,\mathrm{d}m(y)\right) g(x)\,\mathrm{d}m(x)\\ &= \int_{\mathbb{R}}\int_{A} f(y-x)g(x)\,\mathrm{d}m(y)\,\mathrm{d}m(x)\end{aligned}$$

(este último cambio de variable funciona gracias a invarianza bajo traslación de m). Podemos aplicar esta misma serie de desigualdades a $|f|, |g| \in \mathcal{L}^1(m)$ para tener, gracias a Fubini para no negativas: $\int |f(y-x)g(x)|\,\mathrm{d}m_2 = \iint |f(y-x)g(x)|\,\mathrm{d}m(y)\,\mathrm{d}m(x) = (\mu_{|f|} * \mu_{|g|})(\mathbb{R}) < \infty$. Por

[8] Si bien Fubini solo fue probado para integrales respecto a medidas no negativas, se puede extender a medidas con signo trabajando con las partes positivas y negativas, aplicando Fubini usual a las 4 combinaciones $\mu^{\pm} \otimes \nu^{\pm}$ y $\mu^{\pm} \otimes \nu^{\mp}$.

lo que $f(y-x)g(x)$ es m_2-integrable y podemos usar Fubini para funciones integrables:

$$\begin{aligned}(\mu_f * \mu_g)(A) &= \int_{\mathbb{R}} \int_A f(y-x)g(x)\,\mathrm{d}m(y)\,\mathrm{d}m(x) \\ &= \int_A \int_{\mathbb{R}} f(y-x)g(x)\,\mathrm{d}m(x)\,\mathrm{d}m(y) \\ &= \int_A (f*g)(y)\,\mathrm{d}m(y) \;=\; \mu_{f*g}(A)\end{aligned}$$

Esto prueba que $\mu_f * \mu_g = \mu_{f*g}$.

(vi) Si $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función Borel medible que cumple $\sup_{\mathbb{R}} |f| < \infty$, entonces sabemos que $\int |f|\,\mathrm{d}|\sigma| \leq \sup_{\mathbb{R}} |f| \cdot |\sigma|(\mathbb{R}) < \infty$ para cualquier $\sigma \in \mathcal{M}$ (ya que $|\sigma|$ es medida finita). Por tanto $f \in \mathcal{L}^1(\sigma) := \mathcal{L}^1(|\sigma|)$ para cualquier $\sigma \in \mathcal{M}$.

Necesidad: si $\lambda = \mu * \nu = s_*(\mu \otimes \nu)$, sabemos cómo se integran pushforwards (1.69, tarea 4):

$$\int_{\mathbb{R}} f\,\mathrm{d}\lambda \;=\; \int_{\mathbb{R}^2} (f \circ s)\,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) \;\equiv\; \int_{\mathbb{R}^2} f(x+y)\,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu)(x,y) \tag{10.1}$$

Suficiencia: supongamos que $\lambda \in \mathcal{M}$ cumple (10.1) para toda función acotada $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. En particular, para cualquier $A \in \mathcal{B}$ podemos tomar $f = \chi_A$ para obtener

$$\lambda(A) \;=\; \int_{\mathbb{R}} \chi_A\,\mathrm{d}\lambda \;=\; \int_{\mathbb{R}^2} (\chi_A \circ s)\,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu)$$

pero $\mathrm{im}(\chi_A \circ s) \subseteq \mathrm{im}(\chi_A) = \{0,1\}$ y $(\chi_A \circ s)^{-1}(\{1\}) = s^{-1}(\chi_A^{-1}(A)) = s^{-1}(A) = \hat{A}$, por lo que se tiene $\chi_A \circ s = \chi_{\hat{A}}$. Luego, gracias a lo anterior:

$$\lambda(A) \;=\; \int_{\mathbb{R}^2} (\chi_A \circ s)\,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) \;=\; \int_{\mathbb{R}^2} \chi_{\hat{A}}\,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) \;=\; (\mu \otimes \nu)(\hat{A}) \;=\; (\mu * \nu)(A)$$

Se sigue $\lambda = \mu * \nu$.

(vii) Este inciso fue probado al demostrar conmutatividad en (iii).

□

Bibliografía

Axler, S. (2020). *Measure, Integration & Real Analysis*. Springer.
Salamon, D. A. (2016). *Measure and Integration*. European Mathematical Society.